《产业创新分析》课程资料

2026 年 9 月

课前案例分析问题

请针对课前案例分析问题，完成课前案例分析 1 页纸，用一页 A4 纸***手写***。请**上课前**提交助教，我们不接受上课以后提交的作业。

案例 1：自如友家（10 月 17 日下午上课前提交）

1. 您怎么看自如的商业前景？
2. 如果您是熊林，现在怎么办？

案例 2：艾勒可的环保产业梦（10 月 24 日下午上课前提交）

1. 现在艾勒可发展的主要瓶颈在哪里？在解决这些瓶颈过程中，房地产商、家装企业、家具渠道商等利益相关方能发挥什么作用？
2. 如果您是徐勇刚和伍明，下一步会做什么？

案例 3：APPLE Inc., 2008（11 月 7 日下午上课前提交）

1. 乔布斯说，从电脑、到 ipod、到手机，Apple 改变了整个产业，您同意该说法嘛？为什么？
2. 与传统功能手机厂商相比，2008 年的 Apple 关于 iphone 的战略是什么？

10 月 17 日下午上课前提交

自如友家案例分析

姓名： **学号：**

1. 您怎么看自如的商业前景?

2. 如果您是熊林，现在怎么办?

10 月 24 日下午上课前提交

艾勒可的环保产业梦

姓名：　　学号：

1. 现在艾勒可发展的主要瓶颈在哪里？在解决这些瓶颈过程中，房地产商、家装企业、家具渠道商等利益相关方能发挥什么作用？

2. 如果您是徐勇刚和伍明，下一步会做什么？

11 月 7 日下午上课前提交

APPLE Inc., 2008

姓名：　　学号：

1. 乔布斯说，从电脑、到 ipod、到手机，Apple 改变了整个产业，您同意该说法嘛？为什么？

2. 与传统功能手机厂商相比，2008 年的 Apple 关于 iphone 的战略是什么？

目 录

案例 1 自如友家起步与起飞 1

一、熊林加入链家 1

二、北漂怎么住 2

三、自如友家业务启动 3

四、自如友家的第一年 7

五、产品打磨 8

六、危机潜伏 11

七、疯狂的大三月：开始起飞？ 14

附图 16

案例 2 艾勒可的环保产业梦：前景与道路 18

一、创始人伍明：进入涂料行业，开发板材静电粉末喷涂技术 18

二、大气污染防治与木质家具制造业 20

三、家具行业发展：木质家具崛起 21

四、艾勒可：市场试水 23

五、艾勒可的未来与徐勇刚：共同的梦想 24

附图 27

附表 32

案例 3 APPLE Inc., 2008 33

专题阅读 1 耐用品市场起飞的关键规模 34

一、市场起飞和关键规模 35

二、创新扩散的 Bass 模型 35

三、模型设定与参数估计方法 36

四、数据说明 37

五、创新扩散数据拟合 41

六、耐用品市场起飞点和关键规模 42

七、耐用品市场起飞的相对关键规模与相对模仿因子的关系 43

八、管理启示 44

专题阅读 2 我国功能手机资源市场演化：1998-2008 45
一、相关理论和研究方法 45
二、我国功能手机市场厂商格局的变化：1998-2008 47
三、国产手机厂商的资源整合模式 48
四、我国手机产品市场的需求变化 51
五、我国手机产品资源市场演化与产品市场演化的匹配 52
六、结语：以效果为中心的资源整合模式 53
专题阅读 3 产业链结构性变动的估值反映：以智能手机摄像头模组为例 54
一、结构洞形成 55
二、主导设计形成与特征 58
三、超额收益变动趋势 64
四、超额收益驱动因素 66
五、结构洞超额收益的检验 69
六、小结：基于结构洞机会的投资策略 71
专题阅读 4 智能手机操作系统之战 75
一、Symbian 系统的崛起 75
二、苹果 iOS 和谷歌 Android 系统的诞生 78
三、资源市场的竞争 80
四、产品竞争要素 95
五、市场表现 101
专题阅读 5 技术经济范式主导逻辑与智能革命 105
一、技术经济范式主导逻辑 105
二、产业革命与技术经济范式主导逻辑演变 105
三、智能革命 108
四、把握智能革命 111

案例 1 自如友家起步与起飞[1]

“Jingle bells, Jingle bells Jingle all the way...”收音机里传出熟悉的旋律，熊林驾着车快速行驶在北京繁华的二环路上。随着圣诞的临近，道路两旁的商场、店铺都装扮一新迎接这个舶来的节日。与窗外热闹的气氛形成鲜明对比，熊林此刻全然未觉节日的喜悦，只感到冬日的凛冽。街角处黄色灯光箱亮着的“链家地产”恰时跃入眼帘，再次狠狠刺痛着他：由他主导的链家旗下房屋租赁品牌自如友家，近两个月来出租率持续恶化，空置房源占比居高不下。这个月初，他带领团队推行了一场大改革，本以为会有改善的迹象，但直到现在出租率仍然没有任何起色。自如业务团队承担了高昂的空置扣罚业绩。有些业务经理一个月做下来，业绩几乎全部被扣掉，只有一两千的提拥。集团公司里也已经谣言四起，对自如团队指指点点，更有人提出把自如业务拓展转交给链家运营来做，让熊林负责自如业务的后台服务运营和支持即可。

一、熊林加入链家

链家地产成立于 2001 年 11 月，是一支起于草根的创业团队，从最开始的一家店 27 个人的创业团队开始，伴随着北京房地产市场的蓬勃发展，链家把握住了市场发展的大趋势，发展成为北京最大的房地产中介公司。

链家是一个以业务为重的组织。左晖对链家的业务模式很满意。链家的业务，靠的都是基层的经纪人一单一单啃下来的。对于这批子弟兵，左晖重情重义，给予了丰厚的物质回报。在买卖市场好的年景，一个区域经理月薪可以达到五、六万，甚至有人一个月下来能攒够一套房的首付。

2009 年，北京二手房交易量暴增，由于 08 年布局得当，链家把握住机遇快速发展，当年二手房交易业绩突破 15 亿，环比 2008 年增长了 307%。2010 年时，链家的市场主要聚焦在北京，异地只有天津、大连等少数几个分公司。北京链家的业务板块分成京北和京南两个大区，分别由一位常务副总负责。

链家在 2009 年开始与 IBM 合作，在做项目的过程中，有一部分顾问转投链家麾下，成为了链家高管层的少壮派。熊林就是其中一位，在 2010 年 8 月加入链家，任职副总经理。熊林选择了左晖，是因为他认为这是一个睿智、值得追随的领导。熊林选择了三个中心作为在链家探索新业务的起点，这三个中心分别是：数据产品

[1] 改写自张春婵，从自如友家业务创立看新业务孵化，清华大学硕士学位论文，2016 年 5 月。

中心、楼盘字典中心和租赁管理中心。当时的链家发展了 9 年，是北京市场二手房交易业务市占率最高的经纪公司，但是在数据上的积累并不太多，创新也不是很多。楼盘字典中心、数据产品中心的目标是为链家进行数据信息基础建设，一方面这对于熊林而言驾轻就熟，得心应手，另一方面数据挖掘本身也是一件足够有吸引力，可以做出有价值的事情的业务，所以选择这两个中心，是一个中规中矩的决策。而租赁管理中心在当时已经属于集团边缘部门。租赁业务利润低、体量小，链家对租赁业务并不重视。所以当来自 IBM 的熊林主动选择担任这个中心的总监时，这里的员工略感诧异。

二、北漂怎么住

（一）唐家岭的蚁族和群租房里的白领

2010 年两会前夕，唐家岭和蚁族成为了一个热点名词。由于北京房价很高，带动了租金高涨，地处中关村软件园和上地信息产业基地附近的唐家岭城中村，由于房价便宜，聚集了很多刚毕业不久、在附近上班的年轻租房人。这些人租住在唐家岭村民自己新建和扩建的违规楼房中。这些楼盘密密麻麻，楼房之间的过道十分窄狭，上下班高峰期间公共交通也拥堵不堪。基于这些特点，租住在这些楼房中的租客被称为蚁族。

唐家岭蚁族虽然值得同情，但能一人独居一套房子，且价格低廉，某种意义上也是值得羡慕的。因为更多北漂是租住在居民小区里隔成一间一间的楼房里。

（二）租赁业务的发展机遇

在对过去一段时间的租赁成交数据进行分析时，熊林看到在短短的 21 个月时间里，租金平均上涨了 17.7%。他感到这是一个不同寻常的变化。

在 IBM 做咨询服务的经历，让他对做服务这个事情有很独特的理解。他发现，尽管房地产中介是一个服务行业，但本质上更是一种一锤子买卖生意，经纪人做的是机会销售。围绕着业主资产而提供的长期服务目前并不存在。结合租赁市场新近的变化，他觉得围绕租赁这个事情，也许会有新的机会。链家在租赁这个事情上，目前只做普租业务，一单普租业务，挣一个月的房租作为中介费，和买卖业务相比，确实没有太大吸引力。如果把整个租房的过程都管理起来呢？业主把房屋交给链家管理，链家负责之后的出租。同样一套房，一年下来，在链家经手的现金流会是

普租模式的 12 倍。而业主的资产也能得到更好的维护。

他的这一想法得到左晖的支持。他快速成立了一个独特的新业务小组，从 IBM 请了两个顾问，再逐一招募到了一些外行业有潜质的新人，开始进行新业务的调研论证。随着研究的深入，一些有价值的数据开始浮现。2010 年，北京市约有 450 万套房，其中约 90 万套用于出租，而北京有 2120 万常住人口，约 800 万人需要租房。要解决这些人的租房问题，每套房需要租住 8.8 个人。从租金收入比来看，北京市平均工资不过 4200 元，以平均租金 3009 元进行推算，月租金收入占比达到 72%！

为了了解真实的居住情况，一个周末，熊林和新业务小组的同事去知春路附近做了一个暗访。他们看的是太月园、太阳园小区。这两个楼盘，在熊林的认知里是挺不错的商品房。但是当在小区周边随意找的一个不知名的代理公司的经纪人带着他们进到小区里，尽管有心里准备，他还是有一些吃惊。每套房都黑压压的，屋里家具残败，书桌的一条断腿被随意放在一个破旧的床垫上；小小的冰箱看起来有悠久使用历史，厨房里拉了一条晾衣线，几件湿哒哒的衣服挂在上面，旁边就是脏乱的厨用电器和碗具。有一套房子甚至没有厨房，由于厨房带窗户，也被改造成了一间房。这套房子是一个两居室，两个原始户型的单间没有动，客厅隔了一个暗间，两个狭长的明间，加上厨房那间，一共改成了 6 居室。他们向这个经纪人询问有哪些收费，了解到除了要押一个月房租，付 3 个月房租，并且要提前一个月支付下次房租外（相当于变成了押两个月房租），还需要交每年 365 元的清洁费，但是房子并不会真正做保洁。而即便如此，每套房都是满租的状况。

数据分析和现实高度吻合。熊林认定，这里有大的机会。设计一个新产品，为租住在北京的年轻白领们提供一个有品质的家，将是一件有价值有前景的事情。

三、自如友家业务启动

（一）产品设计

2010 年 12 月中旬，熊林带着团队快速开始了产品的落地设计。

针对当时北京租赁市场的状况，熊林和团队将目标客户群定位在 25-35 岁，月收入在 5000-15000 元之间的单身一族或者婚恋小两口，设计了一个被称为自如友家的产品，并将居住在自如友家里的租客称为自如客。

自如友家按间出租，每间房按照统一的风格进行装修，配置全新家具电器，并提供每月一次的公共区域保洁，租期维修服务。客户可以在自如网上实时查看可租

房源的真实图片信息、价格信息、朝向、面积等信息，对于意向房源可以直接联系经纪人线下看房，看中房源后需要提供工作证明和身份资质证明，缴纳一个月的押金、一个月的服务费、360 元的保洁费、3 个月的房租，完成签约。

在房源端，为了能平衡巨大的装修配置投入成本，降低自如客居住成本，熊林和团队将重点聚焦在了三居、四居房源，每套房做 1 间优化。熊林将这个业主端的产品命名为“资益+”。资益+的租约最短 2 年，最长 5 年，每年向业主收取相当于 35-45 天的空置期作为管理服务费，为业主提供并且赠送全套家具电器。

（二）自如事业部成立

在自如业务成立之初，左晖就明确和熊林表态，将以独立品牌的形式来运营自如友家。2010 年 9 月，在自如业务经过 3 个月的试运营后，左晖把昆泰国际大厦 18 层一整层划给了自如（15-17 层是链家），改租赁管理中心的名称为自如事业部，熊林开始专心负责自如业务，其余两个中心则不再负责。2010 年 10 月 18 日，在链家的英雄大会上，自如事业部正式宣告成立。

自如事业部下设业务拓展中心、配置部、运营管理中心、服务支持中心、内容推广部、自如网产品部。系统和网站的技术开发则找了外包团队，进驻自如开发。除上述部门外，其他职能如采购、法务、财务、行政、人事和招聘，当时都与链家共享，由链家对应的职能部门提供服务。

（三）通过链家渠道进行收出房

为了快速获取房源，拓展业务，在业务孕育阶段，熊林就提出了初期通过链家门店来收出房的策略，并得到左晖的认可。在具体落地上的做法是，从绩效激励着手，激发经纪人的积极性。再通过管家的介绍，让经纪人了解自如，让客户业主了解自如。彼时的链家，在北京拥有 700+门店，10000+经纪人。

当时链家也有自己的租赁业务，被称为普通租赁，经纪人是通过撮合业主和租客的成交而收取中介费，并进而提取佣金。例如，经纪人帮助业主出租一套月租金 4000 元的房屋，找到合适的租客后，在中介费不打折的情况下，租客将支付 4000 元中介费给链家，而这个经纪人也将在成交当月拿到 4000 元的租赁业绩。租赁业绩的最低提点是 8%，最高是 24%，业绩越高，提点越高。

而如果业主把房屋交给自如，需要给自如大约 1.5 个月的免租期。这部分免租期，如果自如经营得当，装修配置迅速、出租速度足够快，节省下来的部分则相当

于自如的一个收益。自如对收进来的房屋进行装修配置后，房屋品质得到了提升，出租价格也比之前能有所提高。如果这个出租价格扣除装修配置成本，还有盈余，则自如又收获了一个溢价收益。租客如果从自如这里租房，需要支付 1 个月的房租作为服务费。这些服务费，扣除了自如的服务成本，也是自如的一个收益来源。当然，由于整个经营过程是不确定的，如果出房价格不足以抵扣收房价和装修配置成本，如果出租周期超过了业主给的免租期，自如的收益也可能是负的。在这里，如何定价就成为了一个重要课题。

免租期收益、溢价收益、服务费收益，这三项构成了自如的核心收入来源。同样一套 4000 元的房屋，如果只是做普租，链家的收益只是 1 个月的房租 4000 元。而如果做自如友家业务，每年的最大收益则=4000*（1.5 个月 – 0.5 月装修和出租周期）+溢价收益（约为 400 元/套/月*12）+客户支付的 1 个月的服务费 4000 元=12800 元。这部分收益，都将计算为经纪人的租赁业绩。所以如果一个经纪人成功把一套业主意向出租房源推荐成为了自如房源，并且这套房配置完成之后的出租完全由这个经纪人来完成，这个经纪人将拿到相当于 3 倍普租的业绩。

这个听上去非常高的业绩成为了管家在区里培训时反复给经纪人培训的一个重点。但是，经纪人的意愿却并不是很积极。

第一，自如的做法和链家的传统做法很不一样，大家不太理解：为什么一定要把房子配的那么好才能租的出去？为什么只能租给有工作证明的人？为什么要做一房一价，不接受客户议价？为什么要收房时提前定好出房的价格？为什么自如的出房价格尾数不是整百？为什么自如收房一签就要两年，一年为什么不可以？

第二，经纪人感觉自如业务其实挺麻烦的。经纪人习惯了做一锤子买卖，交易成功，服务基本终止，可以投入下一个单子。但是自如签了一个业主和客户，只是服务的开始。虽然说好了有事就找管家，不用找经纪人。但是事实上因为单子是在链家店面签的，无论是业主还是客户，出了问题，第一反应还是会去店面找经纪人。一来二去，经纪人就烦躁了。并且，收自如房子，业绩下的也慢，不像普租，当月成交当月就能拿到业绩。自如的业绩，收房当月不会发，要在配置完成以后，房子租出去以后，才会下发，如果出的慢，可能业绩就为零了，计算起来还很麻烦，各种影响参数。

第三，来自上层的主观上的不配合。买卖业务这么挣钱，运营总监也好，区经理、店经理也好，并不十分愿意让他的精英团队浪费时间来做小小的自如业务。并且自如的房子一收就是 2-3 年，这段期间租户在里面稳定居住，运营再想把这套房卖掉，难度是增大了的。所以，如果运营把租赁资源给到自如，相当于自己未来 2-3 年少了一个买卖资源。对于视资源如生命的经纪业务，这是不可忍受的。

自如的业务拓展团队，只能在和渠道沟通的打击中不断探索。不管运营什么态度，总之每天要用一张房源纸传递待租房源、每周四一定要组织经纪人集中空看，每天磨着参加店面晨夕会，争取时间做自如培训，每月设计收出房激励。

逐渐的，有一些总监发觉了自如的好处：一是可以磨练新人；二是区里的租赁可以交给自如来管理。租赁业绩虽然不高，但是能多一些总是好的；三是有一些运营总监认为，做自如业务，长期对买卖业务是有正向促进作用的：比如当时北区的运营总监 LHL，她非常支持自如业务，理由是她所在区域有很多房子被我爱我家的房管业务侵蚀，这些房子交给我爱我家代理之后，链家几乎没有可能做成买卖业务的可能性。于是，从买卖业务的长远角度出发，她对自如业务非常支持。

熊林自己每月会与链家负责运营的两位副总进行 1-2 次的非正式沟通。比如每周二晚上，链家高官们会组织羽毛球活动，这样的时间，通常也是熊林与两位副总沟通的一个时段。除了这样的非正式沟通外，熊林每个月还会参加 1-2 次链家运营总监会，在会上沟通自如各个大区的进展，收集和回答运营总监们提出的疑问。

链家有战略研讨会的传统，每个月会开一次。所以差不多每个季度，左晖还会组织一个管委会层级的战略研讨，邀请京北京南两位副总一起，专门讨论自如业务。

（四）逐步提升自如网知名度

由于自如的每一间房都是标准化的，所以熊林设想，未来租房是可以和订酒店一样，完全可以在网上完成，并不一定需要通过中间带看环节的。而如果这一设想能变成现实，将节省出房渠道成本。

而要让租客在自如网上进行订房，就需要首先推广自如网。最好的推广渠道，就是链家的门店渠道。熊林要求产品经理在自如网上做一个查询功能，只要是在链家内网状态下登陆自如网，在搜索框中输入管家姓名，就可以查询到这个管家名下的所有房源。熊林认为，管家所使用线下房源传递一张纸并不好用，经纪人用这样的方式，反而可以更快的了解到可出租房源的信息。

为了进一步刺激经纪人使用自如网，在 2011 年 11 月推出的万户侯活动中，设置了一个经纪人登陆自如网抽奖的规则。

此外，熊林和营销团队的同事，也尝试了线下地推，比如周末在一些人流量大的超市前设立展位，比如工作日去 CBD 附近的写字楼进行推广。

四、自如友家的第一年

2011 年 5 月 24 日，自如实现了第一套收房。全新的产品概念，有品位的装修风格，自如产品配置完成后居然出现了被秒杀的现象，大家都很兴奋。6 月份收房 60 套，出房 130 间，7 月份收房 97 套，出房 204 间，8 月份收房 137 套，出房 397 间，9 月份收房 143 套，出房 448 间，出租周期分别为 8 天、11 天、13 天、16 天，数据表现良好。

但是，自如全新的销售理念在当时并没有得到所有人 100%的理解。

第一个冲突是对品质的不坚持。熊林下区查房时，看到一套新配置的自如房，床垫没有更换，还是业主遗留的老式旧床垫。熊林要求管家当场更换。这个管家是租赁管理中心转过来的老人，之前就做过链家的全程业务。管家表示不认可，因为这样业绩会少 500 块钱。熊林解释，你把床垫更换掉，品质会有很大提升，出房价至少能提高 50 元。此时这个管家仍不接受，差点要起冲突，一旁的业务主管便赶紧把管家叫走，并跟熊林表示床垫马上就更换。

第二个冲突是业务一线团队对配置成本、质量、时效的不认可。快速装修这个事情之前谁都没做过。熊林和团队在做业务设计时，只能根据自己调研的结果，排出了一个装修配置工期。由于房源都是精装房，装修上只需要做一个优化墙，其余只需要做家具电器的配置，最后换锁、做保洁，所以当时预估的配置周期是 5 天。但是实际操作起来，配置周期受到了形形色色现实状况的挑战。一是所收房屋的基础条件并不都是非常完美的，除了做优化墙外，额外的刷墙、小装修的工作量也增多了，加长了工期；二是管家录完合同之后，配置专员不能都做到第二天及时量房。有些是管家攒了好几套房，再约配置专员，专员忙不过来；有些是配置专员出于各种原因，一再拖延量房时间。在施工期间，还会碰到周末不允许施工的困扰。甚至，一些小区不让自如的施工队进场，因为自如没有给这些物业交好处费；三是配置质量受限于管理经验缺乏，配出来的效果并不太让人满意。

配置成本、配置时效、配置质量，这三方面都对业务出房有影响，并直接影响业务团队的业绩收入，于是不可避免的两个团队之间会产生一些摩擦。而这些摩擦，加上人的态度因素，则会被成倍放大。

第三个冲突是业务一线团队对服务中心不满意。最大的抱怨是，400 的电话永远占线，客户总是打不进来；然后就是维修时效慢，维修成本高；保洁做的不干净；等等。

当然，业务一线团队之所以对后台支持部门有如此多的不满，也是因为他们在前台冲锋陷阵时，被客户和渠道以同样问题来刁难。

但是总体而言，自如业务的增长并未太受到这些事情的困扰，保持着增长。

10 月过后，转眼是租赁市场的淡季。之前做过租赁业务的管家和业务主管担心业务的下滑，担心出房会放慢，而多数自如后台的职能支持部门则对此毫无经验。熊林感到，稳定军心是最重要的一件事情。

在 11 月 3 日的全体表彰大会上，在每周一次和业务主管、业务总监们一起开的周述职会议上，熊林反复强调一个观点，自如现在是一个非常小的业务，市场足够大，完全不需要担心市场走淡的影响。我们现在需要的是在选定的方向上快速拓展，收房应该继续加速。

为了增强大家的信心，在熊林的授意下，内容推广部发起了一个名为万户侯的营销激励活动。凡是在 2011 年 12 月 10 日到 2012 年 1 月 18 日期间，通过“自如网”（www.ziroom.cn）在线选房的租客，即有机会享有最高 1 个月的租金减免。自如“万户侯”中奖率百分百，只要在线申请，随即抽奖，并即时获知中奖结果。

不知道是自如确实体貌很小，大的市场环境对自如没有影响，还是万户侯活动确实刺激了顾客的租房需求，2011 年的所谓租房淡季对自如业务毫无影响，出房间数持续增长，12 月甚至达到了一个出房的新高峰。2012 年开年不久，出房量马上快速增长，1 月和 2 月合起来出了 1571 间，3 月单月出了 1553 间，5 月突破 2000 间，7 月突破了 2500 间，8 月达到了 2695 间。收房量也是在持续增长，4 月突破 500 套，7 月达到 680 套，8 月达到 781 套。在租赁市场最旺的季节，收房出房纷纷达到峰值。

五、产品打磨

在业务拓展的同时，熊林丝毫没有放慢产品迭代的步伐。在他眼里，自如等于产品+服务+自如网，这三个都是要精心打磨的产品。

（一）产品升级

2011 年 5 月自如友家产品发布后，熊林几乎每个周末都下区查房。并会将下区看房时发现的品质问题拿到每周的业务例会上进行展示。他同时非常愿意和住在房子里的客户聊天，征求他们住进来的感受，并据此判断自如友家的产品该做何调整。有一次，碰到一个妈妈帮女孩找房，妈妈和女儿都很满意自如的房子，但是提出了一个要求，这套房能不能全部住女孩？

熊林当场同意了两人的诉求，回来后，他要求推出“闺宿”产品。如果一套房

被定义为“闺宿”，那么整套房子只允许居住女孩。这个非常满足客户需求的产品，却没有得到一部分管家和业务主管的认可。他们认为，本来出房就挺不容易的，这样的产品，每间房都要住女孩，这样更加大了出房的难度了。

自如友家一开始瞄准的是房屋基础状况较好的精装房，很多链家的运营总监们抱着多拓宽一块业务总不是坏事的心态，希望自如尽快扩展到他们的商圈里。但是，这里面有一部分房子处于二环附近，平价房子以老公房为主，并不符合自如要收的精装房标准；还有一些房子在外环，新房多，开发商刚交的房多为毛坯房。于是，在这些总监们的不断呼吁下，熊林又要求产品部相继在 11 年 10 月和 12 月推出了毛坯房和老旧房产品。

2012 年 1 月一开始，熊林就要求产品部开始研发自如友家 2.0 产品，经过 6 个多月的精心准备，7 月 15 日，自如 2.0 产品发布，服务费变成房租的 10%，月度保洁不再单独收费，房屋的家具也全部由自如设计，针对合租空间小的问题，增加了储物设计，软装上也进行了提升，推出四种装修风格：拿铁、木棉、布丁、原味，小清新的名字既巧妙的体现了不同的产品风格，也让客户耳目一新。

（二）服务

自如从第一天开始，就向客户收取服务费。自如内部对此的意见就不完全统一。有人认为，这不就是中介费吗？有人建议：把服务费含到房租里，这样更好解释。有人说：咱们的维修不及时不专业，还向客户收服务费，客户不认可。但是熊林对服务费非常坚持，在他看来，自如=产品+服务+自如网，服务是自如的支撑之一，而服务费就是鞭策整个团队不断提升服务水准的皮鞭。

自如的服务包括每月一次的公共区域保洁，400 客服咨询服务，租务协调处理服务，维修服务。在熊林的设计中，要服务就是要做到多投入，哪怕有时候自如是对的，也要先考虑客户感受，多礼让客户。

以维修为例，虽然从未承诺过免费维修，但事实上，自如客几乎不需要在维修上花钱。而且，对于自如客的维修需求，借助管家体系，自如几乎能做到随叫随到。深夜 12 点跑水，一个电话，管家就过去了。晚上十点忘记带钥匙，被锁在门外，一个电话，管家也过去了。

熊林希望，通过无微不至的服务，让自如客和业主离不开自如，建立起自如对客户的黏性。

（三）自如网

2011 年 5 月，自如友家推出后，我爱我家等公司并没有跟上。这种重度投入的生意，可能在他们眼里并不是一门好生意。确实，这是一个很难的生意。不仅要在北京这个房源紧俏的地方抢房，管理库存，吸引客户出房，还需要管理每套房的装修配置，出房后还需要管理这个期间客户的所有维修、保洁、租务需求。没有一个好的系统，这么长的流程链条最后一定会崩溃。早些年，链家的全程代理业务，之所以停掉，一个很重要的原因也是因为管理上的混乱。当时用的管理软件原始而简陋，几乎没有自己开发定制的模块，一套房到底处于出租状态还是空置状态，都没有人能确定，更是无法算清楚账。

为此，熊林带着团队从基础业务流程梳理开始，重点做了三个互相关联的系统。第一个是后台的资产管理系统，包括收出房合同管理、配置管理、库存管理、业绩计算、目标看板等核心模块，第二个是服务系统，管理保洁、维修过程、400 工单，第三个则是前端的自如网。

在产品研发期，熊林就已经着手进行了自如后台系统的研发。在 2011 年 4 月，又启动了自如网的研发。自如网和后台的资产系统彼此关联。每套收房合同录入资产系统后，即会呈现在自如网前台，显示为配置中状态。后台配置专员也会看到新录入的房源信息，会联系管家进行量房配置。配置完成后，配置专员在资产系统提交配置竣工验收，管家上门验收合格后，会在资产系统点击通过，此时这套房就会更新在自如网上的状态，显示为可出租，客户可以在网站上看到这间房的照片和房评等信息。管家与客户线下签约后，需要将该出房合同录入资产系统，一单录入，这间房就会在自如网下架。整个流程，实现了自如网房源的全真实呈现。服务系统则从资产系统读取房源基本信息和配置等数据，用于定位客户及屋内设施情况。

这三个系统彼此关联，实现了数据的互通有无。

和实体产品一样，熊林对自如网的核心要求也是，要做一个有品质的网站。这个品质，既体现在房源图片、信息的真实和美观上，也体现在网站的设计格调上。为了设计出熊林心目中的网站，他参与了网站每一个细节的设计，从主色调，到首页，到列表页，到详情页，甚至一个标签的颜色和大小，每一个环节他都深度参与、亲自决定。

而效果确实也不错。当时的主流租房网站，最大的特色就是虚假房源，网站界面丑陋。当时的链家在线，色调、设计还是比较简单，尽管访问量远高于自如网，但是自如人对自如网的设计更有优越感的。

在功能上，结合当时最关键的问题，熊林要求自如做了三个突破性的功能。

第一个功能是目标看板：每个业务都有一个统计业务进度的需求。在链家运营体系内，买卖成交了多少单，租赁成交了多少单，基本靠店面助理人工统计，层层上报，最后形成日报。一开始，自如也是靠管家报成交量，业务经理统计后再报给总监。但是熊林认为这种方式太低效，设计了一个目标看板，可以根据系统录入的数据实时统计，节省了中间做表的时间。

第二个功能，是收据电子化。一开始，自如的业务流程基本上和以前全程代理业务没什么区别。客户线下交租，管家给客户开线下收据。这也是链家内部的流程。但是，链家每个门店都有助理来负责管理线下收据，自如却没有。相应的，收据出现了管理混乱的现象。链家也不愿意借收据给管家。还有一个店面助理给熊林写匿名信，控诉管家对收据的管理混乱的现象。

为了彻底解决这个问题，熊林决定开发电子收据功能。2011 年 12 月，自如第一张机打收据开出，2012 年 3 月，自如实现 100%机打收据，从此解决了小票混乱的问题。再也不需要向运营借收据，不用进行收据管理了。这之后，在熊林的推动下，自如又相继推出了在线支付房租的功能，解决了类似代理业务收款管理混乱、管家挪用客户资金的问题。

第三个功能，是空置房源查询功能。要解决房屋出租率的问题，首先需要知道每一间房源的状态，是空置中，还是已出租，是配置中，还是待租中，包括待租中的房子，一共空置了多少天。为此，熊林要求产品经理开发了一个空置房源查询的功能，可以实时呈现每个管家、每个业务组、每个业务部名下有多少房源，有多少空置房源，空置中的房源空置 15 天 以内的有多少间，15-30 天的 有多少间，30-45 天的有多少间，45-60 天的有多少间，60-100 天的有多少间，100 天以上的有多少间，还可以查看到具体是哪一间空置，真正做到了 360 度管控。

六、危机潜伏

2012 年 4 月开始，熊林认为租赁业务黄金周期即将来临，业务规模应加速扩展，于是定了相当挑战的收房目标，各个业务组都需要去完成相当于自己三倍收房能力的收房目标。习惯了 100%达成的链家运营，对每个月达成率只有 40%的自如业务，是非常质疑的。但是，熊林对此质疑丝毫没有松动，在熊林的坚持下，业务量一路高歌猛进，并在 8 月达到了收房最高峰。

2012 年 9 月 15 日，自如 2.0 产品在发布两个月之后，在 1.0 库存多数消耗掉之后，全面上线，所有房源停配 1.0，改配 2.0 产品。2.0 产品有四种风格，整体设计风格较之 1.0 有了很大提升，但成本也提升了不少。9 月之前，2012 年每个月的

间均配置成本都在 7300 元左右，但是 9 月配置成本陡然提升到了 9400 元。基于 2.0 品质的提升，熊林要求业务部门要对 1.0 和 2.0 区别定价，2.0 的价格应该更高。

但是金秋 9 月结束后，运营指标突然结束了之前一直增长的态势。9 月业绩较 8 月下滑了 16%，收出量都下降了 8%，客户提前解约量突然暴增。2012 年前 8 个月平均月退租量仅为 30 单，最高的一个月仅为 76 单，但 9 月陡然增加到了 441 单。9 月空置扣罚业绩环比 8 月增长了 867%，从 13.5 万直接增长到 104 万。

为了抵消这些影响，10 月，熊林要求内容推广部快速上线一轮营销活动，首先是推出了针对链家经纪人渠道的“人人享自如”活动：如果该区域所有租赁经纪人每个月都出了至少一单自如，区域经理就可以获得一个奖励。其次是针对客户，延续去年思路的万户侯活动第二季。

其次，经过一年的试运营，熊林更加相信自如的租房产品是标准化的，自如网是最好的租房平台。要提升出房量，就要提升自如网的知名度。熊林决定，要推自如地铁广告。在考虑地铁广告卖点时，熊林提出了一个争议极大的方案，他决定，自如要推出入住三天不满意无条件退款的承诺。

这一想法，在自如内部讨论时，几乎遭到了所有人的反对，大家认为，此举风险太大，并提出各种情况，证明其风险。一开始，熊林还在听大家的建议，最后，他干脆不予评论，直接告诉所有人，这个事情已经决定。

10 月底，左晖为链家的部分高管安排了美国参观的行程，11 月 3 日即将召开的 10 月表彰会，熊林首次缺席，改为由业务二部的总监主持。

在这次会上，运营指标继续恶化。10 月总业绩环比 9 月下降了 30%，收房环比下降 14%，出房环比下降 2%，间均出租周期环比增长了 31%，从 9 月的 21 天跃升至 27 天，而配置周期不过比 9 月长了 1 天。空置超过 30 天的房屋占比居然增长至 53%！

出租周期的增长、长期未出租房源的增多，直接影响是业务一线管家和经理们空置扣罚业绩的增多，收入的下降。为了快速出房，避免空置扣罚，在恐慌情绪下，一线把希望都寄托在了降价上。一房一价率从 9 月的 82%降到了 72%。（说明：自如要求收房时定准出房价格，一房一价率就是用于监控有多少房子在首次出房时调整过价格的指标。一房一价率为 72%，意味着有 72%的房子在首次出租时没有调整过价格，与收房时的定价是一致的。）

针对这样的状况，熊林从美国回来后马上着手加快部署，重点就是快速出房，并确定目标是在 2012 年年底要实现出房冲刺 1 万间。

第一步是业绩激励：11 月 17 日，自如发布“冲刺一万间”出房业绩规则，对于 11 月 17 日起到 12 月 31 日止签约的出房合同，如果出的是空置 30 天以上的待租

房源，管家和经纪人的出房业绩均在原有基础上按 1.5 倍计算

第二步是 10 月已经开始规划的地铁广告。熊林要求内容推广部的负责人加快推进，于是 11 月 20 日开始，自如地铁广告开始投放，共计 150 块，覆盖自如所有业务区域，广告主打三个卖点：一是前不久刚推出的适用于自如所有房源的“入住三天不满意无条件退款”，二是以 11 月 18 日开放签约的将府自如寓为卖点的“入住三年不涨房租”，三是借力目前已经累计的客户规模为卖点的“30000 自如客的选择”

与此同时，去年推出，并且反响较好的万户侯活动第二季也在进行中。

但是，11 月结束，指标仍然不理想。尽管出房量环比 10 月增长了 6%，但是总业绩环比 10 月居然又下降了 10%，收房继续环比下降 14%，间均出租周期从 27 天增长至 31 天，环比增长了 13%。空置超过 30 天的房屋占比增长到 55%！不巧的是，客户提前解约的数量也在激增，11 月客户提前解约的数量居然较 10 月增长了 41%！

业务一线已经开始了恐慌性调价。11 月一房一价率已经降至 64.5%。11 月间均出房价较 10 月下降了 4.4%。

库存严重影响了管家业绩，成了影响士气的最大问题。在库存盘点中，熊林痛心的发现，自如的空置房源品质差的厉害。积压的库存有三个特点：以友家 1.0 居多；以退租出来再次待租的房源居多；一套房的最后一间。

面对这些恐慌情绪，12 月 3 日的表彰大会，熊林制定了 5172 间的出房目标，并告诉所有人，出房从提升品质开始。他把下区查房拍下来的房源照片投给所有人看，并痛心的告诉所有人：没有品质，自如将没有明天。所有人，需要马上行动起来，去房子里查房，品质不合格的，马上重新进行装修配置，进行品质升级。

同时，针对退租激增的现象，推出了提前续约服务费折扣优惠的政策。提前 30 天续约，服务费可享 7 折。

并且，继续 11 月的业绩激励，还加大了力度。只要出的是二次退租房源，业绩均按 1.5 倍计算。如果出的是空置了 30 天的房源，业绩则按 2 倍计算。同时，空置扣罚业绩减半。（空置扣罚业绩是按日计算，超过免租天数后，每空置一天，按收房日租金进行业绩扣罚）

针对库存极度不健康的现象，熊林决定推出一个严格的管控政策：凡是空置 30 天占比超过 30%的，或者库存间数超过过去 3 个月平均出房间数的小区，停止收房，什么时候这两个指标改善了，方可恢复收房。

12 月 14 日，是和链家京南各个大区总监惯常的月度沟通。自如业务一部总监参会，把自如的调整对链家的运营总监作了介绍，重点讲了业绩激励政策；以出带

收，不符合条件停收的事情。负责整个京南大区的常务副总表示，自如的问题是方方面面的，但先出着火房是要重视的。（注：着火房是业内术语，代表空置时间较长、尚未出租的房源）。大家没有销控的概念，就要随着自如的销控走，不要给运营一线传导已经暂停收房的概念，只是暂缓。

12 月 15 日，熊林把自如主管级以上的员工聚集到密云，开了两天的密集战略研讨，结合当前的情况，讨论来年的工作部署。

12 月结束。业绩终于环比增长了 7%，但收房套数却下降了 47%，只收了 285 套房，出房间数只是保持和 11 月持平，空置 30 天占比则增长到了 67%，间均出房周期增长到了 38 天，环比 11 月增长 24%。

春节前只剩下最后一个月了。曾经做过多年全程代理业务的京北大区常务副总坚持希望放弃收房管控。他认为，节后市场一定会很好，我们要多收一些房，现在有些小区明明有好房子可以收，却因为达不到收房要求而收不了房。

于是，熊林做了一些调整，给予各个大区收房配额，并规定这部分新收房源在 13 年 3 月 1 日前不能出租。

1 月份的业绩激励政策延续、空置扣罚减免业绩继续，1 月结束，总业绩增长了 26%，出房量增长了 10%，收房量增长了 9%，但是出房周期继续加长，达到了 48 天，30 天占比有所下降，降至 59%。

转过年来就是所谓的节后租房旺季。熊林制定了节后 49 天出房 7178 间的目标。但是所有人都不太敢相信节后会有质的改变。自如的出房巅峰出现在 2012 年的 8 月，当时一个月也不过出了 2695 间。11 月初定的年前冲刺 1 万间的目标，只达成了 52%。这个疯狂的目标，会不会像“冲刺一万间”一样，最后只达成一半呢？大家对此并没有信心。

放假前，熊林请自如的核心层伙伴一起聚餐，餐后去音乐之声 K 歌。这次他唱的格外严肃。不唱歌的间隙，他找每一个人举杯，显得格外的沉重。一向压抑自己情感的他，在和一个伙伴交流时，却难得的说了一句：以后你们会知道，我现在压力有多大。

这个冬天很漫长。

七、疯狂的大三月：开始起飞？

为了全力以赴达成 7178 间的出房目标，从业务一线到后台支持部门，所有人都做了周全的准备。春节前，每个业务总监就定出了从目标管理，到收房管理、库存管理、出房管理的具体举措，将目标层层分解到了每一个管家身上。

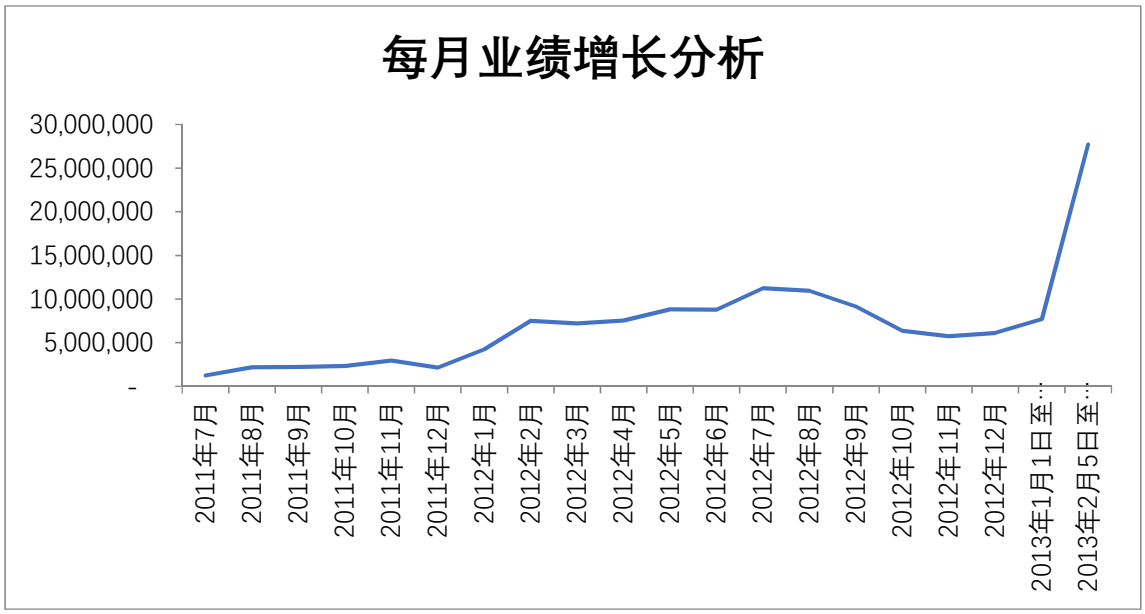
内容推广部把大三月出房冲刺活动称为“金蛇狂舞 44 天”，发布了四重激励政策，管家每签约 3 份出房合同，经纪人签 1 份就可以登录自如网抽取红包；业务组则捉对 PK；业务部只要 100%达成目标，即可获取 5000 元大奖；而针对管家关心的空置扣罚，则推出了目标达成率与空置扣罚减免关联的激励。所有人都感受到了金蛇狂舞的兴奋。

4 月 1 日 0 点，根据目标看板首页数据显示，44 天里，自如累计出房 7442 间，目标达成率 104%！大三月总业绩环比 1 月提升了 260%，收房套数增长了 192%，出房间数增长了 159%，30 天占比从 1 月末的 59%降至 36%，入住率从 1 月末的 80.6%提升至 88%。

形势扭转了！熊林邀请所有目标达成百分百的业务经理和总监，齐聚北京亮酒吧，共庆这一时刻。

这是自如友家产品的起飞点到了吗？

附图



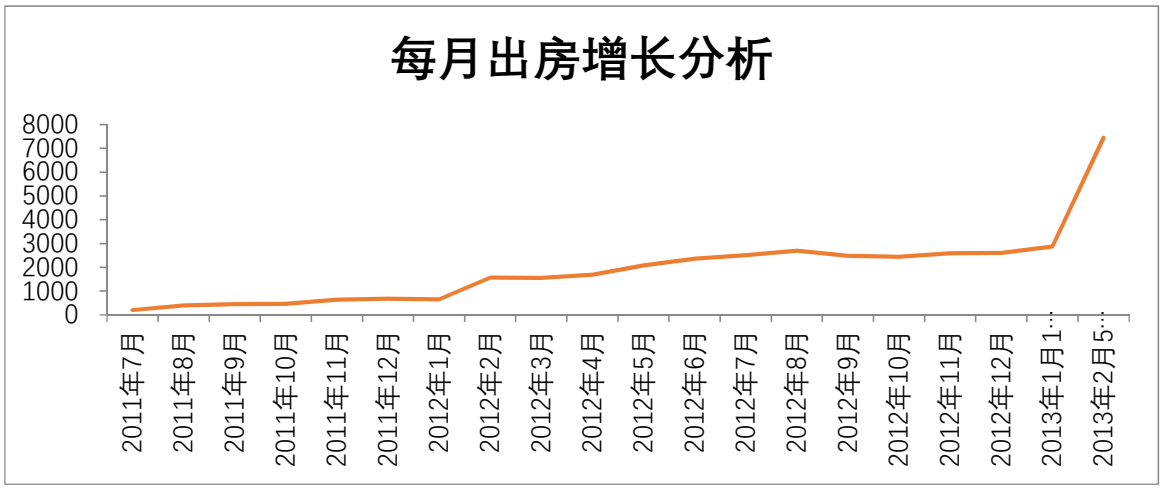
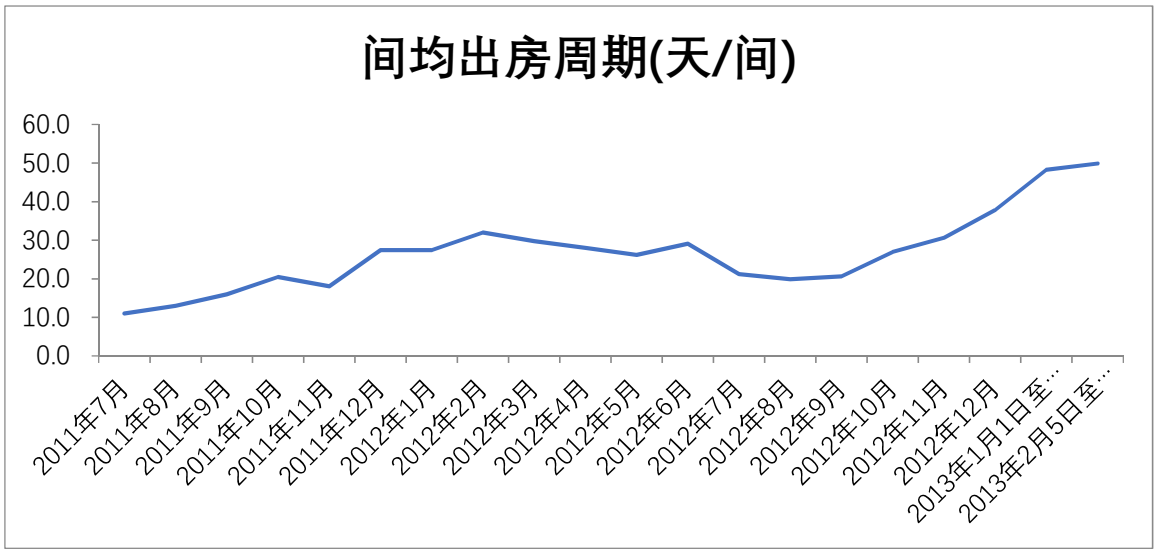


图 1　自如友家核心数据表现



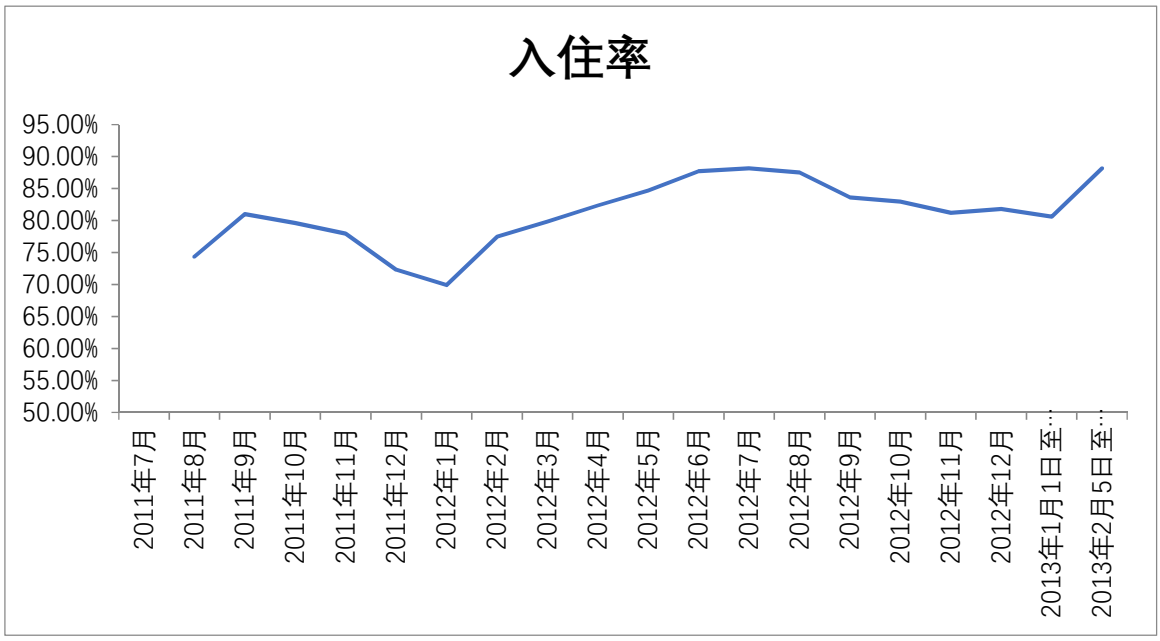


图 1　自如友家核心数据表现（续）

案例 2 艾勒可的环保产业梦：前景与道路[2]

2015 年 10 月 30 日，岭南小城佛山凉风习习。艾勒可科技有限公司（下称“艾勒可”）创始人伍明伫立在办公室窗前，凝望着不远处自己一砖一瓦搭建起来的厂房陷入沉思，原本以为自己苦心十年深入开发的低温静电粉末喷涂技术不断迭代，突破层层技术障碍后，将能解决板材加工行业的环保痛点，订单会源源不断，不曾想近三年的经营数据与理想有着巨大的反差，甚至连工厂正常运营都需要靠自己不断输血维系。突然，一个不约而至的校友电话打断了伍明的思绪。伍明从电话中得知，时任科宝博洛尼的企业客户总监徐勇刚已抵达深圳准备参加马拉松比赛，短暂停留后即将启程前往日本考察一个月。伍明在黑暗中看见了一丝曙光，他挂断电话后立刻载着板材样块，驱车前往深圳。

一、创始人伍明：进入涂料行业，开发板材静电粉末喷涂技术

伍明出生于一个知识分子家庭，他的父母从事核武器研究工作，一直教育他成为一位科学家，为国家做出贡献。1990 年伍明从清华大学化工系毕业后，被分配到湖南省株洲化学工业集团公司驻深圳办事处工作。得益于彼时改革开放政策，深圳的个体经济飞速发展，下海经商气氛浓厚。1997 年，一位老板找到伍明和他的同学，承诺他们以技术入股的方式在广东顺德新建一家涂料厂。伍明深思熟虑后决定放弃国企“铁饭碗”的工作，开始从事溶剂型涂料的生产工作。然而两年后伍明并没有如期获得应得的股份。意识到自己被欺骗之后，伍明正式离开涂料厂另谋发展。

在涂料厂工作期间，伍明发现国内市场对涂料的需求巨大，国内的涂料以溶剂型为主，涂料的主要原材料树脂大量依赖进口，常常供不应求；关键技术工艺也掌握在外国公司手中，国内厂商只能将原材料采购回来做一些简单的合成工作。这些因素极大地限制了国内涂料厂的发展。

当时恰逢世界上最大的涂料原材料供应商——比利时布鲁塞尔联合化工公司（UCB）进入中国市场，UCB 开出优渥待遇希望招聘一批国内人才，伍明觉得正是去国外企业学习涂料先进技术的好机会。最终伍明下定决心于 2000 年正式加入 UCB，从市场销售开始做起重新认识涂料行业。

涂料是指用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜，起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的

[2] 本案例由清华经管 2017 级 MiM 学生李清扬、王宸撰写；清华大学全球产业研究院研究员余佳改写。

作用[3]。涂料分为三大类：溶剂型涂料（俗称“油(性)漆”）、水性涂料（俗称“水性漆”）、粉末涂料。

溶剂型涂料的基本成分主要包括：成膜物质（树脂、乳液）、颜料、溶剂和添加剂（助剂）。而其中溶剂作为稀释剂，在喷涂过程中会释放甲醛、苯系物、VOCs（挥发性有机物）、重金属等有毒性物质，且溶剂有持续挥发时间过程，对生产者和使用者健康伤害都非常大。1967 年美国实施了限制涂料溶剂容量的 66 法规后，国外对涂料中溶剂用量的限定也越来越严格。

在那些环保意识强烈的欧美国家，涂料生产公司纷纷开始转向研发“绿色涂料”——水性涂料、粉末涂料、高固体含量涂料（“无溶剂涂料”）等。其中代表之一就是伍明所在的 UCB。

水性涂料是以水作为稀释剂,以水溶性树脂为成膜物质。虽然在喷涂的过程中消除了溶剂带来的 VOCs 排放，但却带来了污水处理的难题。并且由于喷涂固化时间较长，水性涂料喷涂成本是溶剂型涂料喷涂技术的 2-5 倍，此外水性涂料喷涂成品具有不耐水、丰满度差、硬度差等缺陷，市场采用率一直较低。

粉末涂料是不含溶剂、100%固体粉末构成的涂料。喷涂工艺需要静电喷涂和烘烤成膜两大主要工艺流程，利用高压静电电场使带负电的涂料微粒吸附在工件表面。粉末涂料喷涂过程 VOCs 排放可削减 95%以上。上世纪 90 年代，粉末涂料刚进入中国的时候，主要应用于金属表面涂装。21 世纪初伴随着国内白色家电市场的腾飞，房地产市场的蓬勃发展又拉动了铝合金建材的旺盛需求，因此粉末涂料技术在金属材质上的使用获得了迅猛发展，迅速对多个工业领域的传统油性涂料实现了颠覆式的产业替换。随着市场竞争的白热化，全球顶级涂料公司的目光又开始投向木器材质上的应用，比如人造板（MDF）[4]。但金属行业的粉末喷涂技术直接运用于木质板材，面临核心挑战：固态粉末被吸附之后，固化程序温度高达 200-300 度，且需要 30 分钟固化时间，木板经不住高温容易开裂和碳化。（表 1　三大涂料技术性能对比参考）

伍明所在的UCB 也毫不例外地开始了低温静电粉末喷涂技术在人造板领域应用对探索。2002 年伍明被任命为这一项目的中国区负责人，致力于技术研发。时隔一年伍明便主持建成了我国第一条人造板低温静电粉末涂装线，但技术不够完善，生产线仅限于工厂实验尚无法进行大规模商业化应用。研发工作一直持续到 2011 年，这一业务板块商业应用前景仍然不明朗，UCB 计划在合并重组中将其处

[3] 南仁植．粉末涂料与涂装工艺学：化学工业出版社，2014

[4] 人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品

置掉。然而在伍明看来，这项技术已经到了关键的攻关阶段，如果放弃，前期投入的精力物力人力实在可惜，所能带来的社会价值也随之破灭。深思熟虑后，伍明决定放弃百万年薪，辞职创业，继续深入开发低温静电粉末应用于人造板的喷涂技术——粉末涂料、喷涂设备及喷涂工艺。

伍明投入 200 万设立了研发实验室，聘请两位助手做辅助工作。失去大机构做后盾，伍明压力骤增，整天泡在实验室里废寝忘食地做实验、改配方，随后又追加 1000 万投入设立中试线。直到 2013 年，在尝试了几乎所有种类的树脂材料后，终于调配出了专用树脂及配方，并实现了独创的红外固化工艺，解决了人造板涂装过程开裂的难题，良品率超过 99%。从环保上，不仅 100%粉末喷涂过程中零 VOCs 排放，并让人惊奇的是在对粉末进行高温固化时，板材内原有游离甲醛完全挥发，喷涂后的板材检测不出甲醛含量；从效率上，该项技术交货周期从溶剂型涂料的 45 天缩短至 3 天，板材从送进喷涂流水线到固化完成只需要 2-5 个小时；从成本上，相对传统溶剂型涂料的综合成本每平方米能降低 20%-40%（图 1 低温静电粉末喷涂技术工艺流程示意图）。

伍明创办的艾勒可是国内自主研发的唯一一家能够提供板材静电粉末喷涂技术的企业。这项成果让伍明获得了不少国家级技术奖，相关技术也进行了相应的专利申请。而国外涂料生产厂商早早布局环保涂料市场，自 2000 年起，应用于木器材质上粉末涂料技术历经四次迭代。目前奥地利老虎涂料有限公司（Tiger）、荷兰阿克苏诺贝尔有限公司（Akzonobel）生产的粉末，树脂控制在国外厂商手中（表 2 低温静电粉末喷涂技术四次迭代）。

二、大气污染防治与木质家具制造业

2015 年 1 月 1 日，我国新环境保护法开始实施。新环保法中除对违法破坏环境的行为狠加严厉处罚力度外，对不作为或违法的环保监管部门也规定了处罚措施，“主要责任人可引咎辞职”。

针对大气污染的一系列政策法规及标准相继出台。2015 年 2 月，涂料被纳入消费税征收范畴，施工状态下 VOCs 含量低于 420g/L(含)的涂料予以免征消费税；2015 年 8 月，《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）颁布，明确提出“防治大气污染，应当加强对燃煤、工业、机动车船、扬尘、农业等大气污染的综合防治，对颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等大气污染物和温室气体实施协同控制”。

环保部门的大气污染“治污”重点在挥发性有机物 VOCs（Volatile Organic

Compounds）、颗粒物的排放上。VOCs 具有非常强的活性，在大气当中以一次性挥发物气态存在，在紫外线照射下固化，与氮氧化物、二氧化硫、铵盐等发生反应，形成二次有机气溶剂，PM2.5 中近 20%的“罪魁祸首”由 VOCs 造成。VOCs 在近地面排放还有可能形成臭氧。

在打击环境违法行为上也力度空前，重拳出击。2015 年 7 月，中央深化改革组审议通过《环境保护督察方案（试行）》，明确建立环境保护督察制度，从污染大省河北省开始，全国逐轮督察，进行“散乱污”企业排查、取缔情况，错峰生产企业停产、涉挥发性有机污染物（VOCs）企业治理设施安装运行情况等。对发生突发环境事件处置不力的相关地方党政领导干部实行“一票否决”。

工业源中 VOCs 排放量大户分别为建筑装饰、包装印刷和石油石化（包括石油炼制和油气储运）行业。其中木质家具制造过程中 VOCs 年排放量多达 200 余万吨，占排放总量的 12%，因此木质家具厂成为了监管靶心。

木质家具制造过程中产生的 VOCs 主要来源于涂装过程，涂层能够起到保护家具表面不受损、防止木材开裂、提升家具美观度的作用，因此木质家具必须经过表面涂料涂层处理才能投入正常使用。

以往，家具厂多采取过程控制和末端治理的措施控制 VOCs 排放，然而这需要高昂的先期投入和运营维护成本。此外，家具生产企业数量多、规模小、分布散，末端治理可行性较差且效果有限。在这样的背景下，从源头控制 VOCs 的排放成为最佳选择，因此政府对涂装过程中的大气污染物排放进行严格审批和监控。

2015 年 7 月，《木质家具制造业大气污染物排放标准》正式实施，对木制家具制造行业生产过程中的大气污染物排放浓度限值提出规定要求。该标准相当严厉，此标准执行范围内的企业所使用的涂料挥发性有机物含量必须符合标准规定限值要求，如不符合则违反环保法，将受到环保行政处罚。

在政策执法的不断加压下，“‘上海家具之乡’遭整治 831 个家具厂被关停”、“环保重压下，广东三大家具重镇关停企业 849 家”等新闻不断见诸媒体，整个家具行业及上游板材行业面临史无前例的关停潮。行业亟需快速升级，达到严厉的环保要求才能重获生产门票。

三、家具行业发展：木质家具崛起

我国家具行业是一个古老而又新兴的产业，始于商周，辉煌于清。自新中国成立以来，我国家具行业历经了四个发展不均衡的阶段。1949-1977 年，社会百废待兴，家具行业尚处于个体手工制作阶段，产品供不应求，当然也无专业流通市场；

1978-1988 年这十年，随着改革开放地号角吹响，家具制造企业开始出现，通过陆续引进国外生产设备，形成了一批区域性小型作坊式家具制造商，家具市场露出头角；1989-1999 年这十年，房地产的高速发展给家具行业的蓬勃发展注入了加速度，家具生产自动化程度提高，以大型企业大规模的成品家具为主以满足供不应求的市场境况，家具流通渠道更加专业化，世界家具产业链逐步转移至锅内；2000 年后，随着消费者理念的变化，个性化定制家具、品牌家具开始盛行，专业流通市场也开始不断细化。

经过近 40 年的发展，我国已经成为世界家具的制造中心，产能占据全球 30%以上。截至 2015 年，我国家具行业销售收入约 7872 亿元，净出口金额约 1816 亿元，国内消费市场规模约 6056 亿元，连续八年成为世界家具生产和消费第一大国。（图 2 2010 年-2015 年中国家具行业销售收入图）。我国目前已形成五大家具产业集群，分别是珠三角产业区、长三角产业区、东北产业区、环渤海产业区、西部产业区（图 3 中国家具产业集聚分布图）。其中，珠三角是最发达的生产聚集区和出口聚集区，拥有家具企业 6000 余家，产值 400 多亿元，拥有较好的产业基础。

家具行业相对分散、地方性品牌居多，但市场的集中度极低。以 2015 年收入规模最大的上市公司欧派家居为例，占总市场比例比不足 1%。家具的销售渠道主要有零售和工程类两种，过去无论是家居卖场还是地产商均存在众多地方品牌，这一分散属性阻碍了龙头企业的集中（图 4 2011-2015 年中国家具行业运行情况）。

家具产品按照用途可分为民用家具、商用家具以及办公家具三种，其中以民用家具占比最大；按照使用材料可分为木质家具、金属家具、塑料家具、软体家具等。木质家具是指以天然实木板和木质人造板[5]为主要材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料、玻璃、五金配件等）制作的各种家具。作为家具行业的重要分支，2014 年我国木质家具总产值达到 4,556.81 亿元，木质家具行业占据家具行业总产值的 63.4%（图 5 中国家具行业产品结构）。

木质家具行业上游是板材生产商和板材加工商。上游的板材生产商主要是为家具企业提供板材原料的生产、加工、运输等服务。由于我国国内林木资源不丰富，木材供应的缺口突出，2014 年我国木材的对外依存度达 48%；此外，同等规格下实木家具价格为人造板家具价格的 2-3 倍，因此出材率较高的人造板制造的家具因其价格低廉发展迅速。2015 年实木板年产量 12,979 万立方米，与 2008 年持平；而人造板产量 2008-2015 年 GAGR 达到 17.3%。（图 6 我国人造板与实木板产量对比）。得益于人造板的大量运用，人造板市场发展迅猛，市场容量巨大。（图 7 我

[5] 人造板是以木材或其他植物为主要原料，经机械分离后施加胶粘剂加工而成的板材。根据制造工艺不同可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等。

国人造板历年营收规模及增速）

板材加工商负责把板材生产商运来的切割好的板材封边、喷涂、打磨、包装、贴标等。有的家具生产商将板材加工环节外包给代工厂（Original Equipment Manufacturer，OEM），把设计好的产品参数交给板材加工厂进行加工；有些家具生产商为了保证原料供应的稳定，自己建设板材生产加工工厂。与板材加工工厂一起参与到加工环节的企业还包括涂料公司和板材加工设备制造公司

木质家具产业链中游是家具生产商，主要业务是木质家具的设计、生产、销售、组装、运输等。家具生产商的产品一部分通过经销商/专业卖场卖给消费者；一部分根据装修公司的设计制作完成后出售给消费者最终到达消费者；还有一部分供应给房地产商开发商的精装房（图 8 木质家具产业链示意图） 。

房地产行业近年来持续高速增长为新房装修带来了巨大的发展机会， 2000 年至 2014 年我国住宅新开工面积从 2.44 亿平方米增至 12.49 亿平方米。新建住宅用房屋面积的增长带动了新房装修的需求。同时《建筑业十二五规划》等文件积极推行开发商住宅全装修，鼓励新建住宅一次装修到位或菜单式装修；开发商自身也有驱动力力进行精装房开发（图 9：2000-2014 年中国房地产开发企业住宅用房屋新开工面积）。除了新房市场，二手房市场持续活跃，逐渐成为家具消费的主导力量。截至 2014 年年底，“旧房整体翻新+旧房局部装修+精装房修后改造”已经超过了毛坯房装修市场，成为家具消费的主要来源（图 10 2014 年家具装修各类型占比图）。

终端消费者随着购买力不断提升，对家具产品的诉求已超越功能需求，更多地追求环保健康、时尚个性，尤其是近年来新闻媒体关于甲醛致病的新闻诉诸报道，极大地唤醒了消费者的环保意识，环保家具成为消费者诉求。甲醛主要来源于板材胶粘剂、防水剂和硬化剂，GB18580-2001 对人造板甲醛释放量限量值制定了明确的标准。据业内人士透露，家具制造商每年应对甲醛超标的赔偿多则几百万，少则几十万元不等。

四、艾勒可：市场试水

伍明在攻克了低温静电粉末喷涂技术难关后，筹资 2000 万建成中试工厂，开始接一些零散的板材喷涂订单。2014 年，一个英国客户从网上找到伍明，下了 20 万件福利彩票架的订单，要求 2 个月交付。当时，中试工厂刚刚建成，设备和工人都没有到位，规模化生产难度很大。但是伍明不愿意错过到手的订单和练手的机会，于是硬着头皮接了下来。客户预付了 50 万元定金后，伍明全部用来购买材料。

工厂工人不够，就把佛山狮山镇当地男女老少招进来，伍明亲自培训。那段时间，伍明每天要在工厂工作 16 个小时。工厂环境艰苦，伍明常常把自己搞得灰头土脸，妻子甚至为此买了一台新的洗衣机专门用来洗他的衣服。伍明最终还是按时交付了，并获得了英国客户的认可。

经历了市场试水后，伍明获得了信心。成功的喜悦并没有持续太久，在开拓国内市场时伍明发现不少问题也随之而来。首先，伍明想要拓展下游客户，但是各家家具厂商都有固定的板材供应商，需要一个一个去攻破。国内家具产业链条存续时间长，已然存在不少潜规则，从家具厂的车间主任、采购部门、质检部门到高层管理人员均有固有利益链条，对于一个新进入者而言，突破这层关系网并非易事。除此之外，市面上板材产品同质化严重，大家为了获取订单争相压低价格，导致行业竞争激烈，整体毛利率并不高。艾勒可的静电粉末喷涂技术制造出来的板材，受制于规模，成本略高于市场均价；不仅如此，虽然艾勒可拥有技术先发优势，但是客户对新技术的采用较为保守，在没有大量可展现的案例前，都不愿意做吃螃蟹的人；另一方面，体量稍大的订单对艾勒可的生产能力又提出了新的要求和挑战，然而艾勒可的前期收入还不足以支持产线的扩建。

伍明的精力主要放在技术研发上，公司里市场营销的资源和人脉均比较薄弱，迟迟打不开局面。伍明之前接触过一些投资人，其中有一家中等规模的家具厂商明确向他表达了投资意向，但是伍明再三斟酌，最终没有继续向前推进融资计划。

五、艾勒可的未来与徐勇刚：共同的梦想

（一）博洛尼的订单：不只是订单

伍明带着样块，驱车两个半小时终于到达了深圳徐勇刚下榻的酒店。两人坐在酒店大堂里，从晚上 10：30 谈到了深夜 2 点，原定 1 小时的简单商谈持续了 3 个半小时。徐勇刚听了伍明前前后后详尽地介绍后，当即表示愿意采购一批 15 万元的样板。伍明终于吁了口气，博洛尼每年有稳定的板材涂装量，目前至少和博洛尼这个大客户有了合作的启动。

徐勇刚在启程日本前立刻启动了第一批板材订单。虽然伍明对自己的技术信誓旦旦，为了谨慎起见，徐勇刚觉得有必要对涂装效果进行检测。在日本出差期间，徐勇刚除了继续学习日本建筑理念外，经常一个人呆坐在酒店思考自己的前半场职业生涯和后半场人生规划。人生已到知天命的伍明谈及自己的技术和环保理想时，言语间散发出来的坚定和信念深深萦绕在徐勇刚脑海。

测试结果果然没让徐勇刚失望。他没有丝毫犹豫，立刻订票飞去广州辗转佛山，他迫不及待地赶在2016年农历春节前想和伍明促膝长谈。

（二）徐勇刚加入艾勒可

交谈的过程非常顺利。两人发现彼此不仅价值观相似，对于环保板材未来的发展空间均有强烈的信心。难能可贵的是，双方没有费工夫就谈妥了合伙方式和条件。加盟艾勒可，由职业经理人转变为联合创始人，不仅需要面对家人的质疑，面临搬家之苦，还需要向供职十余年的老东家提出辞呈。

博洛尼董事长对于这位信任的干将突发的决定有些措手不及。但也似乎感受到了这项技术可能带来的行业颠覆。双方深入沟通后，达成共识：徐勇刚需要继续为老东家工作一年，作为对等条件，博洛尼精装客户的订单板材部分将外包给艾勒可。这将意味着未来一年，艾勒可至少有足够的订单保证工厂能正常运转。

（三）新人新节奏

徐勇刚还没到任立刻快马加鞭做了三件事。首先，徐勇刚带上伍明安排了北京、上海、深圳三场路演，寻找天使投资团。他的目标非常清晰：天使投资人必须是房地产圈内资深创始人或职业经理人。凭借多年积攒的人脉和技术前景的吸引力，三场路演下来，立刻获得了近30位天使投资人的投资。

其次，通过天使轮的众筹资金，徐勇刚和家装上市公司东易日盛合资投产了一条生产线。随着京津冀区域的环保整治力度不断加码升级，东易日盛面临非常大的整顿压力，不得不进行新生产线的技术改造。虽对艾勒可的粉末喷涂技术有意，但也不想成为吃螃蟹的人，毕竟上千万一条的生产线投入，产能、品质是否能够达到预期，也有待考证。为了降低东易日盛的疑虑，同时也为了就近解决北方家具制造商的订单，徐勇刚主动提出五五比例合资建工厂（河北盛可居）。除了资金的投入外，艾勒可还需全程提供技术支持。

另外，在佛山的工厂转为示范工厂（佛山宜可居），主要用于客户实验订单的生产和技术实验。紧临佛山宜可居的另一处厂房则为粉末涂料生产基地，所有艾勒可生产线的涂料均来源于此——由特定的树脂加入保密的配方助剂、颜料等，打磨成粉形成涂料。

（四）行业颠覆者

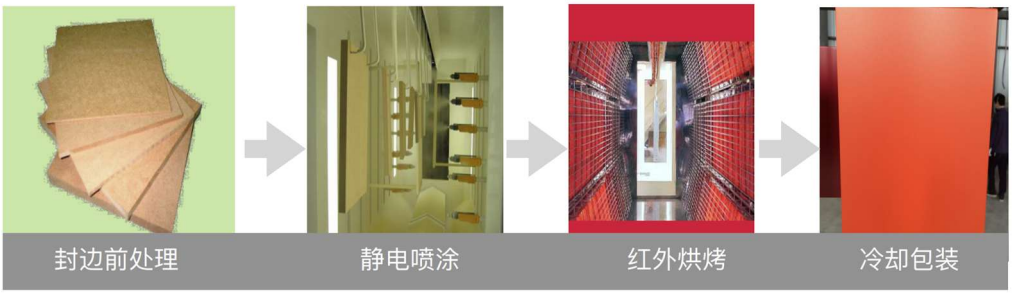
针对大型家具制造企业，如博洛尼、欧派、金牌等单企业投资能力强、涂装需求大的企业，艾勒可通过涂装生产线的销售为主要商业模式，而位于产业集散地还有无数和政府监管部门玩“猫捉老鼠”的小规模家具企业，受制于固定资产的投入制约和需求的不稳定，无法实现购买成套设备的目标，艾勒可又琢磨着五大集群挨个挨个政府部门去谈，准备建立共享涂装中心，将产业基地的零散的制造中喷涂的环节集中处理，共享涂装产能，污染集中处理……

艾勒可在市场的显眼表现也赢得投资机构的青睐。徐勇刚左手积极开拓市场，右手密切接触机构投资者，在关键节点迅速完成 A、B 轮融资，为快速发展备好弹药，铺垫资源。

一方面，艾勒可的快速发展让两位创始人欣慰，另一方面，似乎已经有一股阻力正朝向这个刚刚存活的新生儿，比如某重大行业论坛，徐勇刚信心饱满地抵达会场准备宣讲这项新技术时，主办方临时通知他的演讲环节被取消了；再比如有开发商指定需要艾勒可喷涂的板材，精装商信誓旦旦地签订了合约，中途却偷梁换柱，因为目前尚无比较好的防伪解决方案。类似闹心的事轮番上演，防不胜防。

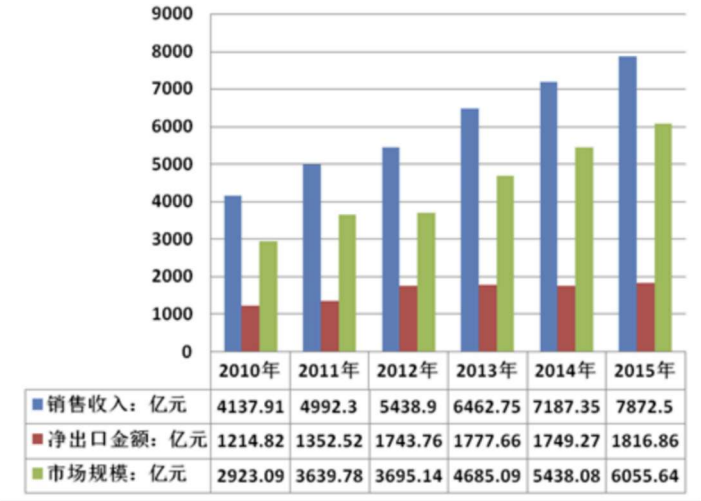
如何让这位“新生儿”即闪耀又含蓄的健康成长，对于两位创始人是时候该认真规划了……

附图



资料来源：现场调研整理

图 1　低温静电粉末喷涂技术工艺流程示意图



	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年
销售收入：亿元	4137.91	4992.3	5438.9	6462.75	7187.35	7872.5
净出口金额：亿元	1214.82	1352.52	1743.76	1777.66	1749.27	1816.86
市场规模：亿元	2923.09	3639.78	3695.14	4685.09	5438.08	6055.64

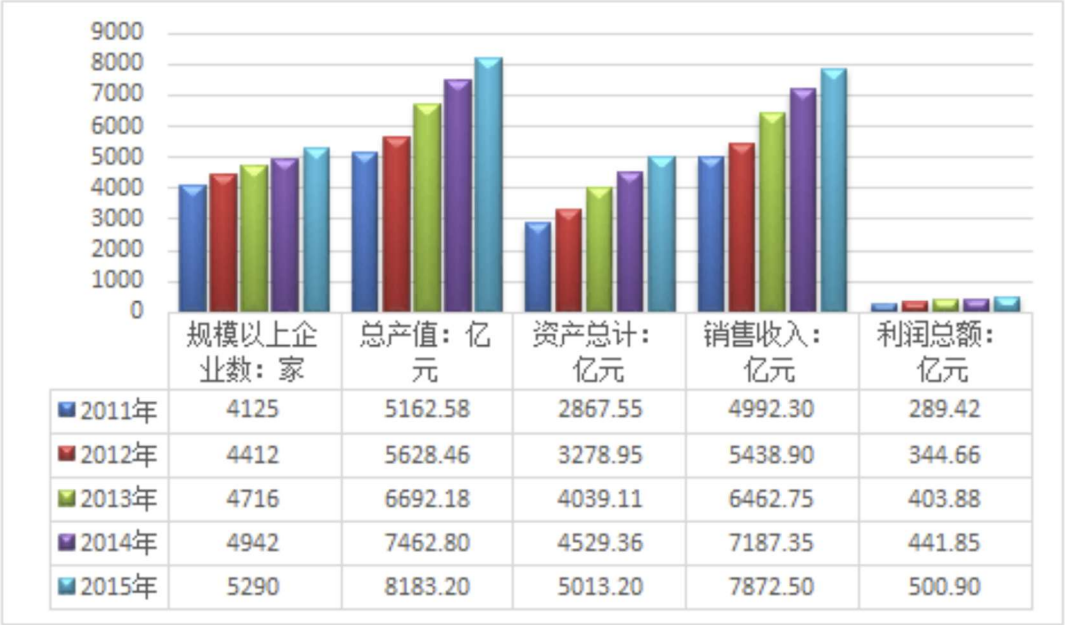
资料来源：国家统计局

图 2　2010 年-2015 年中国家具行业销售收入



资料来源：根据公开资料整理

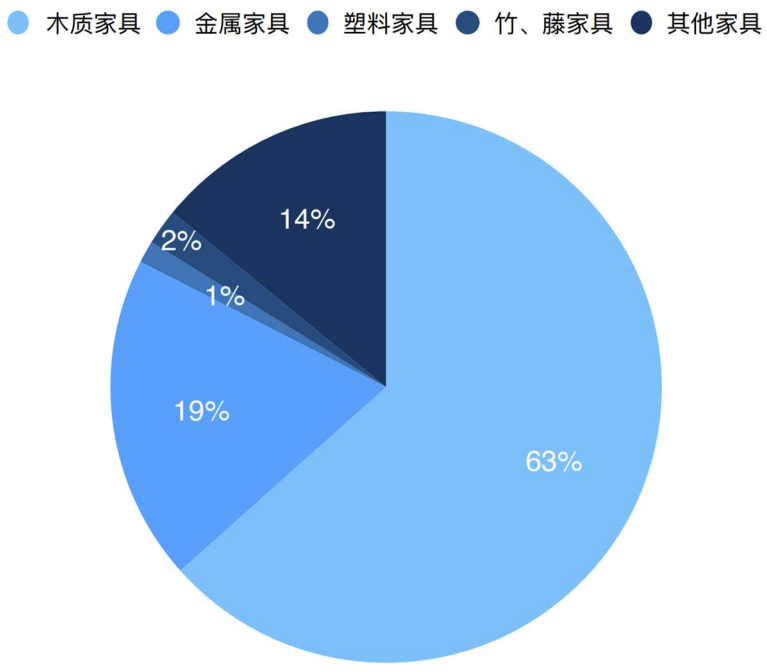
图 3　中国家具产业集聚分布图



	规模以上企业数：家	总产值：亿元	资产总计：亿元	销售收入：亿元	利润总额：亿元
2011年	4125	5162.58	2867.55	4992.30	289.42
2012年	4412	5628.46	3278.95	5438.90	344.66
2013年	4716	6692.18	4039.11	6462.75	403.88
2014年	4942	7462.80	4529.36	7187.35	441.85
2015年	5290	8183.20	5013.20	7872.50	500.90

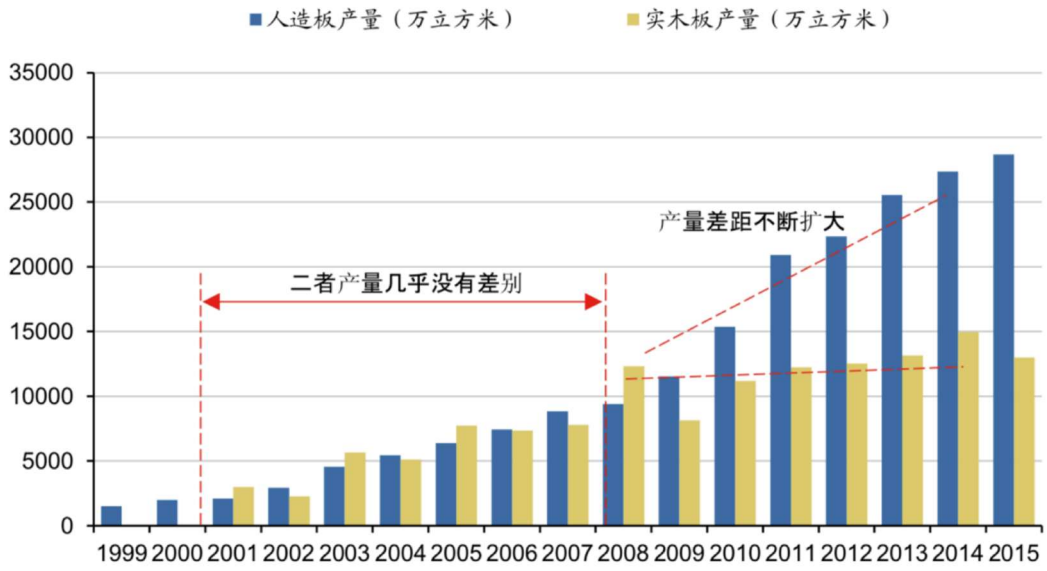
资料来源：国家统计局

图 4　2011-2015 年中国家具行业运行情况



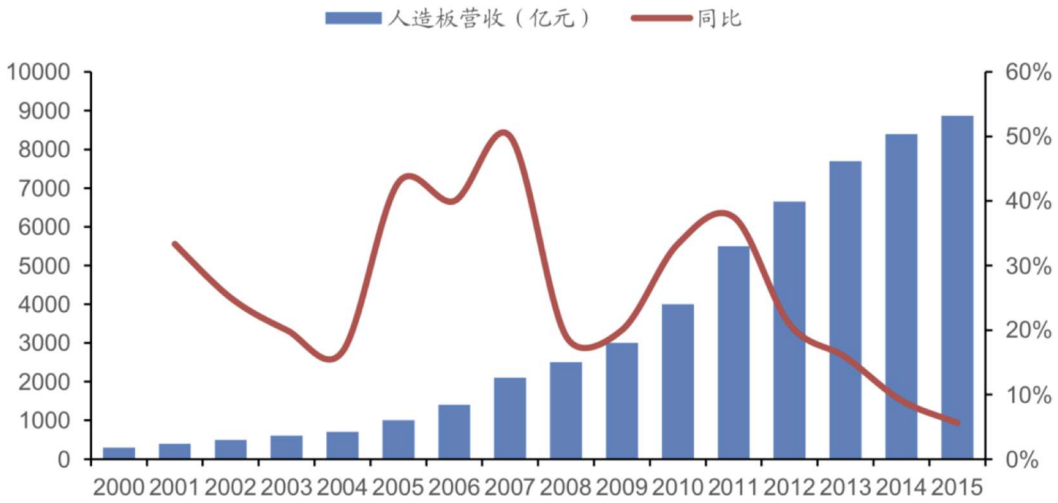
资料来源：中国林产工业协会

图 5　中国家具行业产品结构



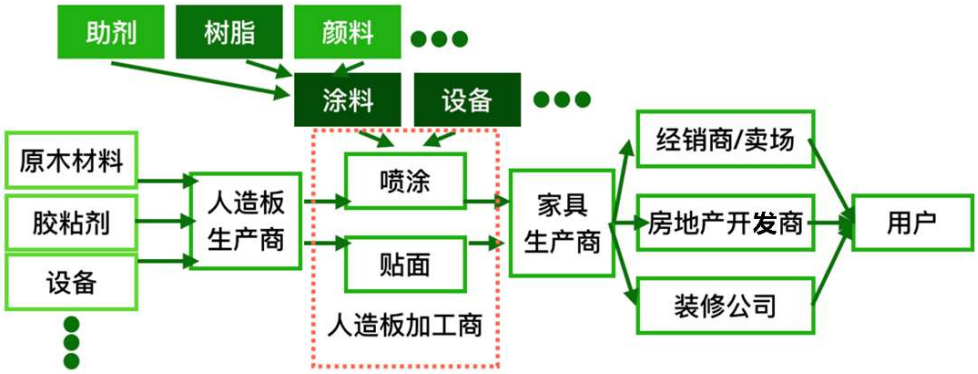
资料来源：Wind 资讯，广发证券发展研究中心

图 6　我国人造板与实木板产量对比



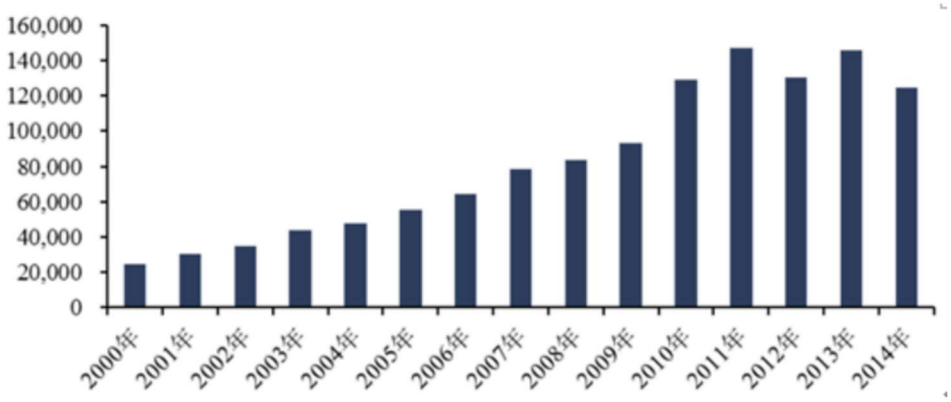
资料来源：弘亚数控招股书，广发证券发展研究中心

图 7　我国人造板历年营收规模及增速



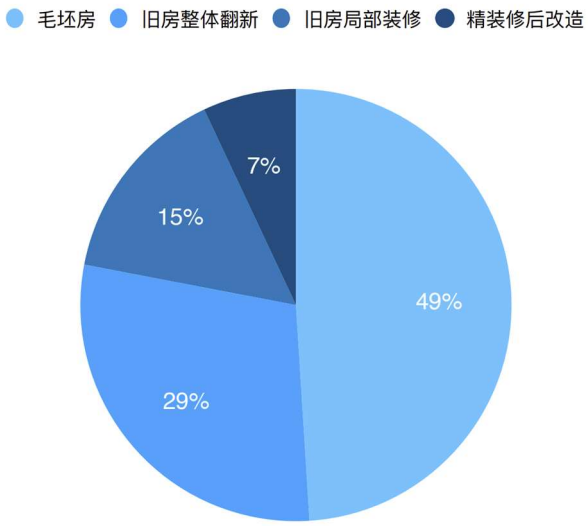
资料来源：整理公开资料绘制

图 8　木质家具产业链示意图



资料来源：中国产业信息网，Wind

图 9　2000-2014 年中国房地产开发企业住宅用房屋新开工面积（万平方米）



资料来源：中国产业信息网，Wind

图 10　2014 年家具装修各类型占比图

附表

表 1　三大涂料技术性能对比参考

	溶剂型涂料	水性涂料	粉末涂料
喷涂效率	3-5次喷涂，10%-15%涂料浪费	3-5次喷涂，10%-15%涂料浪费	1-2次喷涂，过喷涂料可回收
固化时间	24-36小时	48-72小时	3分钟
换色时间	4-5小时	4-5小时	1-2小时
环保排放	50%固含，50%VOCs处理	40%固含，60%废水处理	100%固含，极少VOCs排放
喷涂效果	漆膜品质高，硬度在2H 批内容易出现色差 宽的光泽度范围	漆膜品质差，硬度在HB 批内容易出现色差 不能做镜面、高光产品	漆膜品质高，硬度在2H 批次一致性好 宽的光泽度范围

资料来源：作者编辑整理

表 2　低温静电粉末喷涂技术四次迭代

阶段	时间	关键技术-固化温度（摄氏度）	应用范围	饰面效果	成本（与溶剂型涂料相比）
1.0	2000-	140-150	中密度板	砂纹	高20%-40%
2.0	2008-	130-140	人造板	砂纹、垂纹	高10%-30%
3.0	2014-	115-130	人造板	砂纹、垂纹、高光、哑光	低10%-30%
4.0	2018-	100-115	人造板、实木、碳酸钙板等	砂纹、垂纹、高光、哑光、透明涂层、纹理	低10%-30%

资料来源：现场调研整理

案例 3 APPLE Inc.， 2008

本案例由学院案例中心为课程订购。课程包链接如下，同学们点击链接按指导快速注册学生账号即可登陆使用。

访问链接:
https://hbsp.harvard.edu/import/1463649

The Structural Analysis of Industrial Innovation Fall 202610

Available Oct 12, 2026 - Dec 31, 2026

Created by: Jingcheng He　　**Created:** Oct 2, 2026

Instructor: WANG Yi　　**Collaborators:** Yi WANG

1 Items

Case

MAIN CASE

Apple Inc., 2008

By: David B. Yoffie, Michael Slind

Publication Date: Feb 2008 (Revised September 08, 2008)

Product Number: 708480-PDF-ENG

Degree-granting Price: $5.10

Language: English

Discipline: STRATEGY

专题阅读 1 耐用品市场起飞的关键规模[6]

很多公司在新产品开发过程中，应用创新扩散的相关理论模型对新产品进行市场预测。例如，雀巢公司在 20 世纪 90 年代的新产品开发过程包括想法生成、提炼概念、开发产品、估计市场潜力、市场试水、广告评估、引导跟踪等七个步骤。在估计市场潜力时，雀巢公司应用了适应于快消品市场的市场调研方法进行产品满意度测试和概念测试，并用研究结果与市场上相似的产品进行比较，从而决定产品市场潜力。雀巢还考虑包括媒体选择、促销和分销模型来进一步修正关键市场数据，最终得到市场潜力的预测。根据不同产品的不同特点，3M 公司也尝试采用新产品扩散模型来估计其汽车类相关市场新产品的扩散。

创新扩散过程中，一个新产品从进入市场到市场起飞的时间是不同的，达到市场起飞所需要的市场渗透率也是不同的。销售增长需要制造、存货、分销和销售人员体系的建设。公司推出新产品时需要知道什么时候来进行投资，是否需要在未来进行可持续的研发和广告促销活动。家庭耐用品有扩散周期较长的特点，需要经历较长时间的市场反应和最终用户的接受时间。这就要求公司注意在扩散初期库存积压的问题，同时在这一市场起飞前的时间，针对性的进行一系列针对潜在消费者的市场营销活动。在获得一定的市场渗透率后，产品销量会大幅增长，进而保持一段时间的稳定，即市场起飞后，怎样在这一阶段获得最大利润，需要供应链有准备的高效配合。因此，对于耐用品是否能够达到市场起飞的预测，即获得市场成功的引爆点，是一个重要的管理问题。如果用市场渗透率这一通用的指标来度量市场起飞这一关键性事件，那么问题就转化为当市场渗透率达到怎样的一个关键规模，耐用品的扩散就达到市场的引爆点。达到关键规模之后，该耐用品的渗透率就会持续增长，直至市场的最大潜力。

本文探讨耐用品起飞的关键规模，使用改革开放以来十二类耐用品在中国城镇居民家庭的渗透数据进行分析。文章在描述新产品扩散的 Bass 模型[7]的基础上，定义相对模仿因子和相对关键规模，找到相对模仿因子与相对关键规模之间的关系。

[6] 改写自蔡许许，新产品市场起飞的关键规模研究：以中国耐用品市场为例，清华大学硕士学位论文，2014 年 5 月。

[7] Bass, F. M. A New Product Growth for Model Consumer Durables[J]. Management Science, 1969, 15(5): 215-227.

一、市场起飞和关键规模

一些后来成为家庭生活必需品的耐用品作为新产品进入市场时，在进入市场的早期，存在着销售额迅速上升的时间点在不同耐用品品类间一致存在的情况。这个情况发生的时间点是新产品引入和市场增长之间的过渡点。新产品经历这个过程，逐步变成流行产品，接着变成了家庭必需品。这一个过渡点在不同品类的耐用品中不尽相同，即一个新产品从进入市场到市场起飞的时间是不同的，达到市场起飞所需要的市场渗透率也是不同的。

Rogers 将关键规模（Critical Mass）定义为使未来的新增采用率成为自我维持的最小累计采用率。[8]本文将关键规模定义为市场起飞时点的新产品累计采用率。市场起飞和关键规模对于商业实践有着重要意义，对于企业提前布局供应链资源、增加未来投资等决策问题具有决定性影响。

二、创新扩散的 Bass 模型

新产品扩散曲线呈现为 S 形。为了应用实证数据来拟合 S 曲线，学者们提出了若干增长模型。在实践中，Logistic 模型、Gompertz 模型和 Bass 模型是应用最多的。这三个模型具有如下的共同点：具有增长上限，且扩散轨迹呈现 S 形增长，并且考虑了曲线的斜率变化速度，同产品生命周期的各个市场阶段相对应。但是至今没有得出某个模型一致性优于其他模型的结论。

Bass 在 Rogers 的理论基础提出刻画 S 曲线的数量方法[9]，通常简称为“Bass 模型”。Bass 对 11 个耐用品市场进行了定量分析。Bass 应用的 Rogers 理论要点如下：

- 新产品的潜在采用者受到大众传媒和口头传播的影响，前者称为外部影响，后者为内部影响；
- Bass 将第一类采用者定义为创新者，不受社会压力和已采用者的影响，其余四类定义为模仿者，他们受到来自已采用者的社会压力的影响。

Bass 模型的重要前提假设如下：

- 最大市场潜力随时间的推移保持不变；
- 创新的扩散只有两种状态：采用与不采用；

[8] Rogers EM. The ‘critical mass’ in the diffusion of interactive technologies. In: Carnevale M, Lucertini M, Nicosia S, editors. Modeling the innovation: communications, automation and information. 1990.

[9] Bass, F. M. A New Product Growth for Model Consumer Durables[J]. Management Science, 1969, 15(5): 215-227.

- 创新扩散不受市场营销活动的影响；
- 不存在供给约束；
- 潜在采用者具有同质性。

对创新扩散进行定量分析时，Bass 模型及其扩展是最常用的，因为 Bass 模型的三个参数 m（最大市场潜力）、p（创新因子）、q（模仿因子）都具有实际商业意义。Logistic 模型和 Gompertz 模型的参数则不具有明确地意义，不能通过市场行为对新产品的扩散趋势进行控制。

1969 年 Bass 精确描述了彩色电视机的扩散之后，Bass 模型在各种耐用品领域得到应用。以耐用品为研究的切入点，究其原因是耐用品采用的生命周期长，符合 Bass 模型的基本假设。有研究表明，Bass 模型在耐用品和通信领域的解释力最强，通信领域也是包括 Bass 模型在内的 S 曲线模型实证应用最多的领域。

三、模型设定与参数估计方法

本文应用基本的 Bass 模型对中国城镇居民耐用品的消费扩散模式进行定量分析，并与 Logistic 模型和 Gompertz 模型的估计结果做比较。Bass 模型假设在 t 时刻新产品采用者的数量同累计采用者数量成线性关系，即：

$$n(t) = p + \frac{q}{m}N(t)$$

其中，$n(t)$为t时刻新产品采用者的数量，$N(t)$为t时刻新产品的累计采用者数量。参数m为最大市场潜力。参数p为创新因子，反映了新产品的创新采用者对新产品扩散的影响。参数q为模仿因子，反映了新产品已采纳者对模仿者的影响。

新增采用率达到极值的时间，即曲线二阶拐点：

$$t^{**} = 1/(p+q)Ln((2-\sqrt{3})\frac{q}{p})$$

t^{**}就是市场起飞的时间点，对应的采用率为关键规模。

Bass 应用普通最小二乘方法（OLS）对 11 种耐用品的扩散模型进行了参数估计，随后普通最小二乘方法也成为了估计创新扩散模型最为常用的方法之一。

Srinivassan 提出应用非线性最小二乘方法（Non-linear Least Square，简称 NLS）对 Bass 模型进行参数估计，并得出非线性最小二乘方法较普通最小二乘方法更优的结论。[10]

[10] Srinivasan V, Mason C H. Technical Note-Nonlinear Least Squares Estimation of New Product Diffusion Models[J]. Marketing science, 1986, 5(2): 169-178.

Venkatesan 提出应用遗传算法（Genetic Algorithm，简称 GA）的方法来估计参数，并且对 Bass 模型的 11 种耐用品进行模型估计。[11]应用遗传算法来估计参数的优点在于不易陷入局部最优，对于函数不连续、非规则或有噪声的情形都很有可能找到全局最优解。因此，在样本点较少的情况下，较之普通最小二乘方法和非线性最小二乘方法，拥有更好的预测性能。特别地，对于 Bass 模型，普通最小二乘方法和非线性最小二乘方法需要包括新产品扩散峰值在内的大量数据，这对于预测新产品的扩散没有多大帮助。而遗传算法被证明拥有如下优点：

- 在新产品生命周期的早期阶段估计模型，用于未来产品生命周期中采用率的估计，从而制定相应的市场营销和供应链策略；
- 能够直接估计没有解析解的连续微分方程的参数。

遗传算法借鉴适者生存的自然选择和遗传学机理，是一种进行全局搜索的高效的求解方法，是机器学习领域的重要算法。遗传算法从任一初始化的群体出发，通过随机选择、交叉和变异等遗传操作，使得群体一代代地进化到搜索空间中更好的区域，直至达到最优解。因此，本文应用遗传算法基于 Bass 模型进行参数估计，对中国城镇居民耐用品的扩散进行定量分析。

四、数据说明

为了应用 Bass 模型对中国城镇居民耐用品的创新扩散进行定量分析，本文选取 1982-2013《中国统计年鉴》人民生活部分对于 1981-2012 年我国居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量（又简称为“累计渗透率”）的数据，共 12 类耐用品，其统计定义如表 1 所示。耐用品作为分析对象的优势如下：

- 耐用品的消费行为同家庭的经济状况有着十分密切的联系；
- 由于耐用品往往价格往往占家庭可支配收入的很大比重，分析耐用品可以更系统的考察居民消费行为的差异，解释其内在的消费规律。

[11] Venkatesan R, Kumar V. A genetic algorithms approach to growth phase forecasting of wireless subscribers[J]. International Journal of Forecasting, 2002, 18(4): 625-646.

表 1　我国城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量的统计定义说明

名称	定义
家用汽车	家用汽车指购买以消费为主的各种家用汽车。包括轿车、面包车等。
彩色电视	彩色电视机也称彩色电视接收机。包括显像管彩色电视机和固体显示（液晶显示、等离子显示）彩色电视机，不包括可以接收电视的计算机。
微波炉	微波炉指利用微波辐射来烹饪食物的厨房电器。
摄像机	摄像机把景物的图像和现场的声音转换为电子信号的设备。不包括有录像功能的电视监视器。
摩托车	摩托车以汽油机为动力的二轮或三轮机动车，包括轻便摩托车。
洗衣机	洗衣机指一次洗衣在 6 公斤以下的自动、半自动、单缸、双缸、滚筒家用洗衣机。
热水器	淋浴热水器指家用淋浴热水器，包括电热水器、燃气热水器、太阳能热水器。
照相机	照相机指把景物记录在感光材料或磁性材料上的设备。包括普通照相机和数码照相机。
电冰箱	电冰箱指单门、双门、三门家用电冰箱。
移动电话	移动电话
空调	空调器指具有空气的加热、冷却、增湿、除湿等功能的空气调节器，不包括冷暖风机。
计算机	计算机指有显示器、中央处理器、键盘输入设备、存贮器等主要部件组成的家用电子计算机，主要有台式计算机和便携式计算机。不包括学习机、掌上电脑。

资料来源：国家统计局网站

每年的样本量及基本信息如表 2 所示。其中“城镇居民家庭调查户数”涵盖的调查对象为居住在城镇区域范围内的常住户，包括单身户和一些具有固定住宅的流动人口。“城镇居民家庭平均每户家庭人口”包括了居住在一起，经济上合在一起共同生活的家庭成员的数量。“城镇居民人均可支配收入”是指调查户可用于最终消费支出和其他非义务性支出以及储蓄的总和，即居民家庭可以用来自由支配的收入；它是家庭总收入扣除交纳的个人所得税、个人交纳的社会保障支出以及调查户的记账补贴后的收入。“城镇居民家庭人均家庭设备及用品消费支出”指用于家庭各类日用消费品及家庭服务的支出，包括日用耐用消费品、室内装饰品、床上用品、家庭日用杂品、家具、家庭服务。

从表 2 中我们可以看到，改革开放三十余年来我国城镇居民的人均可支配收入大幅上升，其中用于耐用品在内的城镇居民家庭人均家庭设备及用品消费支出的绝对值也大幅增长，2012 年约占人均可支配收入的 4.5%。而与此同时城镇居民

家庭平均每户家庭人口却从 1981 年的 4.2 人下降到了 2012 年的 2.9 人，家庭规模的缩小也促使对家庭耐用品的需求的产生。

模型所用到的具体数据如表 3 所示，注意数据从国家统计局首次统计该类耐用品的年份到 2013 年中国统计年鉴，即至 2012 年底的数据。首次统计的年份各类耐用品有所不同，故不同耐用品累计采用率的时间序列的长度不同。

表 2　1981 年到 2012 年样本数量及基本信息

时间	城镇居民家庭调查户数 (户)	城镇居民家庭平均每户家庭人口 (人)	城镇居民人均可支配收入 (元)	城镇居民家庭人均家庭设备及用品消费支出 (元)
1981 年	8,715	4.2	500.40	
1982 年	9,020	4.1	535.30	
1983 年	9,060	4.1	564.60	
1984 年	12,500	4.0	652.10	
1985 年	24,338	3.9	739.10	
1986 年	31,126	3.8	900.90	
1987 年	32,855	3.7	1,002.10	
1988 年	34,945	3.6	1,180.20	
1989 年	35,235	3.6	1,373.90	
1990 年	35,660	3.5	1,510.20	
1991 年	36,730	3.4	1,700.60	
1992 年	36,290	3.4	2,026.60	
1993 年	35,390	3.3	2,577.40	185.00
1994 年	34,940	3.3	3,496.20	251.40
1995 年	35,520	3.2	4,283.00	263.40
1996 年	36,370	3.2	4,838.90	298.20
1997 年	37,890	3.2	5,160.30	316.90
1998 年	39,080	3.2	5,425.10	356.80
1999 年	40,044	3.1	5,854.00	395.50
2000 年	42,220	3.1	6,280.00	374.50
2001 年	43,840	3.1	6,859.60	438.90
2002 年	45,317	3.0	7,702.80	388.70
2003 年	48,028	3.0	8,472.20	410.30
2004 年	50,430	3.0	9,421.60	407.40
2005 年	54,496	3.0	10,493.00	446.50
2006 年	56,094	3.0	11,759.50	498.50
2007 年	59,305	2.9	13,785.80	601.80
2008 年	64,675	2.9	15,780.80	691.80
2009 年	65,506	2.9	17,174.70	786.90
2010 年	65,607	2.9	19,109.40	908.00
2011 年	65,655	2.9	21,809.80	1,023.20
2012 年	65,981	2.9	24,564.70	1,116.10

数据来源：国家统计局网站

表 3　1981 年到 2012 年城镇居民家庭平均每百户耐用品拥有量

时间	摩托车(辆)	洗衣机(台)	电冰箱(台)	彩色电视机(台)	照相机(台)	空调(台)	热水器(台)	计算机(台)	摄相机(架)	微波炉(台)	移动电话(部)	家用汽车(辆)
1981 年		6.3	0.2	0.6	4.3							
1982 年		16.1	0.7	1.1	5.6							
1983 年		29.1	1.7	2.6	7.3							
1984 年		40.1	3.2	5.4	8.9							
1985 年		48.3	6.6	17.2	8.5							
1986 年		59.7	12.7	27.4	11.9							
1987 年		66.8	19.9	34.6	14.3							
1988 年		73.4	28.1	43.9	16							
1989 年		76.2	36.5	51.5	17.3							
1990 年	1.9	78.4	42.3	59	19.2	0.3						
1991 年	2.3	80.6	48.7	68.4	21.3	0.7						
1992 年	2.8	83.4	52.6	74.9	24.3	1.2	13					
1993 年	3.5	86.4	56.7	79.5	26.5	2.3	17.7					
1994 年	5.3	87.3	62.1	86.2	29.8	5	25.2					
1995 年	6.3	89	66.2	89.8	30.6	8.1	30.1					
1996 年	7.9	90.1	69.7	93.5	32.1	11.6	34.2					
1997 年	11.6	89.1	73	100.5	33.6	16.3	38.9	2.6	0.8	5.4	1.7	0.2
1998 年	13.2	90.6	76.1	105.4	36.3	20	43.3	3.8	0.9	8.5	3.3	0.3
1999 年	15.1	91.4	77.7	111.6	38.1	24.5	45.5	5.9	1.1	12.2	7.1	0.3
2000 年	18.8	90.5	80.1	116.6	38.4	30.8	49.1	9.7	1.3	17.6	19.5	0.5
2001 年	20.4	92.2	81.9	120.5	39.8	35.8	52	13.3	1.6	22.3	34	0.6
2002 年	22.2	92.9	87.4	126.4	44.1	51.1	62.4	20.6	1.9	30.9	62.9	0.9
2003 年	24	94.4	88.7	130.5	45.4	61.8	66.6	27.8	2.5	37	90.1	1.4
2004 年	24.8	95.9	90.2	133.4	47	69.8	69.4	33.1	3.2	41.7	111.4	2.2
2005 年	25	95.5	90.7	134.8	46.9	80.7	72.7	41.5	4.3	47.6	137	3.4
2006 年	25.3	96.8	91.8	137.4	48	87.8	75.1	47.2	5.1	50.6	152.9	4.3
2007 年	24.8	96.8	95	137.8	45.1	95.1	79.5	53.8	6.2	53.4	165.2	6.1
2008 年	21.4	94.7	93.6	132.9	39.1	100.3	80.7	59.3	7.1	54.6	172	8.8
2009 年	22.4	96	95.4	135.7	41.7	106.8	83.4	65.7	7.8	57.2	181	10.9
2010 年	22.5	96.9	96.6	137.4	43.7	112.1	84.8	71.2	8.2	59	188.9	13.1
2011 年	20.1	97.1	97.2	135.2	44.5	122	89.1	81.9	9.4	60.7	205.3	18.6
2012 年	20.3	98	98.5	136.1	46.4	126.8	91	87	10	62.2	212.6	21.5

数据来源：国家统计局网站

五、创新扩散数据拟合

本文以电冰箱为例，比较 Bass 模型与 Gompertz 模型以及 Logistic 模型的适用性，得到参数估计结果如表 4 所示，拟合结果如图 1 所示：

表 4　Bass 模型、Gompertz 模型、Logistic 模型的参数估计结果，以电冰箱为例

Bass 模型		Gompertz 模型		Logistic 模型	
m	93.04	a	72.96	a	84.99
p	0.02	b	6.15	b	487.66
q	0.23	c	0.13	c	0.61

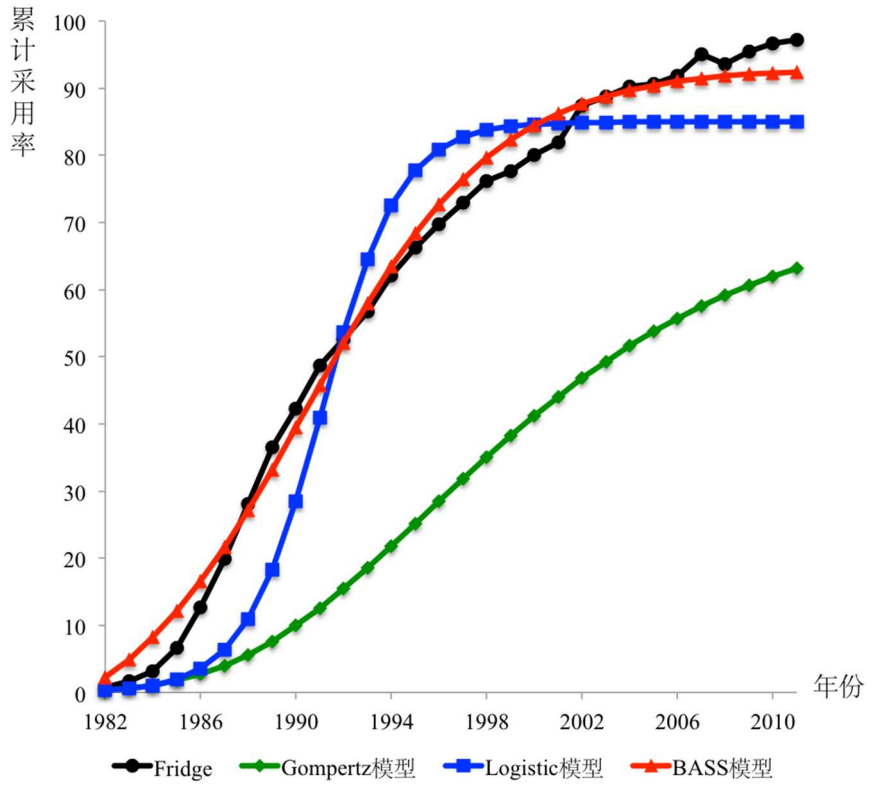


图 1 Bass 模型、Gompertz 模型、Logistic 模型的 S 曲线拟合结果，以电冰箱为例

从图 1 可以看出，Bass 模型的拟合结果明显优于 Gompertz 模型和 Logistic 模型。因此，本文的参数估计基于 Bass 模型来做。

六、耐用品市场起飞点和关键规模

本文基于 Bass 模型，采用遗传算法进行参数估计，结果如表 5 所示。从估算的结果看来，耐用品的模仿因子比创新因子大一个量级。不同的耐用品的创新因子大小在 0.01 到 0.04 的范围之间，模仿因子大小约在 0.10 到 0.50 的范围之间。因此，可以认为：我国城镇居民耐用品的市场扩散以人际传播为主要途径，耐用品采用的行为主要是模仿因素在起作用，即跟风消费，主要原因可能是对于普通的家庭耐用品，在国内扩散始于改革开放后，当时技术已经较为成熟，国外的消费者已经承担了新产品试用的风险。

根据遗传算法给出的达到最大新增采用率的年限，不同耐用品品类差异较大，长者如家用汽车达 15 年（自 1997 年算起），短者如洗衣机为 2 年（自 1981 年算起）。

达到市场起飞点的年限也各不相同，长者如空调需要 10 年，达到临界累计采用率为每百户城镇居民拥有 20.86 台空调。短者如微波炉只需要 2.1 年，达到临界累计采用率为每百户居民拥有 6.90 台。

表 5　采用遗传算法的参数估计结果

	最大市场潜力	创新因子	模仿因子	市场起飞时点	关键规模
家用汽车	40.42	0.00	0.37	11.55	8.42
彩色电视	99.95	0.02	0.33	3.94	15.84
微波炉	57.52	0.04	0.36	2.10	6.90
摄像机	11.19	0.01	0.32	6.57	2.10
摩托车	23.15	0.01	0.46	5.75	4.56
洗衣机	88.16	0.11	0.24		
热水器	100.00	0.05	0.06		
照相机	43.82	0.02	0.17	3.99	4.87
电冰箱	93.04	0.02	0.23	4.14	12.66
移动电话	73.05	0.02	0.42	4.01	12.80
空调	100.00	0.00	0.43	10.02	20.86
计算机	100.00	0.02	0.25	5.08	15.69

七、耐用品市场起飞的相对关键规模与相对模仿因子的关系

这里进一步探讨 Bass 模型的参数与市场起飞这一重要事件之间的关系，以遗传算法估计出的参数，模仿因子与创新因子的相对值 q/p 为横坐标（可定义为“相对模仿因子”），市场起飞的临界值与最大市场潜力的相对值 Critical mass/m 为纵坐标（可定义为“相对关键规模”），做出各个品类的耐用品关于这两个维度的散点图，如图 2 所示。其中相对模仿因子代表人群对于新产品采用的倾向性，既包含人群特征，也包含产品特征。

从结果看，两个维度的数值呈正相关，散点图的趋势线呈对数趋势。可以认为：当人际传播相对于大众传媒的影响力越大，则达到市场起飞所需要的相对最大市场潜力的关键规模越大。以电冰箱为例，由于 Bass 模型估计出来的q/p值为 10.48，较之其他品类的耐用品，彩电是的创新因子影响大的一类耐用品，而同时其需要达到市场起飞的相对关键规模就较低，为 13.6%。而摩托车，q/p值为 54.8，其新产品的扩散主要靠人际传播，所以其需要达到市场起飞的相对关键规模就较高，为 20%。所有耐用品市场起飞的关键规模有一个上限存在，该相对关键规模的上限在 22%左右。

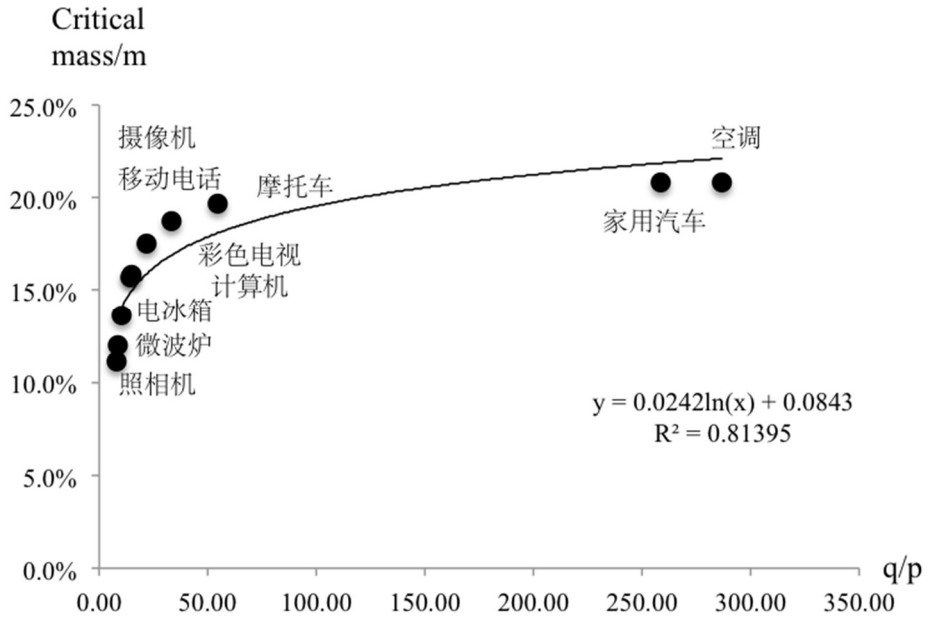


图 2　相对模仿因子q/p与市场起飞相对关键规模$Critical\ mass/m$的散点图

因此，相对模仿因子与市场起飞相对规模之间存在对数关系。市场起飞相对关键规模是关键规模除以最大市场潜力，这样不同品类的耐用品可比。参数p为创新因子，反映新产品的创新采用者对新产品扩散的影响。参数q为模仿因子，反映新产品已采纳者对模仿者的影响。相对模仿因子q/p代表了人群对于新产品

采用的倾向性，代表人群中模仿者相对于创新采用者的强度，既包含人群特征，也包含产品特征。相对模仿因子会在不同的国家、不同文化的人群中不同，也会在不同的耐用品类别中不同。在绝大多数情况下，相对模仿因子都是大于 1 的，这表明在新产品扩散的过程中，新产品已采纳者对模仿者的影响大于新产品的创新采用者对新产品扩散的影响，即新产品的扩散更依赖于人际间口口传播。但是相对模仿因子的大小在不同耐用品品类之间有很大差别，这一差别甚至能达到一个数量级以上。相对模仿因子越大，表明新产品扩散时，模仿者相对于创新采用者的影响强度更大，创新更依赖人际间的口口相传。反之，相对模仿因子越小，表明新产品扩散时，模仿者相对于创新采用者的影响强度越弱，较之其他品类的耐用品，创新采用者受到人际间的口口相传影响的同时，也受到不可忽视的自发创新者的影响。

八、管理启示

本文认为，相对模仿因子和起飞时相对关键规模的对数关系，表明人际传播相较于自发创新采用的效应越强，一个新的耐用品达到自持性的增长需要的相对关键规模就越大。相对规模不是无上限的，耐用品市场的上限都在 20%附近。这一点的管理启示是，管理者不要在新产品引入到市场的初期投入过多的资源，导致库存积压，以至于周转不灵。管理者也不能短视，单单因为在新产品扩散初期的表现而判定该产品是否能够达到市场起飞，要做好持续投入的准备。当相对关键规模达到 20%左右时，整个市场达到市场起飞点，需要做好扩大生产的准备，让供应链都运行顺畅。

管理者可以通过运用如下方法对一个拟进入市场的新产品的相对模仿因子和最大市场潜力进行粗略的估计：若该产品已经在某先行市场率先试水成功，那么可以基于这个先行市场的相对模仿因子，对其进行在后行市场同先行市场的不同消费者行为特征的调整，这个调整可以是基于消费者行为测试，也可以是基于类似耐用品相对模仿因子的对标。同样地最大市场潜力也可以通过类似的对标和调整方式得到。得到了估计的相对模仿因子后，就可以得到市场起飞的相对关键规模，预测市场起飞的时间点，在起飞点之前做好准备，收获市场起飞的红利。

专题阅读 2 我国功能手机资源市场演化：1998-2008[12]

1998 年到 2008 年间，因为国产功能手机厂商的进入和发展，我国功能手机制造业的市场份额和领导者发生了三次变化。国产功能手机厂商为何能推动市场出现这些显著变化，以前的理论不能给出很好的解释。本文探索性地提出资源市场演化和产品市场演化匹配的理论，从这个新的视角来解释这个问题。

本文首先简述相关理论和研究方法，然后描述我国功能手机市场 1998 到 2008 年的厂商格局的变化，再探讨我国功能手机资源市场的演化，之后探讨功能手机产品市场的演化、特别是需求的结构性变化。以这些探索为基础，本文从功能手机资源市场演化和产品市场演化匹配的角度，提出国产功能手机厂商市场地位变化的理论解释。

一、相关理论和研究方法

（一）相关理论

本文采用需求拉动的理论视角。需求拉动理论视角认为用户偏好具有内在异质性、并且演化发展。跟发达国家相比，我国大多数产品/服务的细分市场是一个难以把握的概念，常常由来自社会-经济背景有巨大差异的用户组成。新兴市场用户细分的复杂性和多样性是由不同社会群体之间在收入和财富方面的不对等引起的。实际上，中国的任何一个细分市场都很大，不能被简单地认为是“边缘”的，不能被在位企业忽视，因为其人口数量非常大。而且，在我国这样的新兴市场，由于最近几十年快速的经济增长、城镇化和劳动力移动，用户对某个产品的需求不是静态的，是一个移动的靶子。新兴市场的另一个显著的不同体现在供给侧，在多数产业都有众多类型的厂商共存。这些厂商的一端是拥有强大创新能力的产业在位者（主要是跨国公司），另一端是来自本土的新创企业或者处于生死边缘的国有企业。在这两端之间，是大量不那么成功的全球公司和有一定二次创新或整合能力的本土企业。本文从产品市场演化的角度进行的需求分析将考虑到上述因素。

企业创造价值需要的资源和能力，不仅来自于供应链，而且来自大量利益相关者所拥有的独特资源与能力组合，这里面有供应商、合作伙伴、用户等。因此，

[12] 改写自 Hengyuan Zhu, Marina Yue Zhang & Wenchen Lin (2017): The fit between business model innovation and demand-side dynamics: catch-up of China's latecomer mobile handset manufacturers, Innovation, DOI: 10.1080/14479338.2016.1275979

资源市场不是简单地包括供应链，还包括利益相关者所组成的复杂网络中的资源。这是本文在资源市场演化中采用的理论视角。而且，本文还会把资源市场演化和产品市场演化的动态紧密联系起来。

（二）研究方法

本文运用过程导向的纵向产业案例研究方法。如表 1 所示，我国手机产业从 1998 年到 2008 年经历了快速增长，从需求侧来看，用户数量呈现指数增长，1998 年的手机用户为 2386 万，2008 年为 6.41 亿。同时，用户结构呈现出多元性和复杂性。数百万来自较低社会-经济背景的新用户购买了其第一台手机，也有数百万来自较高社会-经济背景的老用户置换新机。因此，这个手机市场特别适合作为本文对研究对象。

本文的观察重点是资源市场的演化，从时间纵向来形成对资源市场的历史观察。同时，本文追踪手机产品市场的结构性变化。在此基础上找到二者沿着时间纵向发展形成的匹配。

表 1 中国手机产业的增长：1998-2008

	年度新增用户数（千人）	累计用户总数（千人）	普及率（%）	首次购机用户（%）	重复购机用户（%）
1998	10,627	23,860	1.9%	83.4%	16.6%
1999	19,440	43,300	3.5%	82.3%	17.7%
2000	41,233	84,533	6.7%	79.2%	20.8%
2001	60,689	145,222	11.5%	77.5%	22.5%
2002	61,394	206,616	16.1%	73.6%	26.4%
2003	62,077	268,693	21.0%	67.3%	32.7%
2004	66,131	334,824	25.9%	52.4%	47.6%
2005	58,604	393,428	30.3%	48.8%	51.2%
2006	67,654	461,082	35.3%	43.3%	56.7%
2007	86,204	547,286	41.6%	39.1%	60.9%
2008	93,944	641,230	48.5%	30.2%	69.8%

文献中的数据来源：工业和信息化部（MIIT）、中国国家统计局、商业报告、各公司媒体和网站，以及 IDC、高德纳咨询公司（Gartner Group）、赛迪顾问（CCID）等机构的商业报告。

二、我国功能手机市场厂商格局的变化：1998-2008

1998 年到 2008 年间，我国手机市场主要由摩托罗拉、诺基亚、索尼爱立信、西门子、三星等跨国公司品牌主导，1998 年他们的市场占有率为 100%，2008 年约为 70%。在此期间，我国国产手机在市场发展壮大，期间还短暂地成为我国手机市场的主导者，市场占有率大幅超过跨国公司品牌。

如表 2 所示，国产品牌手机和跨国公司品牌手机的市场占有率的变化经历了三个明显不同的阶段。第一个阶段是 2001 年到 2003 年，波导、TCL、科健等国产厂商进入手机市场，从西门子、索尼爱立信、飞利浦等二线跨国公司品牌夺取市场份额。第二阶段是 2004 年到 2005 年，波导、TCL、夏新、康佳等国产厂商通过并购更小更弱的本土厂商，成为一线跨国公司品牌的直接竞争对手，占据我国手机市场的半壁江山。第三阶段是 2006 年到 2008 年，联想、天语等本土厂商成为国内市场仅次于主要跨国公司品牌的二线手机供应商。

表 2 我国手机市场厂商市场占有率的变化：1998-2008

1998		1999		2000		2001		2002		2003	
品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)
摩托罗拉	64.0%	摩托罗拉	39.4%	摩托罗拉	35.4%	摩托罗拉	29.3%	摩托罗拉	28.5%	波导	13.2%
诺基亚	11.7%	诺基亚	32.3%	诺基亚	25.1%	诺基亚	22.3%	诺基亚	18.2%	TCL	11.2%
爱立信	11.4%	爱立信	8.4%	爱立信	9.2%	西门子	9.7%	波导	9.9%	诺基亚	11.2%
飞利浦	5.6%	西门子	6.0%	西门子	8.1%	索尼爱立信	6.5%	TCL	8.7%	摩托罗拉	9.3%
松下	2.9%	飞利浦	5.3%	波导	3.2%	波导	6.4%	西门子	4.7%	康佳	5.5%
西门子	2.6%	其他	10.6%	TCL	1.0%	TCL	3.0%	索尼爱立信	2.1%	西门子	2.4%
日本电气	1.6%			其他	18.0%	其他	22.8%	其他	27.9%	索尼爱立信	1.3%
其他	0.2%									其他	45.9%
跨国公司品牌	*100.0%*		*94.7%*		*86.8%*		*76.9%*		*61.9%*		*28.8%*
国产品牌	*0.0%*		*5.3%*		*13.2%*		*23.1%*		*38.1%*		*71.2%*
2004		2005		2006		2007		2008		2009	
品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)	品牌	市场份额(%)
诺基亚	17.0%	诺基亚	23.8%	诺基亚	30.2%	诺基亚	33.9%	诺基亚	37.5%	诺基亚	33.0%
摩托罗拉	14.3%	摩托罗拉	13.3%	摩托罗拉	22.0%	摩托罗拉	15.6%	三星	16.1%	三星	25.1%
三星	8.3%	三星	9.6%	三星	9.6%	三星	14.5%	摩托罗拉	7.9%	摩托罗拉	7.7%
波导	7.8%	波导	6.1%	联想	6.2%	索尼爱立信	6.6%	天语	5.5%	索尼爱立信	4.6%
TCL	6.8%	夏新	4.2%	索尼爱立信	5.7%	联想	4.3%	联想	3.5%	LG	3.6%
夏新	4.6%	联想	4.1%	波导	5.2%	波导	2.8%	索尼爱立信	2.9%	天语	2.9%
康佳	3.9%	索尼爱立信	4.1%	夏新	2.9%	夏新	2.5%	LG	2.4%	联想	2.7%
索尼爱立信	3.9%	TCL	3.7%	康佳	1.6%	天语	1.9%	金立	2.2%	中兴	1.1%
其他	33.4%	康佳	2.8%	TCL	1.0%	中兴	0.7%	夏新	1.9%	华为	0.9%
		海尔	2.8%	海尔	1.0%	其他	17.2%	长虹	1.8%	其他	18.4%
		其他	25.5%	其他	14.6%			其他	18.3%		
跨国公司品牌	*46.8%*		*53.4%*		*70.4%*		*74.0%*		*70.5%*		*77.7%*
国产品牌	*53.2%*		*46.6%*		*29.6%*		*26.0%*		*29.5%*		*22.3%*

三、国产手机厂商的资源整合模式

国产手机厂商从资源市场获得资源，通过资源整合模式创新，绕开创新能力的短板，取得市场成功。1998 年到 2008 年，国产手机厂商的资源整合模式创新历经三种类型，按照时间顺序分别是：以模块化生产为核心的资源整合模式、以手机设计公司为核心的资源整合模式、以交钥匙解决方案为核心的资源整合模式。

（一）以模块化生产为核心的资源整合模式

国产手机厂商在 2001 年到 2003 年引入以模块化生产为核心的资源整合模式。这种模式把标准的 GSM 模块和其他产品模块组装成手机。波导、TCL、科健是该模式的创新者。这些本土手机厂商拥有消费电子产品的生产能力，但是没有足够支撑手机设计的研发和创新能力。他们发现了在无线通信技术上领先但在市场上失败的法国公司 Wavecom，激活了其模块化技术，并把该模块化技术整合进本土生产能力。这种新的资源整合模式让本土公司快速形成了制造自主品牌手机的能力，有效地通过资源市场把模块供应商、生产合作伙伴、已有价值链中的关键零部件供应商整合起来，形成有效的市场交易网络。凭借这个网络。本土厂商在手机产品市场获得成功，市场份额逐渐扩大，逐渐超越直接的竞争对手，那些二线的跨国公司品牌，例如飞利浦、西门子、松下等，服务于低端用户。这个资源整合模式创新快速向大量更小规模的本土厂商（包括被称为“山寨”的小公司）扩散，这些公司规模小，没有生产牌照，但生产受欢迎的流行手机款式的高仿版。

模块化生产方式让本土厂商在技术禀赋相对有限的情况下快速拥有了足够生产自主品牌手机的能力，从跨国手机厂商那里夺取市场份额。资源市场中出现了由标准化模块供应商和本土制造商组成的新型价值链，与原有的价值链并存。原有价值链由一体化的手机厂商及其代工厂商构成。这种新型价值链为本土厂商重新定义了资源市场的交易逻辑，可以取代跨国手机厂商使用的模式（如图 1 所示）。

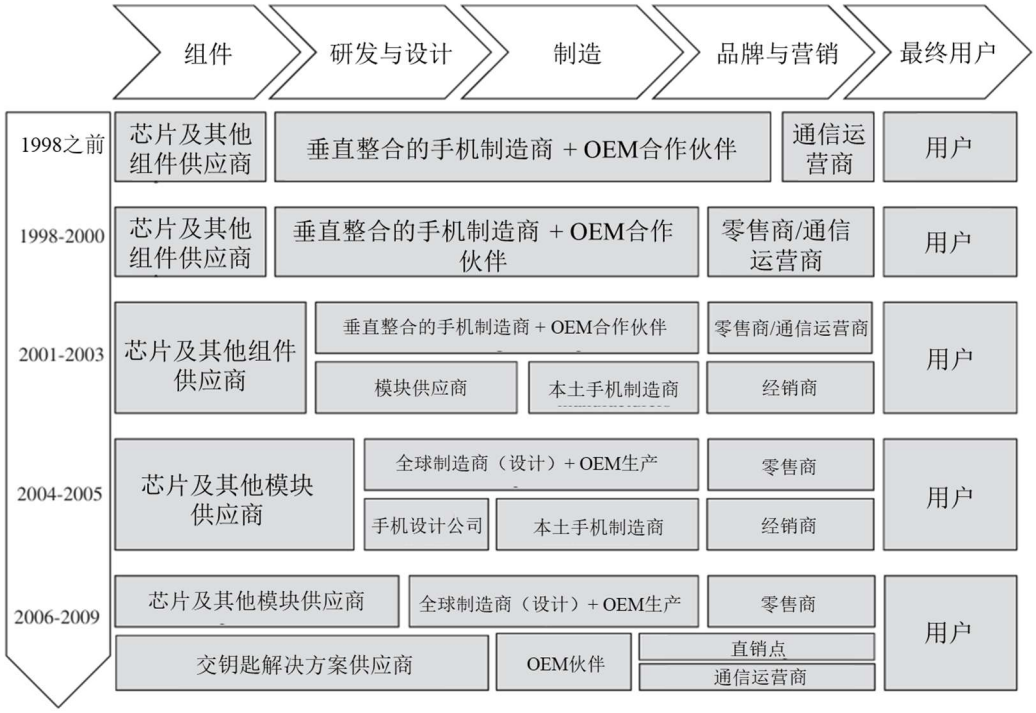


图 1　我国手机产业价值链的演化：1998-2008

（二）以手机设计公司为核心的资源整合模式

以手机设计公司为核心的资源整合模式在 2004-2005 年创立，在手机制造产业链中植入一个独立手机设计模块。未来鼓励本土公司从快速增长的手机产业受益，我国政府给一些领先的本土制造企业颁发了生产许可证，其中包括领先的个人电脑制造商联想、消费电子制造商波导和 TCL。

同时，上游的半导体公司，例如德州仪器、飞利浦和英特尔，对芯片进行了创新，不同芯片组（芯片集）可以植入更多功能。这些创新让产品设计更为灵活多变。基于这个模式，中国电子信息产业集团与法国的赛龙国际合资成立了中电赛龙通信研究中心有限责任公司，成为市场上的“手机设计公司”，为不同芯片组实现不同功能组合提供了一个技术平台。本土公司，包括波导、TCL、夏新、康佳等，都采用这种模式进行手机设计和生产。这种模式在资源市场引入了新交易，成为连接芯片组供应商和本土制造商的桥梁。这让本土手机厂商在几乎没有产品设计经验的情况下可以快速“设计”和生产手机，来满足快速变化的消费者偏好。值得一提的是，本土个人电脑制造商联想，并没有采用这种资源整合模式，而是坚持用自己的创新能力设计手机，在这一个市场阶段落在其他本土厂商后面。

以手机设计公司为核心的资源整合模式对资源市场产生重要影响。两条资源价值链进一步分化和独立发展。一条全球价值链以芯片制造商为起点，走向全球手机品牌厂商，他们设计、生产（包括与外包制造伙伴的生产）自有品牌手机，

然后由零售商把手机交付给消费者。这是一线跨国手机制造商开发和交付手机的价值链。另一条本土价值链，以全球芯片制造商为起点，他们以芯片组的形式提供整体解决方案，为新出现的手机设计公司供货，然后本土手机厂商进行手机生产和销售，把自有品牌手机交付给消费者。这条价值链让本土公司可以有效“设计”（重新编排手机设计公司提供的平台上的不同芯片组），快速生产和交付他们的手机。

（三）以交钥匙解决方案为核心的资源整合模式

以交钥匙解决方案为核心的资源整合模式 2006-2008 年创立，提供一个不同芯片可以灵活插拔的架构。这种资源整合模式相对于手机设计公司模式有改进。本土价值链的发展促进了上游零部件的组合。一些附加功能，例如音乐播放、照相机、收音机等，能够被整合进入不同的芯片组。来自中国台湾的联发科公司在这个资源整合模式的创立过程中发挥了关键作用。联发科把很多手机功能集成为一个一站式解决方案。这种资源整合模式把手机设计公司赶出了本土价值链。这种模式让即使只拥有入门级制造能力的电子产品公司、尤其是手机公司，可以选择和组合不同芯片组来设计和生产自己的手机。一些拥有分销能力的本土公司，例如天语和联想，采用“交钥匙解决方案”来生产手机。这种资源整合模式带来的结果是，本土价值链变得高度聚集，无论上游还是下游都是如此。

表 3 总结了这三种资源整合模式。

表 3　1998-2008 年手机产业资源整合模式的变迁

时间段	关键事件（商业模式创新）	后发企业	先行企业	轨迹活动	交易逻辑	结果
2001-2003	模块化生产	波导、TCL、科健	索尼、松下、飞利浦	后发企业与Wavecom合作	进口标准模块+本土制造能力：替代在价值链中垂直整合的手机制造商；供应更便宜的手机	本土企业首次成功进入市场，成为主导的手机供应商，直接与一线跨国公司竞争，取代了二线跨国公司。
2004-2005	独立设计公司	波导、TCL、夏新、康佳合作	西门子、一些较小的本土企业	后发企业与中电赛龙(CECW)和德信无线(TechFaith)合作	独立设计公司＋制造能力：连接全球芯片组供应商和更强大的本土制造能力；快速且高性价比的产品设计和生产，以适应快速变化的消费者偏好	行业整合后，弱小本土企业被淘汰。更强大的本土企业作为一个集群，成为跨国手机供应商的直接竞争力量。
2006-2008	交钥匙解决方案	天语、联想	摩托罗拉	后发企业与联发科合作	交钥匙解决方案＋外包制造能力＋创新渠道战略：大规模定制产品以接管低端市场，迫使跨国公司调整其产品和渠道策略	跨国公司占据了高端市场，而拥有强大分销渠道的本土企业则成功进入了低端市场。

四、我国手机产品市场的需求变化

1998-2008 年期间，我国手机产业也有其他的资源整合模式出现，但是基本上没有给这些模式的采用企业带来产品市场份额的变化。这启发我们来思考一个重要而且有趣的问题：为什么前述三种资源整合模式的采用企业成功取得了产品市场份额，而且其他模式的采用企业却没有成功？从表面上来看，这些“成功”的资源整合模式看起来像随机出现和选择的。但是，事后进行认真分析，可以看到这三种资源整合模式恰恰迎合了产品市场的需求变迁。

我国市场与发达国家不一样，除了消费者的“创新性”这一个因素之外，消费者在收入等方面的差异都很大，会对新产品的采用产生影响。我国市场的细分会受到诸如消费者社会经济背景、教育水平、职业、户口、所在地域等因素的影响。因此，我国市场的新技术、新产品或实践的采用会呈现出不一样的时间模式。

我国手机市场的发展过程中，需求变化为本土厂商利用资源整合模式获得市场份额打开了三个机会窗口。

2001 年之前，我国手机市场还是一个小众市场，当时购买手机的“创新者”不一定是对新技术特别热衷的消费者，而是——用当时国内的标准来看——超级富裕的人，他们喜欢用这些新手机来炫耀其社会地位或财富。在这个阶段，市场规模相对很小，在地域上很分散。这个市场的增长缓慢而且不可预测，消费者偏好相对多元。跨国公司的手机制造商基本主导了这个小众市场。

2001 到 2003 年，我国手机产业过渡到大众市场，很大数量的早期采用者来自大城市，他们收入相对较高，常常有采用新产品的意愿。这为本土手机企业打开了第一个需求窗口。在这个阶段，市场规模扩大、增长速度快、消费者偏好相对均匀。本土手机企业在此期间采用的以模块化生产为核心的资源整合模式，恰好迎合了市场需求的快速增长。

2004 到 2005 年，我国手机市场开始走向分众市场。这个市场既有追寻时尚产品的重复购机者，也有大量来自小城市的首次购机者。这些首次购机者收入相对较低，手机价格可以够得着和功能合适是其重要决策点。这为本土手机企业打开第二个需求窗口。在这个阶段，市场大、增速低，用户偏好相对多样化。这个阶段，以手机设计公司为核心的资源整合模式支持本土手机公司满足大量的多功能、低成本的手机需求。

2006 到 2008 年，我国手机市场开始进入一个相对成熟的阶段。大城市的手机渗透率已经接近饱和，而在小城市和农村地区仍然有增长空间。这是一个杂合市场，新用户是处于低端的保守者——例如城市里的老年用户和大批来自农村的进城务工人员。高端市场呈现高频的手机置换状态。这为本土手机厂商打开了第

三个需求窗口。在这个阶段，市场大而且稳定、增速低，用户偏好高度多样化。以交钥匙解决方案为核心的资源整合模式让本土手机厂商满足大规模定制化的手机需求。

表 4 总结了我国手机产品市场的上述阶段特征和需求变化。

表 4 我国手机产品市场演化：1998-2008

	1998-2000	*2001-2003*	*2004-2005*	*2006-2008*
市场规模	小而分散	大	大	大而稳定
增长率	低且不可预测	高	低	低
客户偏好异质性	中等偏高	低	高	极高
市场类别	利基市场 →	大众市场 →	细分市场 →	碎片化市场
转型阶段		第一次转型	第二次转型	第三次转型
需求冲击	**独特性：** 对独特手机的需求	**速度：** 对具有时尚外观的手机的快速供应需求	**定制化：** 针对不同细分市场的定制化手机需求	**大规模定制：** 对大规模定制手机的需求

五、我国手机产品资源市场演化与产品市场演化的匹配

从我国手机产业的案例，我们可以看到，资源整合模式如果能够随产品市场演化而相应变化，该资源整合模式的采用企业就会赢得市场份额。我国本土手机厂商的技术创新能力并不强，因此，从战略上对手机产品市场需求侧的意外、快速和多样性的变化做出战略响应，敏捷抓住机会窗口，是更为重要的成功之道。

与技术创新不同，资源整合模式的重点是重组已有资源和能力（有时跨越企业、产业和地域边界），重新定义已有产品/服务并交付给用户。我国本土手机厂商采用的资源整合模式，把全球供应商的技术资源（常常是那些不那么成功但拥有某些先进技术的公司，例如 Wavecom 和赛龙国际）与本土相关产业的生产和分销能力（例如波导和 TCL 在消费电子领域、联想在个人电脑领域、天语在手机产业的分销网络）整合起来，满足用户偏好的变化，成为市场赢家。因此，我们可以从手机产业看到，供给侧的资源整合模式变化和需求侧的用户偏好变化带来市场结构和产业价值链的演变，这种演变不能简单地说来自于需求侧或是供给侧的推动，而是二者的交互作用。表 5 展示了我国手机制造业成功的资源整合模式和市场需求机会窗口之间的匹配。

表 5　产品资源市场演化与产品市场演化匹配框架

	2001-2003	2004-2005	2006-2008
引入新交易逻辑的商业模式创新	**模块化生产：***标准模块替代垂直整合能力；更快速、更廉价的手机*	**独立设计公司：***独立设计公司连接更集中化的上游供应商与本土生产能力；为不同细分市场提供快速且高性价比的手机*	**交钥匙解决方案：***交钥匙解决方案 + OEM 制造 + 创新渠道；为实现更多样化偏好的大规模定制生产赋能*
需求侧转型	市场从利基模式转向大众模式	市场从大众模式转向细分模式	市场从细分模式转向碎片化模式
商业模式创新与需求冲击的匹配度	使技术追随者能够获取标准模块，为大众市场生产低成本但更时尚的手机	使创新者能够为少数但庞大的细分市场提供高性价比的手机设计并快速生产	使创新者能够提供大规模定制手机，以满足众多但微小群体的偏好

六、结语：以效果为中心的资源整合模式

资源整合模式对产品/服务需求窗口的成功战略响应，关键是按照时间节奏的要求适时满足消费者需求的变化。并不是采用最有创新性或最有效率的资源整合模式就会取得成功，而是那些采用有效的资源整合模式的公司——为需求变迁带来的特定用户偏好提供正确的解决方案——会取得更大的市场成功。例如，联想在相关的个人电脑产业拥有相对较好的技术能力，也错失了我国手机市场的第一次市场变迁带来的机会窗口。联想的战略是发展能力，形成垂直一体化的价值链，就像全球手机市场的在位企业那样。联想形成这样的能力需要在设计、研发和创新等方面进行长时间的积累，市场并没有给联想在新颖性和技术创新方面的努力带来回报。相反，那些整合全球不同供应商的资源快速形成能力的本土手机公司，取得了更好的市场回报。

因此，在新兴市场中，企业按照产品市场演化和资源市场演化的匹配来整合资源，满足不断变化的需求偏好，形成以效果为中心的资源整合模式，是快速变化中的成功关键所在。

专题阅读 3 产业链结构性变动的估值反映：以智能手机摄像头模组为例[13]

智能手机的发展带动了国内整个产业链的成长。进入千禧年以后，全球电子产业逐渐向我国迁移，在苹果推出智能手机后，这一趋势更加明显，我国企业承接全球电子产业链的迁移并加快自主创新脚步，带动国内电子信息产业链日渐完善，虽然仍以代工、生产制造等环节为主流布局，但在部分高附加值细分板块，我国企业也走向了世界前沿。经过功能手机和智能手机两代的发展和变迁，手机产业链从零部件到设计研发、生产、销售等各环节都已经全面布局。在我国资本市场上，手机产业链相关企业也陆续登陆中国 A 股市场。

本文选用摄像头模组作为分析标的，因为摄像头模组的设计变动较好的反映出了需求的结构性变动。摄像模组等硬件公司上市公司可获得性好，同时其主营业务相对专一，大多作为智能手机等产品公司的外部供应商，与智能手机市场的分割清楚。摄像头最早由夏普引入手机架构中，在功能机时代后期已经成为标配。双摄的首次尝试发生在 2011 年，LG、HTC 两家均发布了主打裸眼 3D 功能的双摄像头模块手机，但是由于用户缺少刚性需求外加产品创新本身质量平庸，导致 3D 双摄的反响平平，并未吸引众厂商的效仿，很快就在市场上销声匿迹。2014 年中和 2014 年末，HTC 和华为相继尝试搭载双摄手机，算是主打优质成像功能的正式尝试。2015 年起，酷派、联想等手机也相继尝试双摄手机。进入 2016 年后，越来越多的手机尝试搭载双摄，到 2020 年为止，多摄像头的渗透率已经达到 80%以上。因此，本文分析双摄和多摄的时间窗口锁定在 2015 年初至 2020 年底，在此过程中，摄像头的创新设计经历了较为完整的扩散周期。

本文主要分析摄像头镜头和 CCM 封装模组的收益，从产品市场来看，中国市场主要手机厂商有华为、小米、OPPO、VIVO 和苹果。通过研究五大厂商的镜头和摄像模组供货商，按图索骥构建摄像头元件投资组合。本文选取标的公司有以下几个标准：（1）考虑到双摄在产品市场的兴起时间节点，标的公司应在 2016 年双摄结构性机会兴起前，也就是 2016 年以前上市；（2）标的公司应当在摄像头元件细分行业中占有可观测的市场份额，且至少为中国市场五大手机厂商主力供货商之一；（3）摄像头相关业务应当是公司主营业务，且占比需在公司营收的 50%以上，对于一家拥有许多业务的公司，收入占比 50%以上的业务更能主导其股票价格走势。最终筛选出 3 家摄像头镜头标的公司：港股上市的舜宇光学、在台湾上市的大立光学和玉晶光学；5 家模组封装公司：除舜宇光学外，还有 A 股

[13] 改写自赵秋实，产业链结构性变动的估值反映——以智能手机行业为例，清华大学硕士学位论文，2021 年 5 月。

的欧菲光、丘钛科技、高伟电子，以及台股的光宝科技（如表 1 所示）。

表 1　摄像模组标的公司

公司名称	主营地区	上市地点	业务板块	摄像模组相关业务占比
舜宇光学	大陆	港股	模组+镜头业务	~90%
大立光	台湾	台股	镜头业务	>95%
玉晶光	台湾	台股	镜头业务	>95%
欧菲光	大陆	A 股	模组+镜头业务（镜头 2019 年以后）	>50%
丘钛科技	大陆	港股	模组业务	>50%
高伟电子*(前置)	大陆	A 股	模组业务	>50%
光宝科技	台湾	台股	模组业务（2018 年前）	>50%

资料来源：作者整理。

一、结构洞形成

需求的结构性变化往往催生新的主导设计。主导设计产生后，产品形态迅速标准化，大量的创新采用导致资源市场上相关能力供不应求，从而成为结构洞。如果把结构洞的深浅和大小比作技术壁垒和市场空间，那么结构洞的深浅和大小的差异将削弱结构洞资产在资本市场上反应和波动的可迁移性。双摄、多摄结构洞形成的特征表现为：1）结构洞深度上，结构洞机会导致资源市场相关价值链环节重构，同时技术壁垒提升；2）结构洞宽度上，结构洞机会带来翻倍的成长空间，两者最终共同改变原有的竞争格局。

（一）结构洞深度

从技术路径的角度来看，产品市场新的结构性机会带来了产业链相关公司耦合的方式的变化。原有的产业链流程被打破和升级。单摄像头的产业结构较为简单，上游由红外滤光片、镜头等各元器件公司生产完成后，由模组封装厂商负责封装，交付下游手机厂商。但双摄产业链中，产业链引入了更多的玩家，包括算法公司和平台厂商等更多参与者，同时原有生产、流通的方式也有所改变。手机厂商连同模组厂商和算法厂商共同定义了双摄的功能和规格，并筛选相应的供应

商供货、模组厂商，模组厂商出货后，需交给平台厂商进行单摄驱动和双摄驱动的同步调试，算法厂商植入算法并进行调试，最终交给终端厂商。

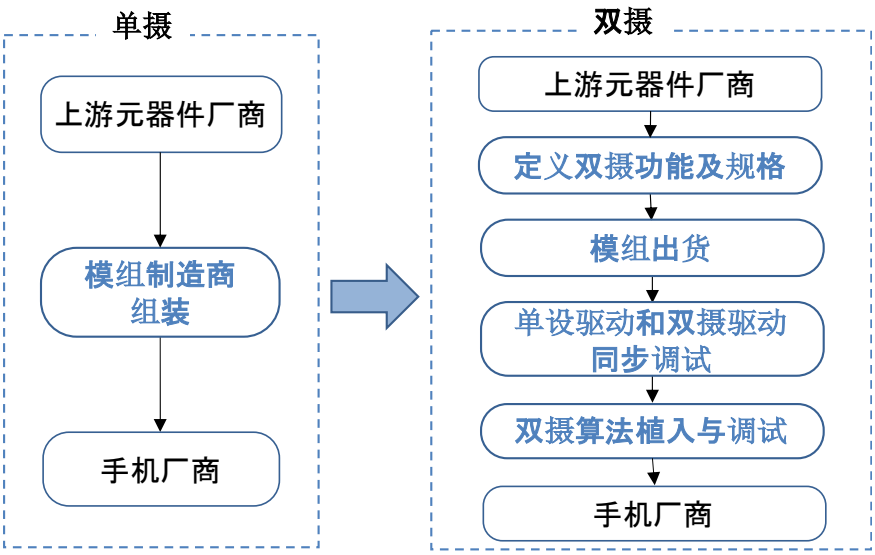


图 1　双摄产业结构的变动

其次，双摄的引入显著提高了生产工艺的技术壁垒，拉大了一线和二线模组之间的差异。对于模组生产厂商而言，核心技术难点在于双摄对工艺精度要求提升，同时相对应的成像系统校准难度却也大幅提升。双摄或多摄涉及零配件的多次组装，易导致配件叠加公差越来越大，传统的封装工艺难以保证镜头和传感器光轴的对准精度，从而导致成像和画面周边晦暗模糊。故而封装工艺也需要引入自动对准新技术和新设备以完成生产。新型自动对准设备价格昂贵，一台可达到 200-300 万美元，企业需要拿到大订单，才能通过规模效应，提升良品率，收回大额的固定成本，并保持在价格竞争上的优势，实现持续的正向发展。大量的中小厂商在这一过程中无法负担高额的成本投入，达到工艺精度的要求而退出市场。

（二）结构洞宽度

从市场的需求角度来看，产品市场的结构性机会短期内表现为提高了对产业链相关公司产能的需求。“多摄”顾名思义，便是对手机镜头需求量的翻倍增长。即使在手机行业步入成熟期，摄像头镜头年出货量从 2016 年至 2019 年仍增长了近一倍。以摄像头镜头为例，舜宇、大立光和玉晶光为行业内前三大镜头公司，合计市场份额占比近 50%。本文基于三家公司披露的月度数据，估算了三家公司镜头的月度出货量，以此来衡量镜头行业的出货的变化情况，结果如图 2 所示，摄像头的出货量在 2017 年和 2019 年均出现了阶跃式的增长，双摄和多摄每一轮

就能带动产能提升近 30%，出货数量具有宽广的成长空间。

除了在“量”上的增长以外，结构洞的宽度也体现在了客单价的增长上，双摄和多摄都需要采用至少一个具有高分辨率的镜头，镜头的客单价有所提升，对于模组厂商而言，出货价格同样有所提升。

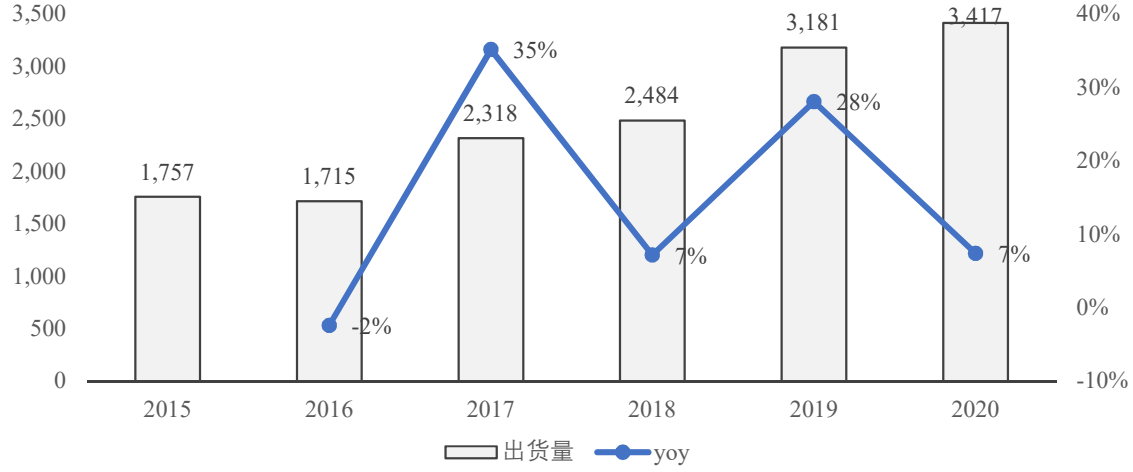


图 2　镜头行业头部公司出货量（单位：千颗）

（三）竞争格局变化

基于近年来各手机厂商发布多摄新机型所披露的镜头模组供应商，梳理镜头、CCM 某厂商与手机品牌的供应关系，如图 3 所示。苹果摄像头模组很少有大陆企业的参与，镜头主力供应商为大立光、夏普和玉晶光，模组主要也由夏普和 LG 包揽，欧菲光近年来行业领导力持续下降，2020 年已被苹果踢出供应商。“华米 OV”四家则更多采纳国内镜头和模组厂商的供货，对于日韩厂商的依赖降低。镜头方面，舜宇和大立光基本可稳定打入各品牌新机型，参与供货，并且逐渐取代三星、索尼的地位。对于模组厂商而言，舜宇、丘钛和欧菲光逐步成为市场前三大模组出货商，但欧菲光主力供货华为和小米；丘钛由于主打低端产品，更加专供 OPPO 和 VIVO；舜宇总体更为平均，华为和 OPPO 的占比略高。

新一轮的竞争改变了行业的竞争格局，原有行业内后发者实现追赶和反超。2015 年手机镜头，大立光市场份额超过 30%，而舜宇光学的市场份额仅为 10%，到 2019 年舜宇光学在全球手机镜头市场份额已提升至约 25%，与大立光的市场份额约 29%已接近，且由于舜宇部分产品的研发速度和出货量均优于大立光，预期两大企业的市场份额未来将可进一步拉近。与 2015 年同位列第二梯队的玉晶光、关东辰美相比也远远地拉开了身位。在模组封装领域，舜宇、欧菲光和丘钛逐渐成为国内模组封装三巨头，舜宇和欧菲光成为全球手机模组市场份额最大的两个玩家。

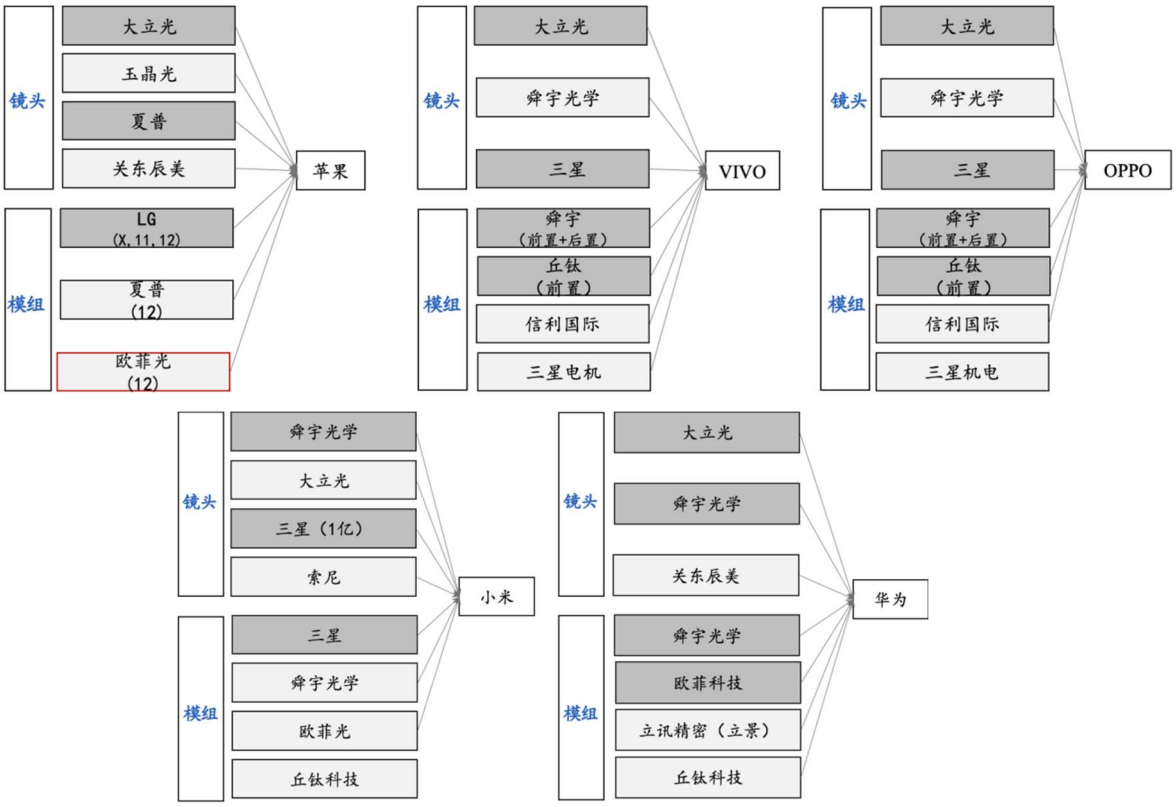


图 3　主要手机厂商镜头模组供应商

二、主导设计形成与特征

（一）厂商采用与主导设计形成

行业内专家往往对何种设计能形成主导创新短期内的嗅觉往往更为敏锐，当市场上玩家众多时，创新方向往往纷繁复杂，边缘化的小玩家受制于其产品整体竞争力弱，即使推出好的创新也未必能获得市场的认可。因此，创新往往由具有一定市场地位的公司先推出，然后吸引主要玩家的关注和采纳，成为主导设计。

表 2 列出了 2014 年起主要品牌旗舰机型搭载双摄的机型数。双摄的第二次尝试发生于 2014 年 4 月，HTC 再次搭载双摄手机，2015 年初酷派铂顿、华为荣耀 6P 等主力机型均搭载双摄像头，主打高成像效果，同年虽然也有中兴、LG、联想等手机厂商的陆续加入，但是一直到 2015 年末 2016 年初，每一季度往往只有 1-2 款双摄机型推出作为试水。2016 年二季度开始后华为、LG 在双摄手机上持续发力，旗舰机型持续搭载双摄，到 2016 年三季度，双摄的搭载迎来了第一次爆发性增长，尤其是苹果 iphone 7Plus 宣布搭载双摄前后，小米、VIVO、360 等诸多厂商也跟进采用，2017 年以后，几乎所有的品牌都搭载了双摄设计。

表 2　早期搭载双摄机型的厂商列表

	搭载双摄品牌旗舰机型数	新加入双摄的厂商
2014 Q2	1	HTC
2014 Q4	1	华为
2015 Q2	1	
2015 Q3	2	LG，中兴
2015 Q4	2	奇酷，联想
2016 Q1	2	海信
2016 Q2	4	
2016 Q3	8	苹果，小米，360，乐视
2016 Q4	9	VIVO，金立

资料来源：公开信息整理

HTC 是最早推出双摄的厂商，但是真正促进了手机厂商对双摄的尝试热情的，是华为、LG、中兴等第二梯队的厂商的加入。华为和 LG 是在双摄探索上最为激进的厂商（如表 3 所示），华为 2016 年 1 年内发布了 8 款搭载双摄的旗舰机。2016 年 9 月，身处第一梯队的苹果搭载了双摄手机，同一时间左右，金立、小米、vivo 等厂商纷纷推出双摄手机，市场基本确定了主导设计形成的共识，到 2017 年以后几乎所有的品牌手机都搭载了双摄。

表 3　2014-2016 双摄机型数量（按品牌）

品牌名	2014-2016 年双摄机型数
华为	9
LG	4
HTC	2
中兴	2
联想	2
小米	2
VIVO	2
金立	2
奇酷	1
海信	1
360	1
苹果	1
乐视	1

资料来源：公开信息整理

华为自 2016 年 2 季度起，加大了双摄机型的比重，比较华为 P8、P9 和 P10 三代系列产品，可以发现，早期 P8 系列，华为仅推出 P8 和 P8 lite 两款产品，主打不同定位，P8 相较 lite 的优越性主要体现在 CPU、GPU 性能、像素密度等方面，但是从 2016 年 4 月的 P9 系列起，除了传统的 P 和 P Lite 系列，华为还新增加了 P Plus，P 和 Plus 等主打高端线产品设计与低端线 lite 系列相比，除原有区别外，最大的不同便是高端线整体搭载双摄模组，低端线维持单摄设计。这也说明对于华为而言，是否搭载双摄已经成为其产品系列定位划分的核心区别之一。

如果我们将主导设计的确立时间点确立在 2016 年三季度，同为全球市场第一梯队、以机海战术、产品线多样闻名的三星，直至 2017 年 8 月份发布 Galaxy Note8 才姗姗来迟采用了双摄技术。同样 2016 年，中国市场出货量比重达到 16.8%，成为市场第一大出货厂商的 OPPO，也是在 2017 年一季度才采用了双摄的设计。两者的共同点是都在摄像头拍照上具有显著优势。三星前期凭借在 CMOS 上和索尼的深度绑定研发，在单摄成像技术上一直具有显著优势。OPPO 手机主打中低端，其研发三轴防抖、自拍美颜等功能，拍照功能为其手机最大的销售卖点。虽然采用双摄的脚步较为落后，后续三星、OPPO 的旗舰机型几乎都搭载双摄和多摄。这也说明，前期在某项功能具有领先优势的头部厂商，对异于自身的创新设计采纳更为保守，需要等到该设计广泛被认可成为主导设计后才会采纳和追赶。

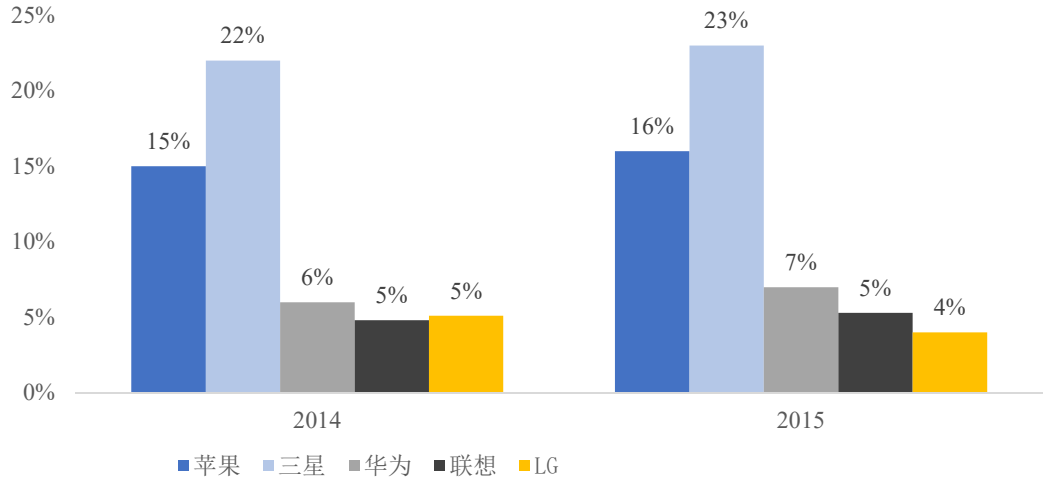


图 4 主要手机品牌全球市场份额（单位：%）

如图 4 所示，从全球智能手机从 2014-2015 年的市场份额来看，三星和苹果以超过 20%和 15%左右的市场份额牢牢占据市场的第一梯队，与其他一众厂商的差距十分明显。第二梯队的厂商包括华为、联想、小米、LG、TCL 等 6-7 家公司，其市场份额在 3%-5%左右，虽从整体体量上无法与全球化经营的三星、苹果相提并论，但往往在其主营地区都占据领先的市场地位，以华为为例，2015 年华为的全球份额仅为 7%，但已经是中国市场出货量最大的厂商。第三梯队如黑莓、

魅族、金立、HTC 等品牌全球市场份额不足 1%，其往往在部分地区主营，或在竞争中败下阵来，或尚未杀出重围建立显著优势。

（二）发生于核心子系统

核心的主导设计从技术角度上打破了原有的技术限制，从用户的角度来看使得新功能或新应用场景得以实现。摄像模组的演进体现了子系统从边缘到核心的过程。

功能机时代，摄像头已经成为手机标配，但是此种标配和游戏、铃声等功能类似属于外围边缘配置，像素低，分辨率差，同时手机内存不足，手机的照相功能仅能起到简单记录的作用，用户的主流拍摄需求仍主要依赖数码相机实现。在 2010-2013 年间，国内智能手机迅速普及期间，手机所能提供的应用场景和功能接近一台移动电脑，各项组件也在不断创新和改进。此时，照相模组核心发展方向是提高像素水平，因为更高的像素将会提高手机拍照的细腻和清晰程度，也正是因为此，提高像素几乎成了智能手机当时很长一段时间里的“主旋律”。

从技术路径来看，手机摄像质量的提高存在明显的天花板。首先单镜头的像素从一百万提升至一千万，再到两千万，基本已是一个摄像头的像素极限。第二，像素并非越高越好，因为在感光芯片面积一定的情况下，像素点数量提升则感光面积下降，从而透光能力下降，影响成像质量，但如果想提升感光量，在不扩大感光元件的整体面积和结构前提下，只能增加透镜数量提升感光度，这势必增加照相模组的厚度，手机的轻薄度难以保证。

单摄手机中，镜头的拍摄质量与手机机型的设计美感必须要取舍，导致在单摄的情况下，手机拍照的成像质量虽有提升，能满足用户的基本需求，但是仍拍不出美而优质的照片。而双摄摄像头是指一个摄像头模组带两颗摄像头芯片，双摄像头引入后摄像头感光元件的整体面积增大，打破了原有的技术窘境，并将变焦、对焦等越来越多数码相机才有的功能嵌入到了手机当中。

（三）为用户带来价值

从用户需求角度来看，用户在移动互联网上沟通和表达的方式发生了迁移导致摄像头、屏幕的重要性不断提升。随着应用软件百花齐放，用户在智能手机上投入的时间越来越长，社交平台、短视频、直播等多种应用的爆火直接培养了用户对照片、视频等载体的偏好，也提高了对屏幕和摄像头性能的要求。2011 年前后，主打长文字的博客逐步没落，主打短文字的微博兴起，后续在微信、QQ 等

社交平台上，图片在用户的沟通和表达中占据更为重要的地位。2015 年以后花椒、虎牙等直播平台、快手、抖音等短视频平台的火热，使得用户逐渐转向以视频的形式表达和接收信息。据微信创始人张小龙披露，2015 年起 5 年内，用户每天发送的视频消息数量上升 33 倍，每天有 1.2 亿用户发布朋友圈，其中照片 6.7 亿张，短视频 1 亿条。互联网平台上，自拍、美食、美景等个人生活被广泛分享，而摄像模组对拍照成像、视频录制的效果都起到决定性作用，故而成为手机厂商创新的重点。

后续以手机摄像头为基础也逐渐衍生了更多的应用，如二维码识别、人脸识别等应用，使得照相模组的重要性进一步上升。通过摄像头扫描二维码，简化了用户在金融交易、信息查询、公共出行等多方面的识别环节，人脸识别验证、人脸识别解锁等功能也广泛用于用户身份认证，以摄像头为基础，实现了丰富的新兴应用场景的实现。

双摄、多摄引入在提升拍摄成像水平以外，也带来了丰富的新应用场景，例如二维码识别和扫描成为了支付、营销等场景的主流工具，3D 人脸识别也逐步替代指纹解锁、密码解锁等传统个人隐私保护方式，诸多 APP 应用广泛应用人脸识别功能，应用场景的进一步延伸也进一步提升了摄像头模组的重要程度。

（四）大规模商业化前景

2017 年初，双摄主要的方案有彩色+彩色、长焦+广角、彩色+黑白、成像+深景等 4 种模式，前两者为平行结构，两颗摄像头同时参与成像。后两种为主副结构，例如在彩色+黑白镜头中，彩色主摄像头负责捕捉图片信息，黑白副摄像头通过提取多张不同焦距的低像素照片以记录景深信息，最后通过算法来实现先拍照后对焦、背景虚化功能，主副结构往往对副摄像头的像素等性能要求不高，成像+深景也是技术类似，其副摄像头成本更低，因此广泛用于千元机。2017 年起，三星的 C 系列以及华为 Nova 系列等中端手机开始搭载双摄，2018 年起，随着三摄的推广，华为和小米已经开始在其低端机型中搭载双摄，在后半年中 OPPO 和 VIVO 也开始向低端机型渗透。

双摄从高端市场开始切入，逐渐扩散到高中低多个层级的产品线，形成大规模应用的趋势。

（五）最小起飞关键规模

市场起飞最小关键规模需要前期渗透率达到 2.5%左右。由于行业的玩家对于创新能否成为主导设计的判断往往也需要市场反馈佐证，而市场反馈最直观的指标就是销售量和渗透率，如果新产品销售量很高，带动渗透率迅速破冰，则此种设计更有可能成为主导设计，而最小关键规模恰好预示着渗透率和销量的快速增长。

如图 5 所示，多摄达到相应阶段所对应的时间节点，小众市场基本在 2016 年二季度末、三季度初结束，相对应的是大量的厂商推出搭载双摄的新机型，此时市场基本已形成共识：高端机中多摄将替代单摄成为未来一段时间的主要创新趋势，但何种技术路径是实现双摄或多摄的最优选择尚且未知，也成为众厂商研发和探索的核心。2017 年后，主流厂商旗舰机型均搭载了双摄手机，到 2017 年三季度，多摄的累计渗透率达到了 16%，也是大众市场中增速最快的时间节点。从双摄技术演进的路径来看，苹果的广角+长焦设计以及华为的“彩色+黑白”基本成为两种成像效果最好的设计，多摄的技术路径虽不唯一，但是已经显著收敛，后续三摄、四摄的创新更多也是基于双摄技术的组合。2018 年 3 季度结束，双摄渗透率基本达到 50%，从全球市场来看由于三星采用双摄技术较晚，渗透率较低，苹果及“华米 OV”等中国市场用户主要选用的厂商的销售占比中，多摄渗透率皆超过 50%，到 2020 年四季度，市场渗透率达到 84%。

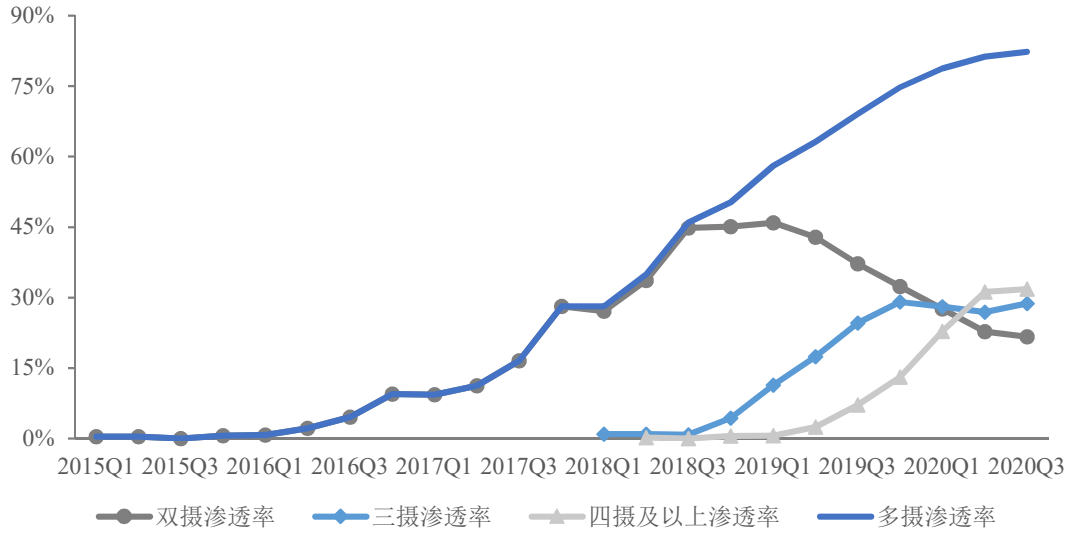


图 5　多摄的累计渗透率（单位：%）

资料来源：IDC，Credit Suisse

三、超额收益变动趋势

本文使用买入持有超额收益（BHAR 收益）评估结构洞资产的超额收益情况，基期是 2015 年 1 月 1 日，所拟合的摄像头元件超额收益走势如图 6 所示。从历史走势来看，BHAR 收益共有两轮上涨，第一轮发生在 2016 年中至 2018 年间，主要由双摄驱动，第二轮主要发生在 2019 年至 2020 年间，主要受三摄、四摄手机出货的拉动，但从两轮走势来看双摄的超额收益持续时间更长、BHAR 收益的峰值更高。

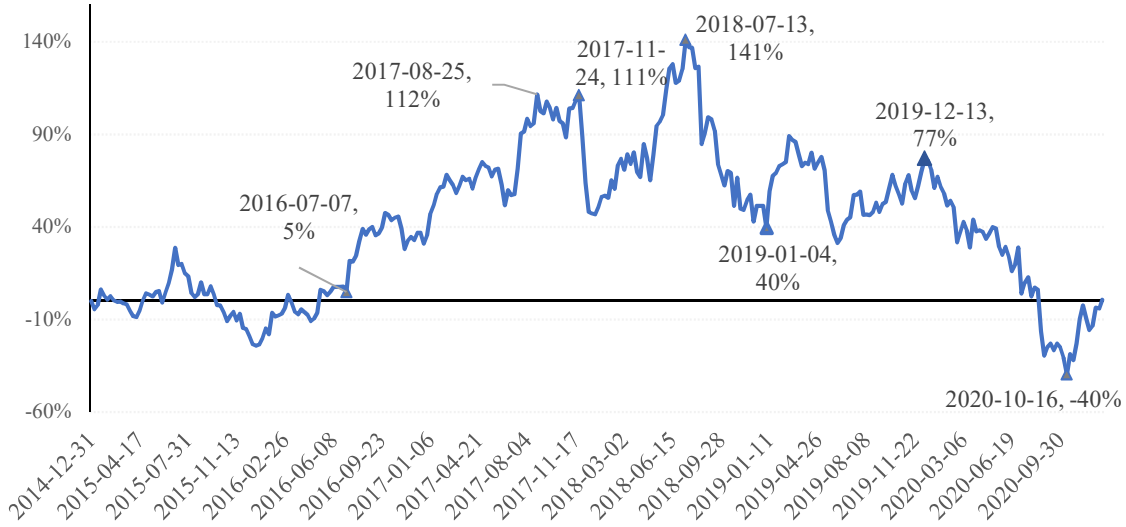


图 6　多摄指数超额收益（单位：%）

展开两轮的增长历程，可具体划出五个关键时间节点，每个节点均代表着产业链超额收益的关键转折点，而转折的关键时点往往与产品市场创新扩散进程紧密相关，整理如表 4 所示。

2015 年起，摄像头模组整体收益围绕着行业平均水平上下波动，第一个节点在 2016 年 5 月，摄像头模组收益首次跑赢行业平均指数，并在此之后一路上涨，此时产品市场的渗透率达到 2.5%，刚好处于从萌芽期向导入期发展。第二个关键节点发生于 2017 年 8 月，大部分公司公布 2017 年上半年业绩大涨，股价在市盈率和 EPS 的共同拉动下基本达到第一轮高峰，并持续在顶部盘整。而产品市场的渗透率在 2017 年 3 季度达到了 16%，市场处于从导入期向成熟期发展。第三个关键时间节点出现在 2007 年底，超额收益掉头转下，同时摄像模组内部成分走势开始分化。BHAR 收益下跌是因为智能手机整体出货不景气，头部公司开始缩减手机订单，导致股价迅速下杀缩水近 50%，头部公司市盈率重回 20 倍左右。在后续时间里，舜宇、玉晶光等公司股价依然上行，但是丘钛、大立光等公司的股价却开始持续下降，个股走势参差不齐。

第四个关键节点在 2018 年 7 月份，模组 BHAR 收益达到历史最高峰，随后估值迅速下调。值得关注的是此时智能手机自 2017 年末步入到了行业的衰退周期中，受到手机出货量下降、贸易战等宏观环境影响，苹果指数收益一路下跌，而此时多摄模组仍处于其自身创新扩散曲线的高速成长期中，头部公司股价稳健，带动超额收益继续上升。2018 年 3 季度起，摄像模组从成长期过度到成熟期，行业间竞争加剧，各公司业绩承压，导致超额收益迅速下降，回到 2016 年 7 月初始水平，标志双摄驱动的本轮增长基本结束。

第五个关键节点在 2019 年 1 月，三摄、四摄手机逐步起量，BHAR 收益再次攀升，持续了接近一年的上涨趋势，上一轮表现出色的公司在本轮增长中呈现“强者恒强”的趋势。到 2020 年 3 月，摄像模组公司业绩兑现后估值迅速回落，随后摄像模组的超额收益不断缩小，至 2020 年 7 月底，第六个关键节点出现，BHAR 超额收益见底归零，标志三摄、四摄驱动的第二轮增长的结束，此时产品市场从成熟期向衰退期过渡。

表 4　BHAR 关键时间节点

时间	BHAR 收益率	BHAR 标志性特点	影响因素*	多摄创新扩散市场阶段
2016-05-17	6.10%	摄像模组 BHAR 收益首次跑赢苹果产业链指数，实现正向超额收益，并从此一路开启攀升之旅	（1）前期“向素战”进入瓶颈，导致摄像元件公司表现较弱 （2）华为等品牌双摄市场表现可观	从萌芽期→导入期
2017-08-25	111.63%	BHAR 收益达到历史高峰，并在后续三个月内持续在高位盘整	（1）摄像模组公司披露 17 年半年报业绩大涨，头部公司实现 100%增长 （2）双摄成为主流设计，但双摄渗透率较低，故而摄像模组公司 PE 估值依然维持在高位	从导入期→成长期
2017-11-14	111.0%	组合内所有标的冲高回落，收益急速下，年底收缩到近 50%的水平	（1）智能手机 2017 年末销量放缓，颓势初显	产品市场处于成长期
2018-07-13	141.09%	各股走势分化加剧，部分公司继续增长，带动 BHAR 收益达到历史最高点 ，此后一路下杀	（1）模组公司 2017 年年报披露了业绩爆发式增长，兑现高成长预期，市值迅速上涨，前期高估值逐步被消化 （2）头部公司龙头优势明显，带动收益上涨	从成长期→成熟期

续表 4　BHAR 关键时间节点

时间	BHAR 收益率	BHAR 标志性特点	影响因素*	多摄创新扩散市场阶段
2019-01-04	39.55%	BHAR 达到谷底，开始新一轮触底反弹，但整体反弹幅度弱于上一轮次	（1）中美贸易战形势紧张，高科技行业具有较高政治风险 （2）手机出货量持续下压，行业内竞争加剧，低附加值公司盈利能力急剧下降	产品市场处于成熟期
2020-08-21	-16.44%	BHAR 见底为负，标志本轮增长窗口基本结束	（1）三摄、四摄带来摄像头的 BHAR 增长势头弱于双摄且持续时间更短 （2）智能手机宏观环境进入衰退阶段	从成熟期→衰退期

影响因素是指从上一时间节点到该时间节点内导致 BHAR 走势的因素

四、超额收益驱动因素

（一）双摄周期：2016-2018

双摄代表的第一轮结构性变化从 2016 年 6 月初超额收益的产生到达到 2017 年 8 月末达到峰值经历了 15 个月的时间。在此之间，根据企业披露的 2016 年半年报及年报结果，本文整理了摄像头产业链内实现了较高增长的公司的估值和业绩的变动情况，估值水平以 P/E 和 P/B 倍数衡量，业绩以收入和利润的增速为衡量指标，结果如表 5、表 6 所示。从结果来看，头部企业在 2017 年 6 月前业绩增长较为缓慢，超额收益的增长主要靠估值的拉动，头部企业的 P/E 倍数已经达到 40x-60x。而当企业在 17 年 8 月集中释放业绩之后，收入和盈利大幅上涨，同时估值倍数也有进一步上涨的空间，反映了资本市场对于结构洞资产的强健信心。

从超额收益增长来看，到 2017 年 6 月底，摄像模组指数超额收益接近 60%。而当半年报业绩陆续释放后，模组指数超额收益在两个月内达到 112%，实现了近 100%的增长，不去除苹果指数平均收益的情况下，绝对收益从近 140%提升到 210%。企业业绩大幅增长后，估值水平仍有进一步上涨空间，估值和业绩双向增长带动了超额收益的迅速提升，达到了历史高位水平。

表 5　双摄周期内部分结构洞公司估值变动

	P/E			P/B		
	2016.06	2017.06	2017.8	2016.06	2017.06	2017.8
丘钛科技	13.8x	38.4x	54.3x	1.2x	4.7x	9.7x
舜宇光学	33.4x	52.4x	52.8x	6.6x	13.6x	18.2x
玉晶光	-	-	-	0.8x	5.0x	7.8x
平均	23.6x	45.4x	53.6x	2.9x	7.8x	11.9x

资料来源：Wind 数据库

表 6　双摄周期内部分结构洞公司业绩变动

		2016H	2016A	2017H	2017A
收入（亿元）	舜宇光学	59.16	146.28	100.51	224.11
	玉晶光	6.39	16.35	6.75	18.66
	丘钛科技	17.27	49.92	36.05	79.39
收入增速（%）	舜宇光学	27.01	36.58	69.91	53.21
	玉晶光	-29.09	-22.59	5.66	14.16
	丘钛科技	98.63	126.47	108.71	59.04
	平均	28.83	41.45	73.04	51.57
利润（亿元）	舜宇光学	4.18	11.67	10.35	27.28
	玉晶光	-1.36	-0.40	0.35	2.40
	丘钛科技	0.8	1.58	2.32	4.85
利润增速（%）	舜宇光学	43.7	44.67	147.53	133.69
	玉晶光	-	-	-	-
	丘钛科技	35.99	62.97	192.26	207.85
	平均	174.71	102.00	260.13	168.67

资料来源：上市公司年报

（二）多摄周期：2019-2020

多摄代表的第二轮结构性变化从 2019 年年初开始增长，到 2019 年年底结束，持续了一整年的时间，此后超额收益逐步回落。在此周期内，多摄的创新扩散步入了成熟期，超额收益的持续时间和大小均不及双摄周期。与双摄周期方法相同，本文整理了在多摄周期中超额收益正向增长的公司估值和业绩的变动情况，结果如表 7 和表 8 所示。

从估值水平来看，2019 年末，在公司尚未披露 2019 年业绩之前，头部公司的平均 PE 估值水平达到 45.1x，与双摄 207 年 6 月 45.4x 相比几乎相同，P/B 水平（8.6x vs 7.8）也反映了相同的结果。从超额收益水平来看，2019 年年末，超额收益重新增长到近 70%，与双摄期 2017 年 6 月同期约 60%的超额收益极为接近，这共同说明，在企业集中释放业绩之前，估值水平对超额收益的推动效用高度类似。

表 7　多摄周期内部分结构洞公司估值变动

	P/E			P/B		
	2019.01	2019.12	2020.3	2019.01	2019.12	2020.3
丘钛科技	23.3x	54.3x	16.8x	2.1x	5.8x	3.2x
舜宇光学	24.7x	48.3x	26.2x	9.1x	13.3x	8.3x
玉晶光	18.4x	32.6x	18..2x	3.0x	6.6x	3.4x
平均	22.1x	45.1x	21.5x	4.7x	8.6x	5.0x

资料来源：Wind 数据库

表 8　多摄周期内部分结构洞公司业绩变动

		2018H	2018A	2019H	2019A
收入（亿元）	舜宇光学	119.98	259.89	156.02	379.07
	玉晶光	8.00	16.00	7.06	28.04
	丘钛科技	32.07	81.35	50.61	131.70
收入增速（%）	舜宇光学	19.36	15.97	30.03	45.86
	玉晶光	17.65	-1.17	-6.84	75.25
	丘钛科技	-11.04	2.47	57.81	61.88
	平均	**11.63**	**10.91**	**33.51**	**50.83**
利润（亿元）	舜宇光学	10.83	20.34	14.23	37.08
	玉晶光	0.85	1.83	0.43	5.23
	丘钛科技	-1.34	-0.84	2.00	5.41
利润增速（%）	舜宇光学	0.10	-24.72	31.39	82.30
	玉晶光	142.36	-23.46	-49.41	185.79
	丘钛科技	-157.71	-117.28	-	-
	平均	**-23.36**	**-37.76**	**61.12**	**123.72**

资料来源：上市公司年报

然而两轮增长的核心区别发生于企业集中释放业绩之后超额收益的走势。2020 年起，企业陆续释披露 2019 业绩，相比于估值水平仍在高位，在多摄周期内，企业的估值水平迅速大幅回落，参照 2020 年 3 月平均的 PE 估值水平，此时资本市场对公司的估值逻辑已经变成对一般成熟期消费电子行业的估值水平，导致企业的超额收益不断下降，并且从绝对投资收益的维度来看也呈现下降趋势。

结合多摄和双摄两轮的成长周期，可以发现，超额收益由估值和业绩共同驱动，从周期来看，前期由估值主要驱动的周期长，超额收益缓慢上升，且在企业集中释放业绩之前，估值的驱动水平高度相似。但在企业集中释放业绩之后，估值水平的变动分化显著，主要是由于创新扩散进入了不同阶段后，成长的空间不同，从而导致超额收益的后续走势不同。

五、结构洞超额收益的检验

摄像模组确实存在超额收益，这里用对比分析来检验此种超额收益是否由多摄的结构性机会引起。由于本轮的增长源自于照相需求引发，智能手机新一轮代际更替由光学公司的创新来驱动，则摄像模组为实验组，而对照组方面，选择在 2015-2020 年间没有出现结构性机会的元器件模组公司（即子系统）。

智能手机产业链复杂，从核心组件来说，分为芯片及内存、显示屏、摄像头、电池、结构件、功能件以及其他组件。而摄像模组所涵盖的公司，其业务既包括高附加值的镜头业务，也包括低附加值的模组封装业务。为了使对照组具备可比性，本文分别选取高附加值元件和低附加值元件作为对照组。高端价值模块选用了屏幕模组。而低附加值模块中，选用结构件和 PCB 模块作为研究对象，其中结构件包括精密结构件、外壳和连接器。具体标的的选择参考 Wind 数据库提供的智能手机产业链图谱，所含成分及各成分权重详见表 9 和表 10。

表 9　屏幕对照组的成分

股票代码	公司名称	上市地点	业务板块	二次权重*
A000725.SZ	京东方	深圳	显示模组	65.5%
A000050.SZ	深天马	深圳	显示模组	12.0%
0732.HK	信利国际	香港	显示模组	5.0%
300088.SZ	长信科技	深圳	显示模组	4.4%
000823.SZ	超声电子	深圳	显示模组	3.2%
002845.SZ	同兴达	深圳	显示模组	1.3%
002106.SZ	莱宝高科	深圳	触摸屏模组	4.9%
3622.TW	洋华	台湾	触摸屏模组	1.9%
300256.SZ	星星科技	深圳	触摸屏模组	1.9%
合计公司数		9		100%

注：二次权重为同兴达于 2017 年 1 月上市后重新调整的指数权重
资料来源：Wind 数据库

表 10　结构件对照组的成分

股票代码	公司名称	上市地点	业务板块	权重
002426.SZ	鸿海	台股	结构件（连接器）	46.0%
002681.SZ	比亚迪	A 股	结构件（外壳）	14.4%
002384.SZ	可成科技	台股	结构件（精密）	6.7%
3044.TW	立讯精密	A 股	结构件（连接器）	3.5%
300083.SZ	春兴精工	A 股	结构件（外壳）	2.1%
002635.SZ	*ST 胜利	A 股	结构件（外壳）	1.5%
002547.SZ	长盈精密	A 股	结构件（精密）	1.4%
0698.HK	安洁科技	A 股	结构件（连接器）	0.7%
300115.SZ	创世纪	A 股	结构件（精密）	0.6%
002600.SZ	通达集团	港股	结构件（外壳）	0.6%
2317.TW	领益智造	A 股	结构件（精密）	0.5%
603328.SH	蓝思科技	A 股	PCB	4.1%
002436.SZ	臻鼎-KY	台股	PCB	2.2%
1605.TW	景旺电子	A 股	PCB	2.1%
2474.TW	依顿电子	A 股	PCB	1.7%
002217.SZ	合力泰	A 股	PCB	1.7%
002815.SZ	深南电路	A 股	PCB	1.4%
603228.SH	欣兴电子	台股	PCB	1.3%
3037.TW	东山精密	A 股	PCB	1.3%
002594.SZ	华新	台股	PCB	1.3%
002916.SZ	健鼎科技	台股	PCB	1.2%
603626.SH	*ST 奋达	A 股	PCB	1.0%
002475.SZ	兴森科技	A 股	PCB	1.0%
4958.TW	科森科技	A 股	PCB	1.0%
300433.SZ	崇达技术	A 股	PCB	0.8%
合计公司数		25		100%

资料来源：Wind 数据库

本文构造了屏幕和结构件投资组合作为对照组后，计算了对照组的 BHAR 收益并与摄像模组进行比较，所得结果如图 7 所示。从计算结果来看，2016 年以前，三组投资组合收益没有明显差别，但在市场 2016 年 7 月起，摄像模组结构性机会来临，带动其 BHAR 持续走高，而高价值的屏幕和低价值的结构件模

组在此期间整体并未受到其他结构性机会的影响，BHAR 收益整体为负，代表标的公司的收益弱于行业的平均水平，而摄像模组 BHAR 收益与相比对照组的差距持续扩大。当双摄渗透率达到 50%以后，摄像模组收益下行，三者之间的差距逐步收敛，可以认为，整体摄像模组公司获得的超额收益是由多摄替代单摄带来的机构性机会所驱动。



图 7　不同板块盈利超额收益走势（%）

六、小结：基于结构洞机会的投资策略

投资人要在企业集中释放业绩前入场，在成长期之前，可考虑以整体结构洞资产作为投资标的，而在成长期到来以后，则以结构洞相关个股公司为投资标的。

（一）投资时点

在进入时点上，企业集中释放业绩的时点是关键的分水岭，在此之前入场下注，可以较为轻松、稳健的获得丰厚的超额回报收益。因为一方面是此时企业在兑现前期高估值预期后股价会有一定上升空间，而企业的增长势头尚未结束，使得估值水平尚在高位，或回调相对缓慢，故而股价有坚挺和攀升的动力。另一方面市场前期或一定程度低估了企业的成长空间，故而在业绩披露当期，带动市场乐观预期形成，带动股价进一步上涨。但在企业集中释放业绩之后，资本市场基于基本面的调整十分迅速，此时投资人再进场，仍然有获得超额收益的空间，但是超额收益的天花板将大幅缩小，同时在追涨过程当中，估值仍然处于高位，更

容易受到行业周期等中观因素影响而减弱市场的积极预期，从而导致收益回报不够可观，总体而言，此阶段再进场的投资收益更赖于投资人对进出时点的把握。

成长期之前，投资人可以以整体结构洞资产作为投资组合，无需区分个股，均可获得较为丰厚的回报。在市场早期，企业的波动性大，同时市场的竞争格局并不明朗，从中选择优秀的个股企业难度较大，选择结构洞资产整体投资是有效且可靠的投资策略。但是如果投资错过了“早班车”，在成长期以后再入场，此时结构洞资产的优越性已经消失，整体投资结构洞资产的超额收益相对非结构洞资产的收益没有明显的优势，在结构洞资产内部，成分的走势也开始明显的分化，说明此时市场进入个股投资阶段。

（二）投资组合

在投资组合的选择上，在市场竞争的中后期，各个板块均逐步出现龙头公司，且成熟期市场格局中更容易呈现强者恒强的局面。结构洞资产的个股和龙头公司是否相比非结构洞资产的龙头股更有投资价值？我们比较了从 2015 年 1 月 1 日到 2018 年 9 月 30 日末，也就是创新扩散从萌芽期、经历导入期，到结束成长期阶段，手机产业链上共 73 家公司的投资收益，之所以选定成长期结束时点是因为我们希望探索，在结构洞高速成长期中，个股结构洞公司是否相较行业内其他龙头公司有更好的市场表现，如果在成熟期前，结构洞个股公司表现较好，但是没有顶尖的涨幅，那么对于极致追求高额投资回报收益的投资人来说，结构洞资产未必是好的投资选择。但如果有个别结构洞公司实现了顶尖的投资回报，同时，结构洞公司投资收益排位整体靠前，那么对于投资人而言，在结构性机会出现后，投资结构洞资产就是最佳选择，因为在此范围内，更有可能投中具有较高回报的公司，同时也有机会投中顶尖收益的个股，也就是传说中的大牛股。所得结果如表 11 所示。

从结果来看，更支持我们的后一种推论。在此期间股价涨幅最大的是舜宇光学，且其涨幅远高于第二和第三名的信维通信和正业科技。在我们结构洞资产中所识别的 7 家模组公司，有 5 家都位列股价上涨的前 20 名中。此外，前 20 名中，剩余公司分布较为分散，包含了芯片、射频、代工、结构件、电池、电声器件等模组。前 10 名的公司收益基本在 100%以上，都是 4 年内股价实现了翻倍增长，总体来看也都是各个领域的龙头公司。

表 11　2015 年 1 月-2018 年 9 月间手机产业链公司股价累计涨幅（前复权）

序号	股票代码	公司	所数板块	收益
1	2382.HK	舜宇光学	摄像模组	584%
2	300136.SZ	信维通信	射频天线	409%
3	300410.SZ	正业科技	加工设备供应商	369%
4	3406.TW	玉晶光	摄像模组	200%
5	002475.SZ	立讯精密	结构件	176%
6	1478.HK	丘钛科技	摄像模组	170%
7	002008.SZ	大族激光	加工设备供应商	168%
8	8163.TW	达方电子	代工	120%
9	002635.SZ	安洁科技	结构件	101%
10	300207.SZ	欣旺达	电池	98%
11	2018.HK	瑞声科技	电声器件	96%
12	600584.SH	长电科技	芯片（封装）	90%
13	002456.SZ	欧菲光	摄像模组	87%
14	2330.TW	台积电	芯片（代工）	86%
15	6269.TW	台郡科技	结构件	74%
16	002333.SZ	ST 罗普	材料供应商	68%
17	603010.SH	万盛股份	材料供应商	62%
18	3008.TW	大立光	摄像模组	52%
19	0856.HK	伟仕佳杰	产品分销	51%
20	300433.SZ	蓝思科技	玻璃盖板	44%

资料来源：Wind 数据库

（三）个股选择

公司的成长性主要在于是否能把握住结构性机会带来的成长空间，从单摄到多摄的浪潮中，镜头的结构性机会是中高像素镜头的产能和供应，而 CCM 的结构性机会是从单摄到双摄的技术壁垒加强、需要良率的提升。比较镜头企业，我们发现模组的走势分为三种主要情况：第一种是舜宇光学为代表，模组、镜头业务两开花，均抓住了结构洞，成为了五年十倍的大牛股；第二种是如玉晶光、丘钛科技一类的公司，抓住了自身主业的相关结构洞；第三种以大立光、高伟电子等为代表，错失了产业链上的结构洞，在风口过程中表现平平。

在智能手机替换功能机时，与关东辰美不愿意为苹果订单扩产，也不愿意优

先服务苹果，订单后续为大立光接手，并在后续成为了苹果稳定的供应商，并逐渐与关东辰美拉开了差距。舜宇的崛起近乎复刻了大立光的成长，自华为 2014 年推出的首款双摄手机便是由舜宇光学供货，并在后续长期作为华为的核心供应商供货。除了把握住核心大客户外，舜宇通过良率的提升，采用削价策略竞争，成为许多手机的二供，在中端镜头领域对大立光进行了有效的竞争，镜头领域通过 30%的收入贡献了公司 80%的利润。在模组方面，舜宇光学凭借早年间在自动对焦技术的研发和设备的量产，先于其他竞争对手，在 CCM 模组生产良率更具竞争优势，故而股价一飞冲天。丘钛科技抓住了摄像模组的低端市场，同时大客户选择的是在 OPPO、VIVO，主打低端市场、将拍照性能作为主要卖点，且在国内实现迅猛增长，带动了丘钛科技的成长。玉晶光借助双摄的浪潮实现扭亏为盈，也实现了优质的增长。

相比之下，大立光和信利国际随处于行业风口中，且在上一轮竞争中占据了领先地位，缺未在本轮增长中有显著的超额收益。大立光坚持高端市场，首先，大立光的大客户是苹果主打的就是双摄，而苹果整体采用多摄像头的节奏慢于其他公司，直到 iphone 11Plus 才开始采用三摄，本身对大立光的出货量带动不大，另一方面，多摄成像对算法、合成的依赖性增强了，对镜头本身的高端、优质性依赖性下降了，市场高端主流需求围绕在 6P、中高端像素的需求更多，而大立光虽然仍有技术优势，能够推出 9P 的镜头，但是一方面苹果是众厂商中对摄像头数量依赖最少的大客户，另一方面来说 6P、7P 已经是高端手机的配置，而能达到量产能力的公司还有舜宇和玉晶光，故而大立光的技术领先没有充分转化成充分的竞争优势，逐渐被后两家公司赶超。

从业务盈利能力本身而言，CCM 模组封装的盈利能力远逊于摄像头业务，CCM 净利率近 8%-10%，而镜头的净利率至少在 30%以上。在 2017 年双摄前期，前期所有的摄像模组和镜头业务都有增长，但是 2018 年下半年，行业进入衰退期开始，CCM 模组封装业务开启了价格战，头部公司一方面要面临产品升级而良率不齐，另一方面行业竞争加剧，前端价格不断下压，而镜头模组因为具有一定的价格优和进入壁垒，导致龙头公司超额收益更高。

从资本结构及企业的运营能力来看（周转率和杠杆），消费电子行业往往伴随着大量的生产设备预投资，考验企业对资本结构和库存周转率的把控。以欧菲光为例，欧菲光在 2015-2016 年激进的跟进苹果生产，2015 年上半年做了大量的 CAPEX 投资支出，股价也一度领涨，但是由于投资较为激进，2016-2017 年也持续加杠杆，从而导致公司产生了大量的应收账款和存货压手，在 2018 年消费电子周期下行的过程中受到了巨大的冲击，公司 2019 年 4 月计提了 23 亿减值，净利润从 18 亿，变为亏损 5 亿元，同时流动性一度紧张。

专题阅读 4 智能手机操作系统之战[14]

从 1998 年开始，Symbian 系统不断发展壮大，2007 年累计 2 亿用户，独占全球智能手机市场的 65%。Symbian 阵营中最强大的合作者诺基亚移动，占据全球手机市场第一的位置。

2007 年苹果 iOS 和谷歌 Android 系统正式发布后，整个局势在四年之后就迅速转变。2011 年底，Symbian 系统被淘汰。此后不久，强大的诺基亚移动公司被微软收购。从此，形成了 iOS 与 Android 两强的局面，二者占据智能手机操作系统几乎 100%的市场，并引领整个智能手机产业发展。

智能手机操作系统的快速演化是如何完成的？这中间企业又是如何竞争的，如何制定和实施战略的？

一、Symbian 系统的崛起

（一）Symbian 发展历程

诺基亚第一款 PDA 型商务手机（Communicator 9000）在 1996 年发布，但是 800 美元高价格和不可扩展的嵌入式封闭系统，销量惨淡。这样的尝试启动触发了操作系统在手机产业的发展。

以诺基亚为代表的众多手机厂商认为自己需要取得操作系统主动权，跟欧洲 PDA 企业 Psion 公司接触两年后，决定各方一起投资合作开发操作系统供全球手机制造商使用。于是，1998 年 10 月 Symbian 公司成立，并于 1999 年推出第一个商用版本开始发展。

1999 年 Symbian 推出 5.0，为了适配三种不同的输入模式而分为三个版本，Pearl、Quartz 和 Crystal。这分别对应标准数字键盘、触摸屏以及全键盘（QWERTY）提供用户界面框架。

2000 年，第一款 Symbian 手机爱立信 R380 问世，成为第一台智能手机，运行触摸屏版本的 Symbian。同年日本的索尼和三洋加入 Symbian。

2001 年，Symbian6.0 发布，支持 GPRS 和 WAP1.2 浏览器和蓝牙技术。同年诺基亚发布数字键盘的 S60 界面，富士通、西门子加入 Symbian。

2002 年，诺基亚发布 S60 第二版，并发布诺基亚 7650 滑盖手机，中国市场价格高达 5000 人民币。

[14] 改写自初雪峰，移动操作系统的代际竞争，清华大学硕士学位论文，2020 年 5 月。

2003 年，Symbian 7.0 推出。诺基亚发布 Series 60 第二版界面。摩托罗拉在合同到期时退出 Symbian 阵营。

2004 年，诺基亚收购 Psion 在 Symbian 中的股份，股份占比达到 47.9%，其他爱立信 15.6%，索尼爱立信 13.1%，松下 10.5%，三星 4.5%，西门子 8.4%。对 Symbian 控股，同年 10 月计划与 Intel 合作开发 3G 手机芯片的移动平台，但是未果。

2005 年 2 月，销量迅速增加后推出 Symbian9.0，同时诺基亚发布了 S60 3.0 的 UI。同期其最大股东诺基亚发布 S60V3 用户界面。

2005 年，Symbian 启动了 Symbian 签名项目，给 App 添加 Symbian 认证，因此无需经过专门测试机构的验证，使得发布周期更短，但是需要程序较为繁琐。

2006 年，Symbian 手机达到 1 亿部。

2007 年，iOS 和 Android 等竞争对手加入，Symbian 在中国设置研发中心。

2008 年，拓展中国市场，在北京成立第四个研发中心。Symbian 被诺基亚收购为全资子公司，累计出货 2 亿。同年，成立 Symbian 基金会，意图开源。

（二）Symbian 发展的资源优势

Symbian 继承了 PDA 操作系统在资源节约方面的核心技术优势。Symbian 的核心技术来自于 Psion 公司的 EPOC 系统，在设计之初，Symbian 的内核设计框架就以节约系统资源为偏好，并同时提供快速的响应为优先的管理策略。比如，可以在一个处理器既执行用户应用程序又执行电话通信，这极大地节约了系统对于 CPU 的需求。Symbian 系统占用资源较少。该系统有一个微内核架构，甚至被称为“纳米内核”，因此可以占用很小的系统内存。对于应用程序进程占用系统资源方面的要求也较为严格，这使得常驻内存应用程序大大减少而节约内存资源。Symbian 设计开发的计算机语言沿用了 PDA 时代的语言 Symbian C++，它的特点是开发比较底层，虽然学习难度大，但是开发出来的程序因为执行效率高，不需要太多的其他运行环境，所以占用系统资源较少。

在研发和设计资源方面，Symbian 在 PDA 时期积累了大量开发人才，他们对于系统设计如何简洁快速，同时设计的应用程序如何会节约资源有较好的经验。另外，他们利用了客户的开发资源，诺基亚、爱立信等参与其中的手机制造商也有团队一同合并研发。这些团队主要参与对用户界面框架方面的设计，他们对于手机用户的使用习惯更加了解。比如，诺基亚提供了大量的代码维护，来增进系统和其 S60 界面的配合度等。这其中 S60 界面的框架使用九宫格设计，通过导航键的配合，这样选择的速度更加快捷，也更接近用户的使用习惯。

Symbian 公司作为 EPOC 操作系统技术的拥有者，从一开始建立就围绕着优势客户资源市场展开了竞争，且因为手机制造商在行业内的角色关键，整合他们的力量就会成就自己的发展。Symbian 公司成立之初通过股权方式集结了手机产业中研发设计和生产资源能力最顶尖的企业。意图将 EPOC 系统转型为模块化支持通信移动操作并进行全球推广形成标准。合作方式是以组件的形式提供给客户，由用户自行开发用户界面和功能的选装。在合作初期，Psion 公司选定了与诺基亚、爱立信、摩托罗拉合作成立 Symbian 公司，是手机制造行业前三位，拥有强大的制造能力和市场渠道。这为 Symbian 系统的发展提供了非常大的帮助。随后几年松下、京瓷、飞利浦、三星等诸多手机企业也加入进来。从 1998 年到 2004 年，这些支持者对 Symbian 研发投入超过 2 亿美元的资金支持。

Symbian 公司的收入主要是手机制造商的授权费，除了提供系统之外也组织了各类软件供应商资源为其客户提供软硬件的供应，以提高产品质量。其中包括一些知名的公司，比如 Adobe、Opera、Symantec 等。对于他们可以进行有限制的源代码支持帮助其开发。

App 软件的质量和最终用户的成长是息息相关的，Symbian 公司为开发者发展了 Symbian 开发者网络，并提供订阅式的技术支持。另外，会安排一些合作软件供应商轮流进行直接的技术支持。在官网上提供必要的各类资料以及收费的课程培训等服务等，并举办技术论坛和网络社区供开发者交流。不过由于和手机制造商分权的原因，对于开发者的支持并不直接。

（三）Symbian 的产品定位

Symbian 对内存的管理非常严格，可以帮助智能手机产品节约内存配置。Symbian 设计要求有效率的编程，减少对 RAM 的不必要的使用资源，使用完毕后尽快释放；每次内存分配的时候都对资源不足情况进行处理；如果在程序运行过程中出现内存不足的情况，会使程序回到一个可以接受的稳定状态，并且清除在此过程中分配的资源。Symbian 在程序的进程管理方面也是尽量节约，可以帮助智能手机产品节约 CPU 的配置。系统编程特性都是基于事件的，当应用程序不直接处理事件时，CPU 就会关闭这些程序，减少系统的负载。这一特性使得 Symbian 操作系统手机变得更小、更便宜、更节能。

开发语言选择了精简的 Symbian C++作为主要语言，因为这个语言做出来的程序直接可以被操作系统执行，而不用经过更多的编译框架多占内存，这与节约系统资源的偏好非常相符。

在授权费方面，Symbian 的最低授权费是 5 美元/每台手机，这一点比 Windows 便宜了一半。

在交互体验上，因为与手机制造商的关系更为密切，所以虽然手机制造商负责构建 UI，但是框架设计决定了访问功能和程序层级和按键次数。Symbian 用户在 UI 框架中使用导航键和九宫格的设计尽量减少按键次数。类似这样的设计内容给用户带来快速和便捷的感受。

在数据连接控制上，当系统进入待机的时候自动断开数据链接。

在预装功能软件上，操作系统集成 WAP 浏览器和内置 Email 收发，而其它的功能的 App 需要根据不同品牌手机进行选装。

在系统功耗上，因为使用了比较严格的资源控制，所以耗电较低，一般配置的电池会比较小。

（四）Symbian 获得用户认可

Symbian 在 2002 年到 2003 年的市场成长中增长迅速。2003 年第 1 季度欧洲、中东和亚洲市场的增长令人震惊。在过去的一年中，Symbian 市场增长了近 800％，攀升至第一名，占整个手持设备市场的 53％。一年前，Symbian 还只占这一市场的 13％。如果单看直板智能手机领域，Symbian 拥有 91％的市场份额。Symbian 在智能手机领域的绝对优势一直持续到 2007 年。

到 2007 年第四季度结束，在所有移动设备操作系统中，Symbian 以 60%占据主导地位。与 Symbian 系统进行合作的公司都取得了比较好的市场占有率。诺基亚占了 55%的市场，前三甲的三星、索尼爱立信等都是一直是 Symbian 阵营的成员。摩托罗拉尽管退出 Symbian，也曾经出过 7 款 Symbian 手机。

二、苹果 iOS 和谷歌 Android 系统的诞生

（一）苹果 iOS 系统

2005 年苹果公司开始研发 iOS 系统，使用其设计完善的桌面系统 OS X 内核，并且针对移动设备进行内核的重写。

2005 年中期，因为接触到了多点触控技术，iOS 放弃了拨号盘方案，开始面向触摸屏技术，苹果公司同时收购触摸屏公司及其专利技术。

2007 年 1 月，经过两年的研发，iPhone 和其承载的手机版 iPhone OS X（后改名为 iOS）面世。乔布斯展示了影音娱乐结合互联网体验的新手机。在 iOS 内，

第一次提供了完整功能的网页浏览器，以及集成了 3 亿用户的 iPod 功能。并且多点触控大屏和流畅简约的桌面图标设计，给用户带来更好的体验，也在后来的发展中逐渐成为了移动互联网时代手机的标准。

2007 年末，iPhone 的市场占有率 8%，同时也带来批评，比如不支持多任务、没有开放的程序、iPhone 价格高昂、电话信号不稳定等。

2008 年 3 月，乔布斯在接受团队意见后，iOS 系统对于 APP 开发从封闭走向开放，发布了第一款 iOS 开发包并配合视频教学。

2008 年 7 月，iOS 2.0 发布，用户使用远程升级系统后可以通过 App Store 下载 App。这意味着第一个操作系统提供的 App 市场的启动，而在这之前用户必须去分散的运营商和门户网站下载和购买 App。个人和企业都可以开发 APP，但是需要苹果人工审核并且要付出 30%的交易费用。但面对发展，更多的开发者参与苹果系统开发 APP。

2009 年，iOS 3.0 发布，提供键盘横向、邮件和彩信推送、数字杂志、语音控制、复制粘贴等功能，系统的功能越来越完整。

2010 年 4 月，iOS 3.2 发布，支持 iPad，更多消费者使用 iOS。同月，收购领先的语音技术公司 Siri。

2010 年 7 月， iOS 4 发布，UI 界面被重新设计，壁纸可切换，提供文件夹，支持多任务。同时支持了 iPhone4 集成 3D 性能卓越的显示芯片，同时配置了距离感应器、重力感应器、磁力感应器、陀螺仪、GPS、视网膜屏幕等众多硬件和新特征。iOS 对新特性的支持也助推了 iPhone4 在市场上的成功。

2011 年，iOS5 发布，带来了语音智能控制的 Siri 个人助理，App Store 开启了更多的市场拓展，更多国家货币可以支付购买 APP，这其中包括人民币。

2012 年，iOS6 发布，预装的地图软件更换为苹果自己的地图。

（二）谷歌 Android 系统

Android 是一种以 Linux 为基础的开源操作系统，主要使用于便携设备，如智能手机、平板电脑等。

2003 年 10 月，安迪鲁宾在美国加州成立 Android 公司，并着手开发智慧型手机的操作系统。

2005 年，谷歌收购 Android。

2007 年 11 月 5 日，谷歌正式向外界展示了 Android 系统，并同时宣布在组织一个全球性的开放持设备联盟。这个联盟初期有 34 家参与者，包括手机制造商、软件开发商、电信运营商以及芯片制造商共同组成。联盟支持 Google 发布

的手机操作系统，同时 Android 系统开源。

2008 年 5 月，谷歌 IO 大会上提出 Android 的“硬件抽象层 HAL”架构使得操作系统开源而硬件驱动不开源，这样各个硬件厂家可以放心的加入安卓阵营。

2009 年 4 月，Android1.5 发布。5 月 10 日，第一款手机 HTC dream 发布，成为热门机型。

2009 年 10 月，Android 2.0 发布。随后，Android 平台上开始出现第一个恶意软件 Mobile Spy。

2010 年 1 月，谷歌发布了旗下第 1 款自主手机品牌，是 HTC 代工的第 5 款手机。

2010 年 7 月 9 日，Android 系统已经占据了美国市场 28%的份额，全球 17%的市场份额。

2010 年 10 月，Android 应用数量已经达到 10 万。

2011 年 1 月，谷歌对外宣布 Android Market 上应用已经超过 20 万个。美国有 36%的终端用户是智能手机，而这其中 48%的终端用户是 Android 用户。

2011 年 8 月，安卓手机已经占据全球智能机市场 48%的份额，并在亚太地区市场占据了统治地位，终结了 Symbian 之前的霸主地位，全球第一。

2012 年 1 月 4 日，数据显示 Android market show 的 App 已经突破 40 万，每 4 个月增加 10 万个 APP。

2012 年 6 月 15 号，Android 在全球的市场份额达到 59%，领先于竞争对手 23%，成为全球第一大智能手机操作系统。

三、资源市场的竞争

（一）Symbian 在资源市场要素的竞争

1. 资源市场竞争战略

初期优势：Symbian 早期便拥有操作系统核心技术开发的经验，在对于内核程序开发方面有一定的研发能力。在平台的资源方面，与竞争对手相比，其产业供给需求端的资源上有较好的基础，包括包括用户资源、软件开发资源和手机制造商资源。在资源优势之上如果能在短期内扭转核心技术带来的落后，那么在后期竞争还依然有机会。

劣势应对：在核心技术方面，Symbian 没有提前准备相应的资源来应对需求变化，而竞争对手已经在这方面占得先机，并开始抢夺手机制造商资源。为了扭转局势，Symbian 的战略是通过开源策略结合已有资源进行竞争，并以尽快的速

度挽回操作系统性能上的弱势。所以，在股权市场选择被诺基亚收购，去从资源市场上借助诺基亚的研发资源和资金支持来帮助其完成核心技术的转型；另外，通过建立 Symbian 基金会，通过提供完整的开源系统笼络已有的手机制造商和软硬件开发商资源，以此来和对手竞争。

2. 劣势应对：核心技术能力

1) 内核技术资源方面

Symbian 的内核技术是继承的 PDA 操作系统 EPOC 的特征。这样的特征对于低性能高成本的硬件环境非常合适，但是，智能手机需求是内核对高性能硬件的兼容性，这显然在内核特性上是相违背的。原来的内核对于硬件的兼容性导致其无法提供对更高性能创新产品的支持，包括多核心 CPU、图形处理器 GPU 等；另外其严格的进程管理方式，对于大内存管理方面会反而降低使用效率。这使得这样的核心技术不能给大型的高效果要求的 App 提供很好的运行环境。

而改变这方面，需要对其系统的内核程序做深度的修改。但是在发展过程中，系统在手机制造商客户的各种要求之下，过度的发展了分支，使得系统发展碎片化严重，难以维护。

2) 内核研发能力方面

Symbian 通过被诺基亚收购，得到了诺基亚的研发支持，但是这些力量主要是在 S60 界面方面的技术，最终对内核研发能力方面的帮助不多。

对于 Symbian 的内核研发能力的评判，可以在以下几个方面看出。

第一，源代码变得碎片化和臃肿，很难进行结构性的修改。

Symbian 因为需要兼容不同手机硬件，变得非常复杂臃肿。修改还会滋生出更多的问题，也导致开发难度大、周期长。甚至出现当修改了代码以后需要编译时间需要 48 个小时的情况。

第二，核心研发的实力问题导致开源版本的研发周期过长。

在开源系统开发上，Symbian 决定 2008 年初决定开源，到可用的版本上市，已经到了 2009 年下半年，此时 Android 已经出品了新的版本和更高性能的手机，而 Symbian 依旧没有解决核心技术对硬件兼容性的限制，大量手机制造商放弃。

第三，新系统开发周期过长，错过了竞争的时间窗口。

开发想改变这些问题，就要重写代码。Symbian 的升级版本 Symbian3 系统的时候，重写了很大一部分代码。但是从 2008 年提上议程，到发布的时间已经到 2010 年 9 月，开发的预计时间晚了一年，同样的问题也发生在其另一个系统 Meego 身上，甚至导致两者几乎同时上市，都没有成功。

第四，在程序语言的开发上没办法开辟新的语言。

Symbian C++，对于程序占用内存的要求苛刻，与竞争对手比，不利于开发效率。在无法修改内核支持新语言的情况下，在这方面 Symbian 后期购买 Qt 编程平台来改善，但是为时已晚。

第五，无法修改内核结构特性，所以无法提供在线更新。

Symbian 的内核设计中要求系统存储在只读存储芯片中，所以在出厂后就无法支持在线升级，当竞争对手在平台上产生变化的时候，Symbian 非常被动。

这样一系列的问题导致 Symbian 在 2007 年之前是每 1.5 年发布一个版本，而在 2008 以后到 2011 年之间仅发布了 9.3 一个版本。

由此可见其核心技术能力没有办法帮助其在短时间内完成系统性能的转型，在与诺基亚的合作中也并未发挥应有的作用，这最终导致操作系统性能中的兼容性能力弱，在新的周期中“关键竞争定位”相关的资源能力上处于劣势。

3. 优势改变：研发设计能力

当市场高速增长的时候，不仅在欧洲设立研发中心，同时 2007 年在北京设立全球研发中心。当 Symbian 被并购入诺基亚之后，诺基亚对研发的投入也是超乎想象的增加。从财务报告可以见到诺基亚从 2008 年到 2011 年之间，研发投入是公司发展历史上最高的四年。可见在研发设计的资源上 Symbian 有了一定的优势，但是从资源转化为研发设计能力方面有所欠缺。这从以下几个方面可以看出：

1) 研发创新管理

2008 年被合并入诺基亚的体系之中，Symbian 的研发过程中出现各类的部门墙情况。同一个项目由多个研发中心异地协同开发，而各个中心之间既存在文化差异，又缺乏沟通交流；而项目负责人完全依赖项目经理的工作汇报，而不是和开发人员直接进行交流。当时研发的情况是：“陈旧的代码、过时的架构、相互妥协的契约，以及分布在全球、用着不同工具、使用不同语言的开发团队，所有的这一切仅靠橡皮筋和口香糖粘在一起。”

另外，诺基亚在新系统的开发中，同时进行 Symbian2、Symbian3、Meego、Meltemi 等多个操作系统，研发资源被过度的分散，这也导致每一个项目开发进度落后。

2) 用户交互设计能力

由于 Symbian 早期的定位系统只负责用户界面的框架，并且由于客户的要求尽量将交互设计的方式靠近功能手机的方式，以使得用户在早期更容易接受。而在 Symbian 选择被诺基亚收购后，虽然界面设计资源进行了整合，但是因为系统兼容性无法提供对电容屏的支持，导致设计能力有一定的局限性。

3) 安全解决方案设计能力

Symbian 在早期易受手机病毒的威胁，于是设计出了一套 APP 软件发布签名流程以保证其发布渠道合法，没有获得签名的应用将无法安装。并且，在运营商的要求下，在 App 使用任何通信功能，每次都需要用户在界面上反复确认。这样的安全设计造成了用户的麻烦。

4) 开发辅助方设计能力

Symbian 提供的开发环境套件与竞争对手相比有全面的差距，由于一直以来由客户直接对接 App 开发商，所以一直没有建立起有效的技术支持方案。

4. 优势改变：产业供给端资源

Symbian 在发展的过程中积累了各个方面的资源，但是在发展过程中因为股东客户对其的一些制约造成了 Symbian 和一些资源关系并不紧密，在竞争的情况下这些资源很容易离开平台。

1) 手机制造商资源

第一，开源的执行问题成障碍

早期，Symbian 通过股权锁定了很多一流的手机制造商，整个发展过程中有很多大型厂商加入。但是同时也设置了较高的门槛，中小厂家因为成本无法加入。

当遭受竞争压力时，Symbian 采取主动开源的方式吸引新的加入者。但是与 Android 提供整套的解决方案不同。Symbian 在开源之前只提供给手机制造商界面框架，厂家自行开发不同的界面，并发展该界面下的应用和客户。Symbian 开源后由于维护诺基亚的利益，会主要进行诺基亚 S60 界面的支持，而抛弃之前已经支持其他厂商 UIQ 和 MOAP 界面。因为应用程序是围绕界面展开的，这样的做法反而损害了这些手机制造商已经建立起来的市场，相当于对诺基亚之外的其他厂商下了“逐客令”一般。Symbian 最大的日本阵营 NTT 公司，当 Android 开放联盟成立的时候，第一时间加入。

第二，UI 界面分割市场对发展限制

因为不同的手机制造商采用了不同的界面，而程序要针对这些界面进行开发，这造就市场拓展的障碍。

Symbian 的不同界面由于互相之间不能兼容，App 并不能在不同的界面下运行，所以相当于把一个系统切割成了不同的小系统。这也造就了每个界面拥有自己的用户群体，很容易将一个完整的市场分割，这导致 Symbian 的用户市场往往以地理区隔而开。这样的限制使得在一个市场内因为竞争成本高，没办法存在更多手机制造商。如此一来，首先 App 程序发展的范围被分割了，另外同一区域能够加入 Symbian 的手机制造商有限。

比如日本的 MOAP 界面，从来就没有走出过日本的开发商和市场，仅仅在两三家日本企业中使用；UIQ 界面仅限于爱立信和摩托罗拉的部分机型，但是其他参与的厂家参与非常少；诺基亚因为其生产、渠道优势使得其 S60 界面的产品大卖，但是同样因为在美国市场渠道的制约，Symbian 在美国市场占有率较低。而这恰恰也给了 Android 和 iOS 较为良好的市场发展空间。

2) 合作开发商资源

这方面 Symbian 资源丰富，但是凝聚力不强。

Symbian 的合作伙伴发展到 300 余家，从一开始的软件公司发展到后来各类软硬件以及服务公司的加入。这些合作伙伴主要的任务是帮助 Symbian 的手机制造客户进行软硬件的配套，需要以手机制造商为中心进行开发。所以，Symbian 对他们的支持大多都是较为间接的，比如在开发源代码支持上只能授权相关部分，这使得除非 Symbian 的制造商客户选用，否则很多芯片初期都没办法支持。这也造成他们与 Symbian 本身之间的连接不紧密，而在开源后随着制造商的减少，他们对 Symbian 的支持也迅速下降。

3) APP 开发商的资源

Symbian 由于在界面上与手机制造商分权，始终没有直接与 APP 开发商产生直接联系，仅仅是通过资料传递和开发者论坛进行间接的支持。

因为 Symbian 的市场被不同界面分割，所以 APP 发展跨市场发展非常难。这也对开发者的凝聚力产生影响，这也是使得 App 数量质量一直保持一个较低水平的原因。Symbian 系统之上没有培养出现全球流行的高质量 App，基本都是局部区域性的。

而相比之下无论是 Android 还是 iOS 都有全球化的市场，很多知名的 APP 在激烈的市场竞争中脱颖而出。面对竞争，Symbian 试图通过开源统一界面，但是因为开源战略本身实施的较晚，使得一切并没有奏效。

5. 优势改变：产业需求端资源

1) 终端用户资源

Symbian 在竞争期初期市场占有率高，终端用户资源占优势，但是用户的凝聚力不强。

一方面 Symbian 并不参与用户界面的开发与发展，和用户之间并没有直接的互动，也无法直接触达的用户需求；另一方面，Symbian 除了提供操作系统软件之外，并没有能力将其他平台用户转移到自己的系统之上，这一点和 iOS、Android 有比较大的区别，后两者都曾经成功的将自己其他产品上的用户导入操作系统中。

2) 运营商资源

Symbian 有良好的运营商资源，但是在发展过程中由于运营商与手机制造商的关系，Symbian 作为软件提供商的角色始终处于被动。

运营商更多是手机制造商的资源。并且运营商对于 Symbian 来说一直是客户的客户，通过手机制造商传递过来的各种需求非常多，也同时对于 Symbian 发展有所制约。比如 2005 年 Symbian 意图在系统上建立应用商店，却被相关的运营商和手机制造商客户拒绝，失去了首先建立起网络商店的机会。

6. App 分发管理能力

1) APP 质量管理

对于开发者程序的质量管理，Symbian 在 2005 年开始对应用程序的签名认证流程。这样的认证流程可以保留所有程序开发的信息和法律权益，对于开发者进行恶意软件的开发，得到了很好的抑制。

2) APP 分发交易

Symbian 虽然受到手机制造商制约但是在其付费的开发者网络服务之下也发展了 App 产品的渠道，它提供了一个基于订阅的信息传递方式，发行商汇总应用程序，通过他们的渠道销售给移动运营商、门户和其他分销渠道，供终端用户在这些地方消费。而这样像出版物一样的方式不仅效率低，并且和用户之间没有互动，导致开发者在其中参与的高成本，以及更没有用户使用情况对于 App 质量的促进。

尽管诺基亚收购 Symbian 后上线了 Ovi 商店，但是 2009 年 5 月才正式上线，并且仅支持 S60V5 的系统且在此之前的手机中无法安装 Ovi 商店，导致下载量无法跟竞争对手相比。

（二）iOS 在资源市场要素的竞争

1. 资源市场竞争战略

初期优势：苹果公司提前把握了市场结构性变化，并率先用在将原有的核心技术能力转化为市场需要的“结构洞”核心技术能力，从而把握了结构性机会。在其他资源上，苹果的研发设计能力、供给端的供应链资源也是非常顶尖，这使得其可以最终将资源市场垂直整合。

劣势应对：与 Symbian 相比在竞争开始阶段他们欠缺的是 App 开发商资源和终端用户资源的发展。苹果跨平台的用户转移、开发者大会等策略来招揽平台参与者，并成功建立了 App 商店来帮助促进双方交易。同时在对于开发者和用

户的服务上，设计良好的各类支持方式，更加促进了供需双方之间的互动。

2. 优势发展：核心技术能力

iOS 继承了苹果公司优秀的内核技术资源，并拥有强大的内核研发能力，早期看到市场机会的同时就着手开始结构洞资源能力的研发。

1) 内核技术资源

iOS 的内核技术是第一个满足“结构洞”技术特征的核心技术。

它来自于 OS X 的核心 Darwin，从苹果公司的高性能计算机使用的 Unix 操作系统 NeXT STEP 发展而来。这使得 iOS 得以继承 OSX 强大的多媒体处理能力和高性能硬件的兼容能力。

iOS 的核心结构和桌面系统类似，并不是微内核。它同时有外层的 BSD 和内层的 Mach，两个内核可以提供不同的任务分配，使得 iOS 在对不同类型的任务处理更游刃有余。这一点同仅有微内核的 Symbian 相比性能要高出很多。

在资源管理上，iOS 对于大内存管理比桌面系统虽然更加严谨，但是设计同时以程序运行效率为主，这一点和 Symbian 以节省系统资源为优先完全不同。

2) 内核研发能力

从内核升级的频率上可以看出对内核研发的能力。

苹果公司对 iOS 的对系统内核的升级一直都在跟进脚步。从 iOS4.0 之前使用 Darwin 9，一直到 iOS12 已经在使用 Darwin18。可以看到每一次 iOS 的版本更新都对应着 Darwin 最新版本的内核。从这样每年几次的更新频率，可以看到苹果在 iOS 上的内核研发能力。

另外对于 APP 的编程语言方面也有很好表现，一方面支持面向对象的编程语言 Objective-C，随后又研发出来更新的 Swift 语言，可以使开发更快捷更容易。

3) 垂直整合带来的平台兼容性优势

iOS 通过对于系统和硬件产品的垂直整合，使得软硬件的配合缺少了中间沟通和博弈环节，这样产品的整体兼容性更好，更容易为用户提供高性能的产品。这样的能力也使得创新更加容易，让其从一开始就能持续引领整个移动互联网产业的创新。

3. 优势发展：研发设计能力

在竞争期，这是 iOS 的强项，他们拥有以创始人乔布斯和乔纳森领衔的顶级研发设计团队。

1) 创新管理能力

一方面，是创新文化优势。

苹果公司对创新能力是来源于文化的，而不是通过管理过程驱动的。乔布斯

和高管们带着大家做创新，在每一处选择都亲力亲为。他们没有正式的结构或等级制度，使得任何部门任何员工都可以直接发起创新。而一旦创新建议被获得采纳，很快苹果就会实施。

比如起初乔布斯曾公开发信封闭 iOS 的第三方开发，只开放 Safari 浏览器里面的小程序给开发者。但是遭到下属的强烈反对，并与乔布斯一起推动了 App Store 的发展。

另一方面，创新的管理流程独特有效。

苹果采取自下而上和自上而下的方式进行设计创新。高层管理人员想设计团队提出想法，由设计团队选出其中最佳的想法去实施，并反过来再提供想法给高层选择。确定后高层管理人员要参与设计开发过程。

配对设计会。设计团队每周会举行一次右脑创意会和左脑生产会。在创意会上需要大家集思广益、自由思考的头脑风暴；在生产会上，要求设计师和工程师去论证实施可行性。

“10：3：1”方法。苹果的创新战略要求设计思想大量产生，通过人的自然选择机制来去去淘汰，设计 10 个模型，让最强的 3 个讨论几个月，最后留下 1 个最佳选择。

这一切对于设计的管理保证了苹果在创新过程中的有效性。

2) APP 开发环境支持能力

iOS 在 APP 开发环境资源方面为开发者准备了体贴的开发工具 XCode 和完善的支持能力。

自从 XCode 3.1 发布以后，为了为开发者服务 XCode 平均每年要更新 4 到 5 次。XCode 是联网化的开发工具，很容易就去调用 iOS 系统中的各种开发资源。当 App 完成时，XCode 将打包 App 并将其提交至 App Store。并且，开发者在开完程序后，可以自动适配不同型号的 iPhone 产品。

另外苹果建立了成熟的开发者支持网络。支持网站通过探索、设计、开发、分发、支持几个方面的上百项内容，通过线上线下的方式从构思设计、程序开发、分发渠道、产品营销的全过程的支持，以及到资料和论坛的支持，都有一系列的解决办法。

3) 用户交互设计能力

全球顶尖的设计团队。

苹果公司拥有最一流的设计团队，乔纳森带领团队拿过无数的设计桂冠。他们的设计优秀之处不仅是产品的功能和外形，更主要的事每一个细节都考虑客户的极致体验。这方面也是苹果的专长优势，是其他技术优势为主的竞争对手欠缺的。另外，苹果的垂直整合开发方式，也给完美的设计提供了基础，减少了很多

障碍。

4) 安全设计能力

iOS 从最开始的版本就继承了苹果 OS X 产品的安全性策略，并根据移动特性在用户使用软件硬件的整个流程中加入各种的安全措施。在随后的发展过程中，大概有十几项安全策略去保证用户使用安全、系统安全、应用安全和身份确认。对程序的安全要求方面包括代码签名、隔离机制、沙盒机制等访问控制。

另外，用户只可以从 Appstore 获得并安装程序，由于严格的审核保证了用户在安全同时，也极度减少了 App 开发者担心在服务用户时候对用户的安全隐患。这甚至让部分开发者先开发 iOS 版本的 APP 上线后没问题，再上线 Android 版本。

4. 优势发展：产业供给端资源

1) 供应链资源

极其丰富的合作伙伴资源，和严格的质量要求。

在 iOS 发展前，因为如 iPod、iMac 等产品，苹果在软件硬件方面聚合软硬件、内容、零售渠道等大量的优秀合作伙伴资源，这也为 iOS 和 iPhone 的发展奠定了基础。

苹果对合作伙伴的要求是没有“黑盒”，这对各种微小的零部件都需要进行完全的控制，无论是软件还是硬件合作，都会派工程师全程参加开发和制造的全过程。并且，苹果在这个过程中不断的对供应商进行优胜劣汰不断筛选出更好的资源。

另外，在这些合作伙伴中还有一些硬件创新能力被收购入 iOS 的体系，比如多点触摸技术、Siri 等，这都为后来 iOS 的平台成功打下了创新供给的基础。

2) 优秀的供应链管理能力

苹果强大的供应链管理体系。包括富士康等几百家供应商在为苹果的产品服务。现任 CEO 库克之前就是苹果的供应链总负责人。而苹果在全球的供应链整合能力也让他们在 Gartner 网站的全球供应链能力方面排名常年排在第一位。

苹果的供应链流程分为研发、概念测试、投放前、投放时间、季度考核等几个方面，形成了从消费起点到终点的庞大体系。其中研发作为供应链的第一步，包含开发新技术、取得知识产权许可证、获取第三方业务。

3) 开发者的资源能力

iOS 对开发者的吸引力不仅仅是高质量的客户群体，同时还有着历史悠久的开发者组织方式。全球开发者大会每年都是苹果开发者的盛会，也证明了苹果公司在开发者资源上的能力和对他们的吸引力。

从 1987 年开始的全球新产品发布大会，内容包括展示了新软硬件和技术，还有各类互动环节比如动手实验，并参加涵盖各种主题的深入讨论会议。2006 年 iOS 参会已经有 48 个国家 4200 位开发者，同时又 140 场研发研讨会和 100 场实验室活动，2007 年 iPhone 发布的时候，参与大会的人数超过 5000 人。上千美元的门票甚至需要摇号。

5. 劣势应对：产业需求端资源

在竞争初期，这方面是 iOS 的弱项，通过采取以下的措施得到了良好的效果。

1) 用户资源聚合能力

非 iOS 产品用户向 iOS 转移：iPod 到 iPhone。

iOS 平台在初期的发展中得益于苹果对 iPod 用户资源的整合。iPod 在 iPhone 推出前是苹果的主要业务，从苹果 2007 年的年报上对 iPhone 的说明看到其有意整合了 iPod、iTunes 的功能和内容。这使得在 iOS 发布后，大量的 iPod 用户开始向 iPhone 转移。

苹果的产品一体化帮助 iOS 的用户端容量不断扩大，在 iPhone 产品后，iPad 整合了平板电脑用户、iBook 整合平面媒体用户、iTouch 的影音用户等。这样聚合了大量的用户群体，提供了他们想要的移动互联网内容和应用，实现了平台的扩展，大量的用户进入 iOS 平台之上。

2) 运营商关系

苹果在运营商的关系中占了上风。

在 2007 年首个 iPhone 发布后，苹果在前期就开始筹建的运营商关系开始发挥作用。当语音业务下降后，运营商希望各类 App 的创新出现带来的高流量的收入，面对 iPhone 强大的娱乐影音能力和内容平台，正是运营商看好的。

另外，iPhone 的设计具有吸引力并且供不应求，销售 iPhone 的合约机可以帮助其发展用户。比如，2006 年苹果同 AT&T 签署了关于 iPhone 的独家合作协议以及通过合约机模式发展，当用户因为 iPhone 转网，AT&T 需要给苹果 3 成的用户转网费。随后苹果在欧洲和亚洲的运营商拓展同步进行拓展，其中英国电信运营商 O2 以流量费五五分成签约。

6. APP 分发管理能力

1) App 的分发

App Store 是苹果公司的一个创举。

在 iOS 平台第一次实现了操作系统下的集中交易场所，替代了原有的分散

分发方式，这极大地提升了交易的效率。这使得 App 开发商的收入得到了保证，极积的进行高质量 App 的开发，同时吸引了更多的用户加入。

主要职责包括四个方面：一方面是 App 分发平台；第二是提供 App 的营销推广；第三是进行收费和记账，每月结算给开发者；同时提供大数据分析，帮助开发者了解用户的热点需求，并提供指导意见，包括指导开发者进行 App 定价、价格调整或是改变商业模式等。

2) APP 的质量管理

苹果的 Appstore 不仅是商店，在评价、评论用户可以互动，加上各类应用的排名，这更加有利于大量 App 在用户的选择中优胜劣汰，从而通过竞争留下质量更高的 App 为移动互联网用户服务。

App Store 的安全性方面，对企业和用户双向负责。对于 APP 开发商他们需要遵循高质量标准，然后才能发布；企业和用户的数据、隐私都经过内部加密免受任何潜在的外部安全威胁；面向用户，在 App 内购买和基于 App 的交易中均得到高度保护。

（三）Android 在资源市场要素的竞争

1. 资源市场竞争战略

初期优势：不同于苹果，谷歌在发现机会后首先通过在股权市场收购 Android 整合了内核技术资源，并用自己在研发上的优势辅助其完善核心技术能力，填补了最重要的资源要素“结构洞”。并且，谷歌同时拥有顶尖的研发设计能力，提供给供需双方的支持和服务质量较高。

劣势应对：竞争期初，Android 比较缺乏的是产业供给端和需求端的资源。所以发展资源方面，首先用通过系统的开源和免费，成立开放手持联盟、召开谷歌开发者大会来推动供给端资源的加入。在用户资源方面，他们除了吸引运营商加入之外，还通过其互联网产品上的优势来进行宣传。

2. 优势发展：核心技术能力

1) 内核技术资源

Android 的内核源于 Linux4.x 内核，具有大内存管理、进程管理、代码开源、硬件驱动丰富等等好处，对各类硬件的兼容性非常强。Android 在此基础之上进行了多方面的深入修改，针对移动设备在内核功能上面进行了大量优化和增强。比如内存管理、无线网络通信、进程间通信、电源管理等。最终使得 Android 的内核具备较好的硬件兼容性和管理能力，并同时具备了移动特性。

2) 内核研发能力

在被谷歌收购后，创始团队被赋予很高的授权，这也保证了 Android 的内核研发能力。从版本的更新速度来看，Android 大约每 180 天产生一个新的大版本产生，并不断更新对应的 Linux 内核版本，由此可以看出对于内核开发的能力。另外，由于系统开源，参与开放联盟的合作伙伴会根据系统源程序自己进行驱动更新，这更增进了 Android 在对于各类软硬件产品的兼容性。

3) 应用开发语言的开发

Android 的应用使用的是受众最广泛的 java 语言。

该语言的特点是使用一种虚拟机构建在系统内核之上，所以很多平台下的开发者都熟悉这个语言，选择这样的程序语言变相降低了开发的难度，使得开发应用程序的速度会更快。

相比之下 iOS 利用 Objective-C 是面向对象的，也有比较好的基础，但是和 Java 相比还是需要重新学习一些内容，而 Symbian 的开发语言学习曲线过高，同时开发过程限制较多，开发效率上相对较低。

3. 优势发展：研发设计能力

1) 创新管理能力

在谷歌收购 Android 以后，获得了很好的独立性，完全保持创业公司的管理方式独立运营，这给 Android 带来极大创新自由。另外，谷歌的创新管理也是积极主动的，这也给 Android 持续注入了创新能力打下基础。谷歌有很多的创新产品元素也可以增加到 Android 系统之上，比如搜索引擎、谷歌地图等。这样的资源丰富了系统的创新元素，将他们整合到 API 中，形成了 Android 在移动互联网功能上独特的优势。

2) APP 开发环境

Android 开发提供了丰富的开发环境和服务。

Android Studio 内部包含构建 Android 应用所需的所有功能和一整套适用于开发和调试的 SDK 工具；Android Jetpack 是一套工具和指南，可帮助开发者更轻松地编写优质应用，以便开发者将精力集中放在所需的代码上。

3) 用户交互解决方案

早期 Android 的 UI 交互是向 iOS 学习借鉴了一些元素。但不是简单的模仿，借助谷歌强大的设计团队能力对界面布局和方式进行了更多的创新和优化。比如增加了主页屏幕、小控件、主题桌面、推送消息列表等等。而这些元素在后面也开始被 iOS 所学习。

另外，由于系统开源的特性，厂商可以根据自己的需求，在其基础之上自行

开发 UI 界面。和 Symbian 系统的 App 只能运行在一个界面下不同，安卓的程序运行没有限制，所以不会出现因为各个手机制造商之间的隔离。

4) 安全设计解决方案

在 APP 使用的安全方面，在安装应用程序之前，Android 系统会显示应用程序需要运行的要求的列表。

如果用户没有注意而赋予程序更多权限的时候，如果有恶意软件，可能就会涉及到电话号码、短信息等个人隐私的泄露，这也是 App 下载渠道自由化造成的弊端。不过，随后 Android 系统内置了 Play Protect 监视程序，因为权限较高可以实时查找恶意软件和其他有害应用程序。

在其他的安全硬件的兼容性上，Android 的开源特性帮助其轻松完成各种硬件的支持。

5) 系统软件套装解决方案

Android 的软件套装是较为丰富的 Google 系列移动服务（GMS）的专有软件套件，谷歌的源代码在发展过程中也以这些相关联所以大多数设备上都存在这些应用的能力或者 APP 本身。这包括核心应用程序，比如 Gmail、谷歌地图、谷歌搜索、谷歌浏览器等等，以及数字分发平台 Google Play。

大多数经过 Google 标准认证的 Android 设备都会安装这些应用作为基础，而这些应用也是在全球较为流行的互联网应用，每一款从桌面互联网时代开始都有上亿的用户。这帮助谷歌完成了用户从桌面端向移动端转移，并辅助其完成广告变现的商业模式。

4. 劣势应对：产业供给端资源

1) 开放手持联盟整合产业链

与 Symbian 成立初期类似，Android 启动期也启用联盟的模式，而采用并不是股权的投资绑定，而是为联盟提供开源和免费服务来吸引业界相关方加入。

而当时产业里既没有类似的 Android 质量的产品，也没有开源的系统。面对苹果的 iPhone 的成功使得其他没有办法参与其中的企业显得颇为紧张，而 Android 的出现弥补了他们的需要，并且由于谷歌公司拥有很多知名的互联网产品和庞大的用户群体，这些也使得参与者对前景看好。

所以，当 Android 刚开始开放手持联盟的时候第一批就有 34 个成员，包括手机制造商、著名的软件开发商、移动运营商和芯片制造商。随后，谷歌投资 HTC 为 Android 生产了第一台手机，谷歌的高管们在网络上展示了游戏和互联网应用的效果后，更多合作者开始快速的进入。这里面包括很多企业开始从 Symbian 阵营中转移过来。

2) 手机制造商资源

在当时诺基亚对 Symbian 收购后的政策影响很大，而同时 iOS 是不开放的系统，对于手机制造商来说 Android 的性能和它的免费开源吸引力很大。这使得使得从一开始便有很多大厂加入，包括 HTC 和摩托罗拉、三星。

当第一台 Android 机器市场反应良好后，形成了示范作用。2008 年之后，大量的制造商开始加入，其中包括很多之前没有办法参与智能手机生产的中小型企业。到 2010 年，超过 20 家以上大中型手机制造商加入，和不计其数的小厂在生产安卓手机。

3) 合作开发商资源

软硬件开发商比较积极的主动的参与。一方面安卓的发展可能给这个产业带来硬件发展的新的机会，而作为产业链的上游，他们也希望通过这个机会销售出更多的产品。而当时产业的除了诺基亚和苹果这样比较大的厂以外，其他并没有很大规模的厂商来承载这些不断进步的产能。Android 的出现无异于给他们带来了新的希望。

4) APP 开发商资源

每年谷歌 I/O 大会，会有很多开发者组织和团体、各类厂商都会加入。这期间包括 100 多场专题讨论会，这对于 App 开发者的聚合有非常好的帮助。

另外，iOS 和 Android 由于输入方式、屏幕比例等各方面的相似性，这样也吸引了很多原本 iOS 的开发者加入。因为在一个 iOS 的 App 设计结束后，就可以很快做出另一套同样的 Android 版本，对 APP 开发商来说，相当于用更低的成本同时在两个平台上推广自己的产品。

5. 劣势应对：产业需求端资源

1) 客户群体

在客户群体方面，Android 比较重要的就是通过谷歌的应用套件服务带来了较多的用户群体。Google 的搜索和各类应用在互联网方面拥有海量用户。比如 2011 年谷歌地图用户已经达到了 15 亿；同时，谷歌早期在 Symbian 和 iOS 中就具备了移动端 App 开发的经验，对于产品成熟度提前好了准备。

谷歌作为互联网广告提供商，更深得知如何在互联网上宣传自己的产品，比如创始人选择在 YouTube 上展示关键的新特性，一时间几乎所有人都知道谷歌的 Android 系统和它的手机。

2) 运营商资源

运营商不仅进行数据业务的服务，同时还进行各类内容和增值服务和终端的销售。第一批加入的开放手持联盟的运营商有 8 家，其中有中国移动，随后又加

入 6 家。这是因为，一方面对于谷歌方案有吸引力，Android 的方案成功后出现以后意味着这个产业的综合成本降低，从而更容易开发和扩大数据用户，对于运营商有利的是他们增加在应用、视听上的数据业务使用量，更有利于来使用刚刚建设好的 3G 网络帮助他们回收成本。另一方面，对于大型公司苹果和诺基亚的强势让运营商也想发展更多竞争加入从而降低和巨头的谈判成本。

而对于他们来说，新的系统的加入意味着整个市场将逐步扩大，给他们带来新的发展机会。

6. APP 分发管理能力

1) APP 交易管理

官方和分散的渠道均有。

官方平台方面。Android Play 平台在苹果 APP store 出现后，很快就学习并上线。但是与苹果的方案不同，由于对软件的开发自由和选择自由，并没有非常严格的人工审核过程。这一方面对于软件上架的速度和数量有了极大的帮助，以使得 Android 下面的应用程序数量，很快的就超过了苹果 APP store 中的数量。但是另一方面，由于监管的力度不够，所以出现了很多恶意软件。随后 Android 的高版本中开发了一套监管系统，专门用来解决这个问题。

分散渠道方面。Android 操作系统下由于开源自由，所以在一个引导下的签名流程后，然后开发者就能生成一个 apk 文件，可以在任何的产品中运行。开发者可以将自己的程序发布到各种平台上推广，用户从任何地方下载自行安装。

2) APP 质量管理

由于平台的自由和开放，这造成对于软件开发商的质量认证是没有体系的，任何开发商和个人都可以进行程序的开发并自由的传播。所以这造成了对于 Android 的应用质量的监管责任并不完全在其本身，所以在每一个 APP 安装的时候都会大量的提示相关的系统权限，形成一个列表让用户来决定是否安装。又因为渠道分散，所以收入的形式不同，更多的安卓 APP 选择用免费的服务，带来更多的广告和附加价值收费，而不是直接贩售。所以 Android 下面的应用质量参差不齐，各类的应用平台的价值主张不同，能够下载到的同一款 APP 有可能有不同的情况出现。随着数量的增多，APP 之间的竞争越来越激烈，除了官方以外，一些有权威性的大平台能够主动的进行人工验证，另外在每个分类中竞争优势的 APP 也会提供比较好的质量。以数量的优势带来质量的提升，这也保证了安卓用户增长。

四、产品竞争要素

（一）操作系统性能

1. 核心性能方面

Symbian 对软硬件的兼容性不佳，这展现在对软硬件技术的多方面支持上：

1) 在对于图像处理技术上。Symbian 因为固有的架构问题，无法提供对 GPU 的支持，从而无法使用 3D 处理的硬件加速技术。只能通过 CPU 运算功能来进行。这不但加大 CPU 工作的负荷，同时无法提供很好的效果。

2) Symbian 对于 CPU 支持方面。仅仅支持单核 CPU，而频率影响了功耗。且高主频单核的产品因为对生产工艺要求高，并不是业内的发展方向，这方面在系统性能升级持续性上影响较大。

3) 在用户交互技术上。不支持多点触控技术，无法支持电容屏。仅通过诺基亚的 S60V5 界面来支持触摸笔电阻屏，对于娱乐游戏 App 和用户交互有很大影响。

4) 版本之间的兼容性上。在 Symbian 和诺基亚的 S60 界面发展中，曾经出现过版本向前兼容的问题，S60V3 承载的下，之前的应用程序都无法使用，需要开发者修改或者重新安装等等问题。而同时，Symbian 的系统内核写在只读芯片之上，使得手机出厂后就只能使用同一个版本的系统，这导致如果用户想使用更新的软件就必须重新购买手机。

iOS 凭借软硬件研发一体化，对自己选配、开发的软硬件都有极好的兼容性，使得各类性能和手机的输入输出可以完美的整合，随着逐渐的发展逐渐成为了市场上产品创新的主流。

Android 方面。开源系统带来的好处是在每个手机制造商软硬件性能选择和系统兼容性上可以自行开发。并且在开放联盟内部和各类开发者社区进行资源共享，这使得 Android 对于创新的各类性能产品的支持和丰富度极高。

并且 iOS 和 Android 都支持在线更新，每年会不停地更新系统内核以保证系统而先进性和兼容性。

2. 资源管理方面

Symbian 的微内核管理能力，使其对于内存资源管理的偏好主要倾向于如何节约内存，并对 App 产生的系统进程实施严格的管理。而随着复杂大型 App 出现，对于大内存管理的支持方面，Symbian 显得捉襟见肘；严格的内存管理在过去是节约系统资源的优势，而现在反而变成了开发高效果 App 的障碍，使得在进行各类高配置需求的开发中，使用因为系统资源管理要求而变得难以进行。

对比之下，iOS 和 Android 得益于良好的继承性和核心开发能力。高性能计算机和服务器的操作系统内核对对于大内存管理，更有效的发挥系统资源性能正是其优势。并且，两个公司都在移动版本的设计和优化做了大量工作，这使得两个系统在移动产品中也能保持在这方面的先进性。而这样的特性更加支持了应用软件和系统各类功能可以使用高效果。

而 PDA 手持设备继承的 Symbian 对于资源管理的方面显然需要进行彻底的变革才能做到，而从实际情况上他们因为后期开发的乏力，显然没有办法完成。

3. 对竞争的影响

操作系统性能是核心产品竞争要素，这方面实现的好坏直接影响着平台对各个参与者的赋能水平，是他们的关键需求。

Symbian 在已有的性能和新的需求不相符的情况下，未能成功的改善，也没有及时作出新产品上市。在兼容性上的问题，使得产品没有办法按照使用者的需求演进，最终造就了其发展的不可持续。

在用户对于系统性能的高需求目前，Symbian 对于高配置高性能硬件的兼容性方面问题，如无法支持 GPU、多核 CPU、大内存、多点触控等，使得其在支持硬件性能发展中产生了不可持续性。这严重影响了系统对于 App 产品的表现以及系统交互的体验，与竞争对手相比效果差距较大。

在这种情况下，Android 的开放联盟聚合了大量的企业资源的时候，手机制造商方面除了诺基亚这样在 Symbian 投入了较多沉没成本的企业，其他参与者一定会因为发展问题更倾向于选择 Android 平台，而竞争中的实际情况也是如此。而 APP 开发商也会因为需要开发更高性能的产品而转移平台到新系统之上；最终也会导致用户的迁移。

（二）开发者服务

1. 开发语言

Symbian 一直在使用 Symbian C++，这是一个针对 Symbian 简化的内核的语言开发难度大，要求严格不易于学习。这导致 App 想开发较好效果会花比较长的时间，拉高了 App 开发商的成本。虽然诺基亚收购 Symbian 后，在后期引荐了 Qt 开发平台，但由于时间过晚在随后 Symbian 被弃用而转移到其他方面使用。

Android 使用的开发应用为 java，使用群体较为广泛；iOS 使用的 Objective-C 提供面向对象开发的方式，并且同时提供了程序执行效率。

2. 开发服务比较

Symbian 的 SDK 工具可以提供基本的环境。开发者的体验来看，从对开发者论坛中的反馈该工具安装困难不方便使用，另外在开发过程中无法适配所有产品界面，给程序开发带来了一定的难度。

Android 与之相比提供了更为完整的可视化工具，并且可以对不同的屏幕分辨率进行兼容，但是由于 Android 的开源，开发者并不知道所有的屏幕比例和分辨率，所以也带来了一些在使用中产生的屏幕显示问题。这个问题随着后期发展，更多的手机屏幕分辨率逐渐统一而减少。

iOS 的工具 XCode 相比之下比前两者反馈更好一些，资深开发者说："使用 iOS 的开发套件跟 Android 相比，去开发一个产品的感觉就像坐头等舱一样舒服，你可以把全部的注意力都放在去享受开发过程中，如何将 APP 产品设计的淋漓尽致，而不用考虑用什么样的开发组合，会帮你做任何事情。而 Android 来说，尽管各类的开发环境和工具极为丰富，但是你不再是头等舱的客人，而是飞机的驾驶员要面对满面的仪表盘。而程序开发企业的程序最终是要销售给客户，这一点对于 App 开发的质量显得尤为重要"。

另外，Android 的套件相比之下运行较为缓慢，模拟器启动也比较慢，编译时间较长。而 iOS 屏幕种类相对更加简单，并且 XCode 可以根据产品尺寸和两种分辨率自动适配。

在技术支持方面 Symbian 相比之下最大的区别是没有办法提供更直接的技术支持，降低了开发者在这个平台上开发的效率；而其他两个竞争者在这方面做得非常不错，有丰富的线上线下直接支持，并且建立了长期的各类开发这活动。

3. 对竞争的影响

三个系统之间的开发语言的不同、不同的开发环境水平、不同的技术支持，这造就了不同系统下对于 APP 开发的难度差异。

Symbian 在 PDA 时代留下的较为底层的语言主要为了节约系统资源而设计，但这个严格要求的特征会降低开发产品的效率，尤其在配合落后的开发工具的时候。这使得开发一个优秀的 APP 所需要的时间更长，开发成本较高。

相比之下 iOS 提供的开发语言、开发服务以及开发环境的工具都用对终端用户一样的服务来对待开发者，这极大地提高了他们的开发效率。

而 Android 巧妙的是在初期用 java 语言的支持降低了学习门槛，使得大量的开发者很容易可以来平台上开发，对初期 App 开发商数量有很大的帮助 Android 在的竞争中，也在不断完善其开发环境套件，并借助开源的优势进一步丰富开发各类资源。

Symbian 在这方面的弱势在这方面对竞争产生了严重影响。

（三）用户体验

1. 安全服务体验

Symbian 方面。在大多数时期是一个对应用完全开放的系统。而再一次出现病毒之后，Symbian 改变了自己的对于任程序的认证方式，并且由于运营商的要求，在程序使用过程中增加了多次确认机制。这虽然提高安全系数，但是这个方式显得较为麻烦。

iOS 方面。用户能直观感受到的是要进行 ID 注册和密码设置，不管是何种硬件解锁方式都与 ID 挂靠，形成了在涉及安全许可的时候便捷，加快了每次进行涉及安全操作的速度。并且当你的手机出丢失，都可以通过 ID 去查询所有的信息，以及丢失后的定位等相关的功能，这些能让客户感到自己使用手机安心。

Android 方面。在安卓的发展过程中，安全性的体验也越来越好，基本上所有的高端 Android 手机和 iPhone 的发展类似，在安全性上也逐渐趋同。但是因为 APP 下载的来源不统一，用户可能会在非 Play 商店的地方下载程序。和 iOS 相比，Android 会碰到恶意软件的几率更大，用户来说还是有隐约的安全担心。所以 Android 用户经常会去安装一些杀毒软件，这和 Windows 的桌面 PC 的情况是一致的。

2. 用户交互体验

交互体验上首先区别在于是否有多点触控，手指多点触摸会触发很多应用方式的产生，这些是键盘手机所无法替代的，而这也是后来所有的系统都要使用电容屏的原因。

Symbian 虽然的不同界面的虽然也有全能键盘式输入和和笔触的电阻触摸屏，但是从输入的交互效果来看，与竞争对手 iOS 和 Android 的多点触控电容屏差距较大。比如图片放大缩小和任意角度旋转，在键盘上是无法做到的。

另外，菜单的结构设计显得非常的麻烦，以 S60 界面为例，如果想找到设置的话，需要进到第 3 层菜单才可以。iOS 和 Android 的话无论是想进入哪一个场景，只需要最多点两次。

随着时间的发展 iOS 和 Android 两者在各方面都逐渐趋同。Android 学习了 iOS 整体界面风格设计以及图标方式，并提供了更灵活的小部件。而 IOS 也学习了 Android 的提示栏，并且一直在保持自己的简洁设置，所有的图标都在第一层表现。

3. 软件套装体验

Symbian 在生命周期过程中没有提供过全页面浏览器，仅仅可以进行 WAP 页面的浏览，这在 2008 年以后时期网页的复杂以后显得非常难以浏览，除非网站提供 WAP 版本否则几乎无法使用浏览器。这也造就了当时中国 Symbian 系统上应用 UCWeb 浏览器，其主要差异是提供了全页面浏览和 WAP 网站的索引。

而 iOS 和 Android 自带了成熟的浏览器的移动版，Safari 和 Chrome，这两个浏览器的能力较好，用户可以通过缩放来浏览全页面网站。而在那个时期这是很重要的一个功能。

其他的软件方面，iOS 和 Android 也都其各自的优势，iOS 的世界时钟和天气，Android 的谷歌地图和搜索各自有特色。而 Symbian 本身自带的软件似乎仅限于手机功能相关的，并且下载到的软件使用效果也因为操作方式不同有所折扣。

4. 对竞争的影响

用户的体验水平更直观的是将三个系统进行使用的对比，这样的区别让用户很容易发现使用过程中的感受不同。在竞争期间，由于在安全、交互、套装这三方面，iOS 都提供了更高水平的设计。并且通过软硬件一体化更加容易达到用户体验的完整性，使得各方面衔接一气呵成，这使得在竞争初期具有极大的优势。

而 Android 方面则在尽量向 iOS 靠近和学习，以至于在长期发展中两者之间的差距甚小，另外由于系统的开放性，其在各个细节也拥有自己的特色。

Symbian 原有的设计和方法再与 iOS 各类优势的之下有较大的区别，这也首先与综合的系统性能给予的支持。

（四）APP 交易及管理

1. Symbian 的限制

因为运营商和手机制造商的联合限制，Symbian 最终没有能够建立起来真正的应用商店，而其竞争对手在这方面却做得很好。

在质量认证方面，从 Symbian9.0 以后的版本，许多应用必需如呼叫、蓝牙、GPS 等核心功能 API，如果没有经过认证，这些功能将受到限制。收费部分功能除了必须通过签名认证从网站注册开始到签名结束需要来回七个步骤。

而用户方面安装一个软件需要给软件导入购买的证书，并且通过多次的确认才可以使用，有的运营商网络下甚至每次启动和联网也都需要确认。

最终，复杂的要求成为了开发者和终端用户的麻烦。

诺基亚曾经做过 Symbian 平台上自己的 Ovi 商店，受众面仅限 S60V5 版本和后续新产品的用户，并且时间过晚，导致其难以持续发展。

2. Appstore 激活开发动力

App Store 对于质量和交易的管理能力，使得其对于 App 分发和交易极为有效，这样的交易方式跳过了分散的交易渠道和层层的中介代理，给开发者带来收入上的增加，使得其更具有动力。同时，结合苹果聚合的丰富的开发者资源，这为 iOS 平台的应用发展提供了极大地促进作用。使得其一年半的应用数量就超过 Symbian 发展 7 年的总和，而那时 iOS 的市场占有率还不到 Symbian 一半。

App Store 于 2008 年 7 月 10 日开业，最初有 500 个应用程序可用，其中 25％是免费的,上线一周后就有超过 10 万次下载。到 9 月，可用应用程序的数量已增加到 3,000，一年后应用从 500 达到 1.5 万个，超越 Symbian 平台。截至 2018 年，App Store 的应用数量从达到 200 多万个，上线国家和地区也增至 155 个，App Store 的用户已超过 10 亿人。

另外，在平台价值观方面，App Store 会确定每种应用程序适合的年龄段。并且对于价值观有问题的软件和长期得不到下载的软件进行定期的检查和清理。

3. Android 的 Google Play

同样，Play 商店也以最快的速度上线，并因为初期免费程序较多，开启了双边的网络效应，极大地促进了 APP 开发商和用户双方的规模增长。

2008 年 8 月由 Google 发布，次年 3 月发展到大约 2,300 个应用程序可用。2011 年 5 月、Google 宣布 Android Market 上市了 20 万个应用程序，安装了 45 亿个应用程序。到 2018 年这个数量超过了 300 万个。

Google Play 的应用程序审查相较 App Store 比较放宽，之前不需要太多的人工核查，导致有很多恶意软件出现。2015 年 3 月之后，追加新的应用程序审查机制，日后开发者在提出上架需求时，合格之应用程序将不被上架，并进行定期清除。

4. 对竞争的影响

应用商店的存在和成功，成为了竞争的决定性的转折，由于提供了质量控制和发布交易的进行，这为终端用户提供了较大的方便。从而极大的促进了用户和 APP 开发商之间的交易次数和频率。

于是在 2008 年高速开启的应用程序的高速增长，四年后应用程序达到原来的 100 倍。同时通过网络效应，而随后用户在 2009 年开始也进入高速增长的时期。

相比之下，竞争对手的市场中的 APP 数量短时间内就占优，Symbian 手机制造商客户很大的打击，从而加速了 Symbian 阵营的瓦解。

Symbian 在这方面的缺位是其退出市场的加速器。

五、市场表现

（一）对手机配置的影响

系统的核心对于硬件的兼容性上，决定了产品的配置升级的能力。

这里对每年各个系统最高配置的手机进行比较，以此来看每一个操作系统对于硬件发展的兼容性，对产品特征的影响，包括以下方面：

1) GPU 的兼容的区别。

由于 Symbian 系统仅支持一个处理器，并没有办法将图形处理分担到 GPU 身上，所以对于图形的处理就显得比较弱小。这使得平台上的 App 在 3D 游戏、图像处理、视频的解压等多等方面与其他平台相比效果差距较大。而 iOS 对于 GPU 的兼容上从一开始就占据了优势，随后 Android 平台的产品迅速的跟上。

2) 在其他核心硬件的区别。

从内存大小，屏幕分辨率、CPU 的主频每一次 Symbian 的新品发布的配置，都是落后于其他两个平台系统的。从诺基亚总裁的回忆录中可以看出，造成这样的原因，一方面是诺基亚对于自己的研发和生产的管理，另一方面更重要的是 Symbian 系统在当时的核心开发能力和对于新产品的兼容性问题导致无法使用，更新的创新特性。iOS 和 Android 由于对于这些核心硬件的兼容性比较好，在竞争时期的第二年就开始进行了配置上的比拼。仅从系统对于硬件的兼容性上来说，可以看到，Android 在开放的情况下支持了更多的不同品牌的 CPU、GPU、和内存大小，在市场的配置上呈现出极度的多样性，这也就意味着 Android 提供的兼容性可以满足使用其平台的智能手机，在各个不同价格区间的市场中进行竞争。

3) 在硬件的多样性的支持。

从能够支持的多功能硬件数量可以看出，Symbian 对于这些外设的坚硬件的兼容进展非常缓慢，而其他两个平台是发展的非常快。这些硬件的创新性能够给用户和应用带来新的空间和体验。比如磁力感应器、陀螺仪，就能产生指南针、适应 3D 技术和 VR 技术的等这样的应用。

这些兼容性差距，使 Symbian 平台开发的 APP 在效果表现上、丰富程度上受到很大的制约，给用户带来的综合体验相对较差，也就没有完全的跟上用户对于移动互联网生活的需求。而明显的发现 Android 在 iOS 对于创新的引领之下很快的就跟上了配置，并开始了配置的竞赛。

（二）对 App 开发的影响

好的系统性能、好的开发环境、更多的用户参与，这些激活了 App 开发商的数量和质量，同时也给用户带来真正的移动互联网生活。

1. APP 的付费和数量

在竞争期末截至 2012 年，App Store 中的应用数量为约 70 万，免费与付费比例约为 1:1。平均价格为 1.94 美元，这是由于 iOS 的用户付费率较高，所以大量软件定价为 0.99 美元，薄利多销。Google Play 有约 50 万个应用，免费付费比例约为 7:3，免费应用占大多数。因此，30%的付费应用是其主要收入，导致付费的每个应用的单价更高，平均价格是 3.01 美元。

一方面，从数字上来看，赋予 App 开发商的创新性能和带来的市场交易，激活了用户和其之间的网络效应，从 Symbian 的 1 万到 iOS 的 70 万仅用了四年。并且，App 开发商直接得到了收入，从而激活了他们的数量和质量。

从这方面来可以看出两者在细分市场的选择上，由于 iOS 的设备价位较高，所处于的细分市场消费能力较强，所以可以看到在竞争末期的时间段里面，商店里付费应用的比例是要比 Android 要高。而且从软件的价格和收入之间的关系来看下载下载的频率和次数都要更强。

2. APP 的类型偏好

从 2012 年的下载量排名能看出以下变化：

首先，与 Symbian 时期的情况差距较大，被抑制住的需求得到释放。Symbian 的 App 下载排在前面的主要是一些互联网工具、效率工具、通讯工具类的产品，而 Android 和 iOS 的前面是游戏、娱乐。这正符合，在此之前 PC 产业上面的应用的分布情况。从竞争末期开始很明显的，游戏、影音娱乐的方式已经开始从桌面端向移动端进行逐渐的转移。

其次，由于系统开放程度不同导致的区别。对于系统工具，通讯工具和效率工具，这方面 Google 没有直接在系统中提供很好的解决方案，基本上都是由手机制造商自行搭配完成，这造成了在套装软件在工具类水平上的参差不齐。而 iOS 虽然在这方面是封闭的，但是每一个软件的可用性较好，所以在下载的情况来看并没有人去下载工具型软件，把更多消费频次都都花在对于内容的使用上。尤其是在上面教育类的内容占了将近 10%，而这些内容基本上都是高付费的。

在后面发展过程中，从苹果公司财务报告来看，在产品的收入占比中，内容类产品的随着不断的各样平台的整合比例越来越高，成为了公司重要的财务收入项目之一。

（三）网络效应加速用户发展

在 iOS 和 Android 进入智能手机市场以后，满足了移动互联网用户的需求，真正激活了市场的成长。更多原来使用 Symbian 系统和功能机的用户，开始快速的加入这个市场之中。2008 年开始出现安卓手机以后，尤其是到 2010 年 iOS4 和 iPhone4 的发布，视网膜屏幕和高清 3D 游戏的出现，让智能手机具备了和桌面 PC 可以比拟的平台能力。同时 Android 的手机配置和应用快速的跟进，由于 Android 的免费和开放，使得高中低端市场齐步被激活，市场百花齐放。移动互联网下的智能手机市场很快进入 iOS 和 Android 为主的高速增长阶段，这同时也造成了其他操作系统的市场占有率骤降。

这可以解释为何在 2010 年集中进入市场的这些系统为何无法成功，比如 Bada、Meego、Symbian3、WebOS、Firefox 等。这些系统的兼容性和相关的技术等方面已经达到 Android 和 iOS 的相近似水平。更重要的是市场中已经存在 iOS 和 Android 的产品并且，因为用户消费能力划分了市场，在各自的范围内继续保持各自的网络效应膨胀，其他的新的竞争者很难在他们之下再开启一个市场。

在开源的产品竞争中，Android 已经建立了实力强大的阵营，平台的性能和服务一直在高标准要求，并未给新加入的系统机会。对于手机制造商、App 开发商、用户来说，再加入一个新的系统需要提供巨大的差异化，否则付出高昂的多属成本性价比太低。但是新加入的系统主要在进行模仿，并未呈现太大的差异，当市场的已经出现很高网络效应的平台，并且它的性能能够持续的创新跟上参与者的需求的时候，这些参与者之间形成强大的网络效应就像一个吸盘，很难被打破。也可以说在竞争的当期，移动操作系统的平台市场上并没有“结构性机会”。

而对于已有系统但是性能不足的公司，这样的难度就更大。他们一方面要去照顾原来的系统里面的用户，付出各样的费用和成本不让他们流失到新平台；而如果想在新平台有所发展，需要重新进行开发将过去的代码都推倒重来。双方面都要付出成本，同时市场的机会窗口时间很短，也加大了这样成功的难度。黑莓和三星最后还是选择了用 Android 系统而放弃自己的系统。

（四）市场占有率变化

如图 1 所示，从 2007 年底到 2011 年底，可以看到 Symbian 系统由于没有能够更好的满足市场中的竞争要素需求，产品在市场竞争的过程中就没有抓住用户的真正需求所在，从而导致市场占有率迅速下滑从 63%迅速降到 11%，2012 年后退出市场。

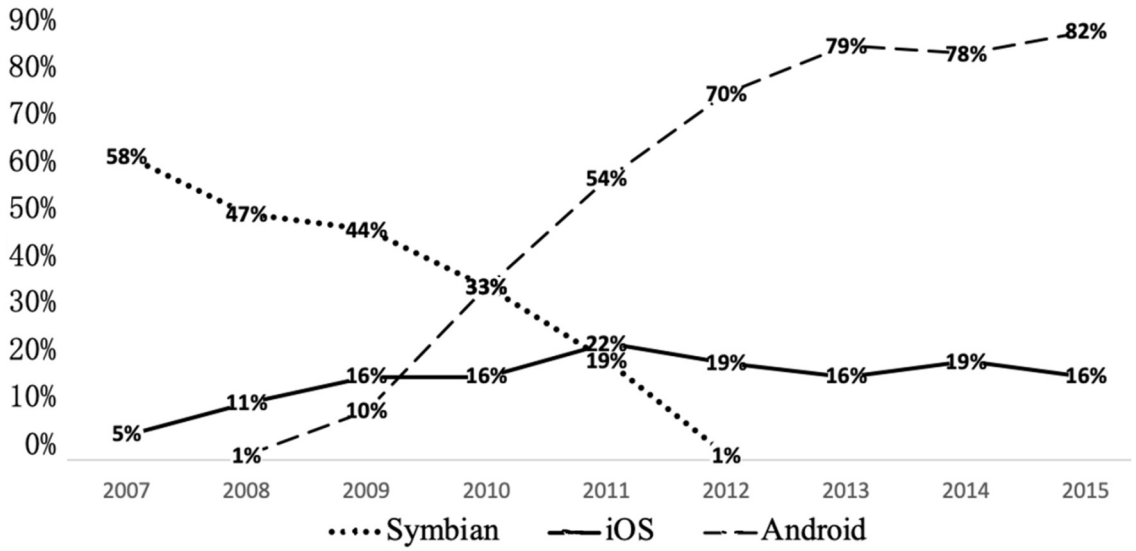


图1　三个系统的市场占有率

数据来源：Gartner 和 Dataisbeautiful

专题阅读 5 技术经济范式主导逻辑与智能革命[15]

一、技术经济范式主导逻辑

技术经济范式主导逻辑是参与主体关于通用技术、经济租金、组织形态形成的共识，这种世界观为其战略选择提供基本指导。第一，通用技术指推动产业革命发生的关键技术，以及与之相关的原材料和基础设施。通用技术首先在先导产业中显示出技术优势，之后将这种优势扩展到相关产业，甚至会应用到所有生产和生活场景之中，成为社会发展中不可或缺的技术组成部分。第二，经济租金是要素收入的一部分，代表着要素收入中超过其他场所可能得到的收入部分，是企业经济收益的基本来源，以及企业获得竞争优势需要遵从的基本经济规律。这种经济租金会在新范式中新兴领先大企业中率先体现出来，之后扩展应用到整个先导产业，然后逐步扩散到所有产业中，成为社会发展中的经济共识，甚至会贯穿整个社会行为规范中。第三，组织形态指企业在内部主体及外部相关主体的组织方面需要遵守的基本形态，这种形态的一些要素会率先在先导产业的领先企业中展示出优势，之后会向其他企业和其他产业扩散，甚至成为社会组织的形态规范。

通用技术、经济租金和组织形态是一个有机系统，相互联系、相互支撑，随着技术经济范式的演化不断发展，因此，技术经济范式主导逻辑具有动态性、开放性和系统性。

二、产业革命与技术经济范式主导逻辑演变

在人类产业发展的历史上，由技术—经济范式迁移引发的产业革命有四次：蒸汽革命、电气革命、信息革命和智能革命。本小节先探讨蒸汽革命、电气革命和信息革命，下一小节讨论智能革命。

（一）蒸汽革命使人类生产摆脱了对人力和畜力的依赖，极大地提高了生产效率

第一次产业革命，即蒸汽革命，使人类生产摆脱了对人力和畜力的依赖，极大地提高了生产效率。蒸汽革命的技术经济范式主导逻辑是蒸汽化和机械化、亚当·斯密租金和工厂化生产体系。蒸汽化和机械化结合的是蒸汽机这一通用技术，

[15] 改写自朱恒源、王毅，智能革命的技术经济范式主导逻辑，经济纵横，2021 年第 6 期，2021 年 6 月 15 日，第 66-72 页。

蒸汽动力引致对煤这个关键原材料的大量需求，其中包括煤炭运输的需求，蒸汽火车和铁路基础设施很自然地成为必要组成部分，运河、海运和自然河道运输快速发展，蒸汽轮船等运载工具的运输能力不断提升，运河和铁路成为主要的基础设施驱动力。蒸汽化和机械化首先在以纺织为代表的新兴产业广泛应用，之后扩展到其他产业。第一次产业革命经济租金可以称为亚当·斯密租金。亚当·斯密在《国富论》中论述了劳动分工和专业化。第一次产业革命的经济租金主要来自于劳动分工和专业化以及由专业化带来的学习效应导致的生产效率大幅提升。从生产组织工厂的内部来看，主要体现在工人或技师的劳动分工和协作上。从生产组织之间来看，体现为各专业化工厂之间的协作，受制于交通基础设施，当时的生产组织协作主要存在于工厂所在地。从产业链来看，初步形成了原材料、工厂、贸易商之间的分工和协作体系。煤矿、纺织工厂、全球棉花纺织品等货物贸易出现了大型组织。工厂化生产体系的发展，从生产要素的集中开始，蒸汽机让动力可以集中，之后实现劳动力、生产工具、原材料的集中。工厂化生产体系既能发挥蒸汽化和机械化的力量与速度，又能通过工厂内外的专业化协作提升效率。

（二）电气革命开启了人类社会的工业化进程

第二次产业革命，即电气革命，开启了人类社会的工业化进程。在这次产业革命中，诞生了电力、化工、汽车等新行业，同时，零部件标准化及生产流水线化改变了生产组织方式，使得分工效率大大提升。汽车从少数富裕家庭拥有的消费品开始进入寻常百姓家，汽车的普及使美国成为“车轮上的国家”，促进了城市的兴起。第二次产业革命导致物质极大丰富，社会进入消费时代，大规模生产、消费成为社会生产、生活的基本特征，在供给端形成了规模化生产模式，在需求端形成了大规模同质消费模式。电气革命的技术经济范式主导逻辑是电气化、钱德勒租金和大规模生产体系。电气化通用技术以电力技术和内燃机技术为核心，包括以电力为代表的能源基础设施和以石油为代表的关键原材料。电力技术成为冰箱、洗衣机等家用电器的技术基础，电动机被广泛应用于工厂动力工具领域。内燃机技术首先在汽车上应用成功后，扩散至船舶、火车等多个生产和生活工具，包括推动农业技术进步的农业机械等领域。第二次产业革命的经济租金可以称为钱德勒租金。钱德勒在《看得见的手》、《规模与范围》等系列著作中论述了规模经济和范围经济。钱德勒租金主要来自于规模经济和范围经济工厂化生产体系的实践表明，通过市场调节的本地化生产协作的效率，比不上在企业内部分工的组织效率，这让企业家看到了内部协调和市场协调的差异，“看得见的手”内部分工对“看不见的手”市场分工的效率优势明显，而且能够克服外部交易的信息不

对称。因此，电气革命用大规模生产体系将工厂化体系的优势发挥到极致，而且在追求专业化经济的基础上，找到了规模经济和范围经济的秘诀。大规模生产体系的丰富和发展以美国企业作为领先者展开，欧洲和日本企业也遵循着同样的主导逻辑。钱德勒在《看得见的手》和《规模与范围》及其他著作中进行了深入研究，认为大型、纵向一体化、横向多元化、职业经理直接管理的公司推动了资本主义经济组织的发展。规模经济和范围经济的组织形态是大规模生产体系，以标准化产品的规模生产、规模运输、规模分销和规模消费为主要特征。大规模生产体系从福特流水线向沃尔玛大型连锁超市、麦当劳连锁快餐等领域扩展，甚至不只是生产领域，零售和服务领域也同样适用，其活力和影响力可见一斑。

（三）信息革命推进了贸易和商业的全球化

第三次产业革命，即信息革命，电子信息、计算机、互联网等产业兴起，推进了贸易和商业的全球化。随着计算机、通讯和互联网技术的普及，企业的商业活动需在更加广泛的范围内进行组织协调，产业活动的全球分布促进了贸易和商业的全球化。跨国公司在全球范围内布局研究开发、生产制造和销售服务等活动。在产业层次，信息技术革命促进了产业分工的深化，使产业价值链在全球呈现碎片化分布，制造外包服务从电子制造领域发端，如今已扩展至汽车、集成电路等所有制造行业。服务外包、劳务外包、研发外包、人力资源外包等业务在全球兴起，形成了全球产业彼此相互依存的格局。信息技术驱动的全球化，使各国形成适应本地水平的生产和消费结构。在供给端，产业价值链在全球碎片化分布，各国（地区）按照自己的资源和能力禀赋，各司其职，形成了全球价值网。在需求端，为了尽可能满足不同消费者需求，厂商开始进行市场细分，为身处不同发展水平国家的消费者群体提供所需的产品。信息革命进一步促进了全球分布式生产、差异化消费产业基本格局的形成。信息革命的技术经济范式主导逻辑是信息化、后钱德勒租金和柔性生产体系。计算机、通讯和互联网组成信息化通用技术。计算机、通讯、互联网技术不仅成为金融等信息密集型行业的重要技术，还嵌入制造业生产线的控制系统及农业现代化、个性化服务中，也出现在汽车、家用电器等日常生活所需的产品中。电子信息产业新引入的关键原材料是硅，相比于第一次产业革命和第二次产业革命的煤、石油，基于硅的知识增值空间成倍放大，硅不仅成为电子信息产业的基础材料，也成为太阳能光伏发电设备等新能源产业的基础材料，硅最终的应用场景和价值取决于其中的知识特性。第三次产业革命经济租金可以称为后钱德勒租金，不仅包括了钱德勒租金中已经包含的规模经济和范围经济租金，也包括在规模和范围之上形成的模块化和柔性租金，使差异化的

产品和服务能够在大规模生产的基础上得以实现，从而获得租金收益。电子信息产业及与之密切相关的软件产业的发展为生产组织带来了新的要素。沿着价值链解构，价值链从企业内部拓展为沿着产业链的专业化分工，电脑产业的零部件、软件、半导体设计和制造环节的专业化分工在规模和地域范围方面都有所突破，并扩散至其他产业，推动了全球产业价值链的专业化分工。电子信息产业的组织体系将规模经济和范围经济提升到一个新的高度。一个明显的变化趋势是，企业规模进一步扩大，新兴产业的大规模公司数量大幅度减少。如钱德勒所言，软件供应商的合并使其规模和范围扩大，这与几十年前制造业和服务业企业的经验相类似，不过在过去半个世纪里出现的所有高新技术中，软件具有最少的经济和技术先驱性。信息革命产生于电子等新兴的与信息相关的部门，实现了信息时代的少数几家公司的快速成长，造就了新的信息基础设施。大规模柔性生产体系发展成熟的典型代表是智能手机产业，不仅将有形的零部件模块化接入生产体系，而且实现了无形的 APP 模块化接入，成为柔性生产体系的有机组成部分。

三、智能革命

正在展开的智能革命是继蒸汽革命、电气革命和信息革命之后的新产业革命。之前三次产业革命都具有一个共性，蒸汽机、电动机、内燃机及很多其他创新技术的出现，都是通过在一定程度上克服人们肌肉力量的限制实现的生产效率提升，可以归为第一次机器革命。而正在展开的智能革命属于第二次机器革命，主要以增强人类思维能力为特征，人工智能、大数据、创新网络、高性能机器人、3D 打印机和基因技术的应用已使工作岗位、公司结构和整个行业发生了巨大变化。从技术经济范式主导逻辑演化的角度来看，智能革命可以看做是蒸汽革命、电气革命和信息革命的延续。与之前的每次产业革命一样，智能革命的技术经济范式主导逻辑也会继承和保留一些要素，当然也会有新的发展和突破。智能革命背景下，数据成为新的生产要素和技术经济范式主导逻辑变化的重要驱动力。值得注意的是，之前的三次产业革命所引入的资源，无论是煤、石油还是硅都是有形的物质。而智能革命引入的新要素是数据，属于无形资源。

（一）数据成为新的生产要素

数据的前身是信息，是企业内部协调和企业之间外部协调的重要媒介，信息技术一直处于产业体系中的辅助地位，归属于产业体系中的成本。而数据能够创造价值，是新的生产要素，属于资产，并且数据资产的复用没有损耗，还可以实

现在使用中增值。数据不同于煤、石油、硅等有形资源，在使用过程中不仅不会减少，还会产生新的数据，在产生价值的过程中实现自身的增殖。数据具有自生长的重要特性。数据的共享使用也不同于有形资源那样具有互斥性，可以实现多主体同步或异步使用。因此，数据连通和共享带来的变化是非线性、正反馈的，变化速度相比于之前三次产业革命会快几个量级。数据的生产、配置和应用是生产主体重要的职能。数据及其连接的架构会超越物理层面的因素，成为生产要素配置的决定因素。

数据成为智能革命的基础资源，其生产要素特性和生产要素配置特性为智能革命技术经济范式主导逻辑带来新特点。结合新兴的智能电动汽车产业来探讨智能革命的技术经济范式主导逻辑发现，蒸汽机驱动的火车、内燃机驱动的汽车都在技术经济范式主导逻辑的演化过程中发挥了重要作用，凭借其广泛而重要的影响成为新主导逻辑确立的先导产业，而智能电动汽车产业有望成为智能革命的先导产业之一。

犹如蒸汽机技术与煤、内燃机技术与石油、集成电路技术与硅的关系，通用技术是利用新资源的主导技术，使新资源发挥最大价值。智能革命的通用技术需能够发挥数据的最大价值，这里暂且称为数据技术。不断发展的人工智能、区块链、云计算、大数据和边缘计算都是数据技术的具体努力方向，虽然这些技术还没完全发展成熟，但是已经在少数应用领域显示出其对实现智能化的重要作用。以智能电动汽车产业为例，智能电动汽车不只是将传统动力系统更换为电池、电机和电控系统，而是使自动驾驶成为标准配置，实现智能化。自动驾驶是人工智能、区块链、云计算、大数据等技术综合应用得以实现的智能化功能，是电动汽车智能化的基本检验标准。汽车开发过程中的实验数据积累，加之汽车行驶过程中产生的大量数据是自动驾驶功能完成自我学习和逐步完善，使产品成为该产业领先者的重要条件。自动驾驶过程中的数据产生、数据调用、数据决策、数据执行对数据采集、实时传输、算力算法都提出了更高的要求。在这样的复杂情景中自动驾驶技术实现普遍应用后，数据技术将向其他相关产业扩散，从而改变其主导逻辑中的通用技术共识，向数据技术靠拢，找到技术经济范式变革的依据和技术路径。

（二）智能经济实现了基于个性化用户价值定义的规模经济和范围经济

之前三次技术革命的生产组织解决的是能量集中、物质功能连接的问题，信息在其中仅起到辅助作用，主要的经济租金来自于地域集中的专业化、规模效应和范围经济效应。数据成为智能革命的新生产要素，生产组织通过数据实现功能

的连接，在亚当斯密租金、钱德勒租金、后钱德勒租金的基础上，实现了以个性化为特征的智能经济——基于个性化用户价值定义的规模经济和范围经济。以智能电动汽车为例，第一，可以实现车辆个性化定制，针对性满足顾客对于车辆硬件配置和软件功能的需求，甚至通过算法和数据应用支持达到即时个性化需求满足；第二，在行程、附加服务等多方面完成个性化需求满足。数据资源和数据技术使消费者个性化需求的商业模式设计趋于成熟。

（三）网络化生产组织正成为智能革命的新范式

用户由传统的价值接受者转换为定义者，参与价值创造。数据作为生产要素具有自生产和资产自增值特性，数据资源和数据连通会使生产组织发生根本变化。数据连通机制会成为科层制、市场交易和长期关系的颠覆性替代机制。智能革命基于人工智能、区块链、云计算、大数据等技术将助推生产组织网络分布建设，实现产能由多个商业主体共享，形成既能大规模生产，又能按需定制的新模式。网络化生产组织出现的前提是需要有巨大的需求规模做支撑，以及多样化的产业网络节点为基础，才有可能发展基于智能技术的新产业。而一个用新型互联网技术连接、辐射全球的新生产组织网络，可以为全球消费者提供更加优质的产品和更加便捷的服务，最终在整个社会形成智能化生产、个性化消费不断更新迭代的新范式。还有一个值得关注的变化是用户参与生产组织，产品和服务的价值空间由用户驱动，用户由传统的价值接受者转换为定义者，参与价值创造。这与工业时代钱德勒范式的大规模生产不同，有限的差异化在市场中的表现是细分市场，导致前端用于生产的资源和资产必然是规模化的，而不能被生产主体和消费主体个性化共享。用户参与生产组织，能够在技术经济范式变革中发挥重要作用。从智能电动汽车产业的发展态势来看，网络化生产组织形态正在形成，整车产业中既有从零开始的创业者进入，也有擅长 AI 技术的互联网公司宣布进入，传统汽车厂商也在智能电动汽车项目投入巨大；零部件产业的龙头企业也在电池、电机、电控、AI 模块等领域出现多个有实力的新进入者；出行服务领域多家大型互联网公司争战市场，传统汽车厂商也非常关注商业模式向服务的转型。从这种趋势可以看到，网络化生产组织正在形成，并将成为智能革命的产业组织新范式，而用户行为和数据要素是网络化生产组织的重要组成部分。

四、把握智能革命

智能革命让我们重新审视产业发展的机遇，思考范式变革的战略节奏。我们可以从以下三个方面来把握智能革命带来的历史性机遇：充分发挥参与主体对数据技术、智能经济和网络化生产组织的推动力；以需求引领技术经济范式跃迁的方向；推进数据基础服务，赋能新基建，形成新时期发展优势。

（一）充分发挥参与主体对数据技术、智能经济和网络化生产组织的推动力

技术经济范式变革是后发国家的重要机遇。蒸汽革命起源于英国，电气革命发生在德国和美国，信息革命由美国主导。每一次技术革命都推动了发展的巨浪，同时塑造未来半个世纪的创新走向和特点。大规模生产体系在没有任何历史包袱的美国兴起和发展壮大，并使其超越英国和德国，成为技术经济范式变革的直接受益者。如，1847-1860 年，美国铺设的铁路里程数从最初的不足 5000 英里增加至 30000 多英里，真正迈出了建设全国铁路网络的第一步，而英国在 30 年后的 1890 年，全国铁路网络才达到 17200 英里。美国首先实现了基础设施方面的赶超。在此之后，美国抓住新兴市场和新兴产业的多重发展机遇，建立了大规模生产体系，并实现了经济赶超，成为全球持续领先的经济体。

技术经济范式主导逻辑是参与主体关于通用技术、经济租金、组织形态形成的共识，能够为企业战略选择提供基本指导。智能革命的技术经济范式主导逻辑是参与主体关于数据技术、智能经济和网络化生产组织的新范式。人工智能、区块链、云计算、大数据等技术将会应用到生产和生活的各个方面，智能生产、智能电器、智能汽车（自动驾驶汽车）都会成为智能革命背景下的重要发展方向。智能经济能够实现规模经济、范围经济基础之上的个性化供给需求匹配，为供给端和需求端都带来租金剩余，社会福利大幅度提升。网络化生产组织将成为每个主体参与组织体系的通用形式，使利用全球生产要素的超大型企业和参与这个体系的小微企业（甚至是个人）及用户成为参与其中的有效主体。

（二）以需求引领技术经济范式跃迁的方向

如果技术革命决定了技术经济范式的发端，那么需求就决定了技术经济范式从哪个市场开始跃迁。需求在技术经济范式跃迁中的关键作用，给我国在智能革命中的产业变革带来了巨大机遇。我国拥有全球规模最大的互联网用户，达到 9 亿人之多。用户已经形成了在线习惯，生活和工作中的在线时长持续增长，全网

用户单日总时长已达 61.1 亿小时。在智能革命背景下，互联网用户规模有望成为助推我国向全球智能革命领先市场迈进的重要基础要素，基于此，我国企业就能在满足我国用户需求的基础上，形成全球领先优势，把握住智能革命的历史机遇。我国拥有全球规模最大的制造业体系，产业结构门类齐全、体系完整，这意味着在几乎所有领域的技术创新都可以与我国制造能力形成连接。需求乃创新之本，创新的产业生态往往最容易在需求最为旺盛的地方出现。我国作为发展中大国，为企业新技术的孕育提供了必需的需求规模。并且，我国产业主体技术水平差距较大，落后产能在未来一段时间都需进行转型升级，转型升级的需求重点也存在差异。这种需求的差异性，将提供多样化的应用场景，让不同的技术方案和升级路径都可以进行探索、试验。在全球范围内，我国规模巨大、差异明显的市场需求也将会成为全球创新产业生态系统演进的巨大动力。

（三）推进数据基础服务，赋能新基建，形成新时期发展优势

数据连接的集合效应意味着数据基础服务的潜在效益巨大。要把握智能革命带来的历史性机遇，应推进数据基础服务，赋能新基建，从数据这个基础要素出发培养我国新时期发展优势。从国家层面解决数据在不同企业或主体之间的割裂问题，设立数据脱敏、数据共享、数据公共存储等方面的数据基础服务。利用国家级的大数据共享平台，充分挖掘我国数字经济领域（例如移动支付、电子商务、即时通讯等多个领域）的海量用户、多维场景等优势，率先形成国家数据优势。逐步完成数据共享平台的搭建，从不具有即时时效性、充分维护个人隐私的历史脱敏数据开始构建数据共享体系，待体系完善后再接入实时在线数据。在数据治理中，可以考虑以立法形式明确国家公共数据平台的权利和义务，形成拥有优势的公共数据治理结构和公共数据平台。